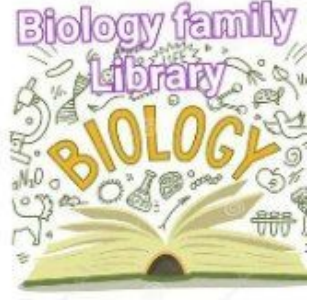


உங்களது கல்விக்காக தங்களது பல சொந்த வேலைகளை விட்டு விளக்கவுரை, புத்தகங்கள் எழுதிய ஆசான்களுக்கு இவ்வேளையில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம்.



புத்தகங்கள் எழுதுவதன் மூலம் இலாபம் கண்ட ஆசிரியர்களை பார்ப்பது மிகவும் அரிது. புத்தகம் எழுதினால் தமக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும் கூட எமக்காக அவர்களது நேரத்தை, பணத்தை ஒதிக்கிய ஆசான்களுக்கு நாம் எப்போதும் நன்றியோடு இருப்போம்.

மாணவர்களுக்கு விடுக்கும் அன்பான வேண்டுகோள்.

இவ் botஇல் பதிவிடப்பட்டுள்ள pdfகளை யாரும் print out பண்ண வேண்டாம். மாறாக அனைவரும் புத்தகங்களை கடைகளுக்குச் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும்.

Print out எடுத்து நாம் புத்தகங்களை பாவிப்பது அது ஒரு சட்ட விரோதமான செயலாகும். அதற்காக நாம் 6 மாதம் சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டிய நிலைமையும் ஏற்படலாம்.

இச் செயலினால் குறைந்தது 15 நாட்கள் கட்டாயமாக சிறைச்சாலை செல்ல வேண்டும். எனவே தயவு செய்து யாரும் இவ் pdfகளை உங்களது phone/Computer இல் வைத்து மாத்திரம் பயன்படுத்தவும் print out பண்ண வேண்டாம்.

Biology Family
பிப்ரவரி

உயிரியல் பூர்வீகா - 2019

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2019 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2019

உயிரியல் I
Biology I

09 T I

06.08.2019 / 13.00 - 15.00

திரண்டு மணித்தியாலங்கள்
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள் :

- (i) எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- (ii) விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது கட்டெண்ணை எழுதுக.
- (iii) விடைத்தாளின் பின்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசிக்க.
- (iv) 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளி (X) இருவதன் மூலம் காட்டுக.

1. உயிரின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற்பாட்டு அலகு

- (1) மாமூலக்கூறு ஆகும். (2) புன்னங்கம் ஆகும். (3) கலம் ஆகும்.
(4) இழையம் ஆகும் (5) அங்கம் ஆகும்.

Que. No. 1 :

Correct Response :

1 2 X 4 5

விளக்கம் :

இந்த வினா கலக்கொள்கையின் ஒரு அம்சத்தினை வினவி நிற்பதனால் நாம் முதலில் கலக்கொள்கையின் அம்சங்களை நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம் :

1. உயிர்களின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு மற்றும் தொழிற்பாட்டு அலகு கலம் ஆகும்.
2. எல்லா அங்கிகளும் ஒரு கலம் பல கலங்களினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன.
3. எல்லாக் கலங்களும் முன்பிருந்த கலங்களிலிருந்து தோற்றுகின்றன.

இப்போது வினாவின் விடை (3) என நீர் அறிந்திருப்பீர்.

இவ்வினாவுடன் தொடர்பாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்ற வினாக்களைத் தொகுத்துக்கொள்வோம்.

2000 August / 1

கலக்கொள்கையில் உள்ளடக்கப்படாத கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) அங்கிகள் யாவும் ஒரு கலத்தை அல்லது பல கலங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
- (2) அங்கிகளின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பிற்குரிய அலகு கலம்.
- (3) அங்கிகளின் அடிப்படைத் தொழிலுக்குரிய அலகு கலமாகும்.
- (4) முன்னிருந்த கலங்களிலிருந்தே கலங்கள் யாவும் தோன்றும்.
- (5) கலங்கள் யாவும் நுண்ணியவை.

2003 April / 2

உயிரின் அடிப்படை அலகாகக் கருதப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) அணு (2) அமினோவமிலங்கள் (3) DNA
- (4) புரதங்கள் (5) கலம்

Expected question - 1

“எல்லாக் கலங்களும் முன்பிருந்த கலங்களிலிருந்து தோற்றுகின்றன” இக் கூற்றை எடுத்துரைத்தவர்

- (1) சிலைடன் (2) கவான் (3) வேர்ச்சோ
- (4) ஹல்டேன் (5) ரொபர்ட் ஹூக்

2. சில நியூக்கிளியோரைட்டுகள்
- (1) எடோசு வெல்லங்களைக் கொண்டிருக்கும்
 - (2) சேதனத் துணைக்காரணிகளாகச் செயற்படும்
 - (3) நொதியங்களாகச் செயற்படும்
 - (4) ஒட்சிசன் காவிகளாகச் செயற்படும்
 - (5) உணவு ஒதுக்கங்களாகப் பயன்படும்

Que. No. 2:

Correct Response :



விளக்கம் :

இவ்வினாவுக்கு விடைதர பல்வேறு நியூக்கிளியோரைட்டுக்களினது தொழில்களையும் பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்திக் கொள்வோம்.

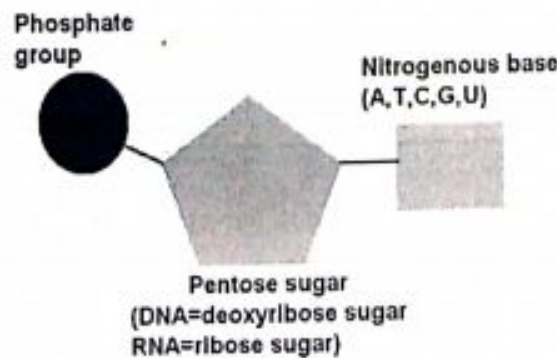
நியூக்கிளியோரைட்டு வகை	தொழில் / தொழில்கள்
1. ஊஒட்சிறைபோநியூக்கிளியோரைட்டு	DNA இன் ஆக்கம்
2. றைபோநியூக்கிளியோரைட்டு	RNA இன் ஆக்கம்
3. ATP	அகில சக்தி காவி
4. NAD ⁺	1. துணைநொதியமாகச் செயற்படுதல் 2. இலத்திரன் காவியாகச் செயற்படுதல் 3. சுவாசத்தின் போது ஒட்சியேற்றும் கருவியாகச் செயற்படுதல்.
5. NADP ⁺	1. துணைநொதியமாகச் செயற்படுதல் 2. இலத்திரன் காவியாகச் செயற்படுதல். 3. NADPH ஒளித்தொகுப்பில் தாழ்த்தும் கருவியாகச் செயற்படுதல்.
6. FAD	1. துணைநொதியமாகச் செயற்படுதல் 2. இலத்திரன் காவியாகச் செயற்படுதல்.

மேற்காப்பட்ட அட்டவணையின்படி விடைகள் (3), (4) ஆகியவை தவறானவை. இனி நியூக்கிளியோரைட்டு ஒன்றின் கட்டமைப்பை அறிந்து அதன் கூறுகளைத் தெரிந்துகொள்வோம்.

ஒரு நியூக்கிளியோரைட்டு பின்வரும் கூறுகள் உடையது :

1. றைபோசு / ஊஒட்சிறைபோசு / பெந்தோசு வெல்லம்
2. றைதரசன் மூலம் / A / G / C / T / U
3. பொசுபேற்றுக்கூட்டம்

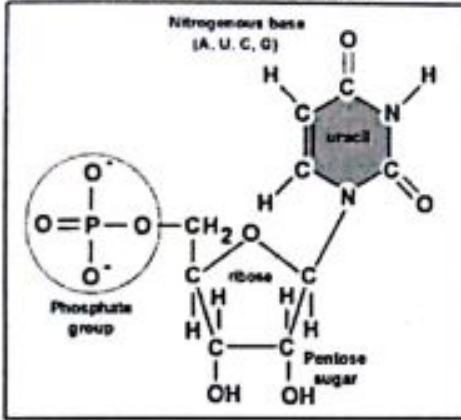
☐ நியூக்கிளியோரைட்டு ஒன்றின் பொதுவான கட்டமைப்பு :



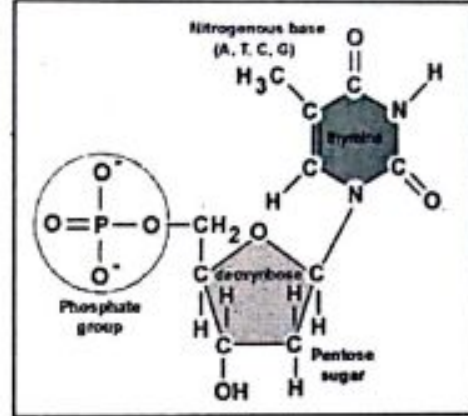
மேற்படி கூறுகளின்படி நியூக்லியோரைட்டுக்களில் எட்சோசு / 6C வெல்லங்கள் காணப்படுவதில்லை என்பது புலனாகின்றது. எனவே, விடை (1) தவறானது.

இருந்தும் பல்வேறு நியூக்லியோரைட்டுக்களினது கட்டமைப்புகளையும் படங்கள் மூலம் கண்டு வைப்போம்.

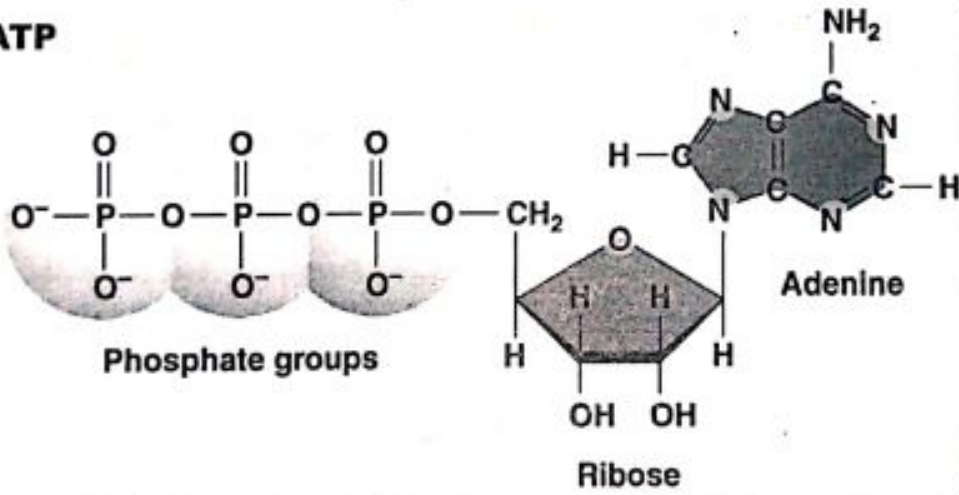
Ribonucleotide



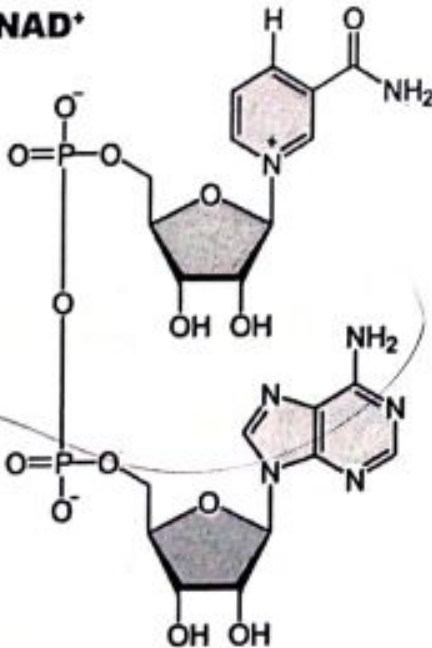
Deoxyribonucleotide



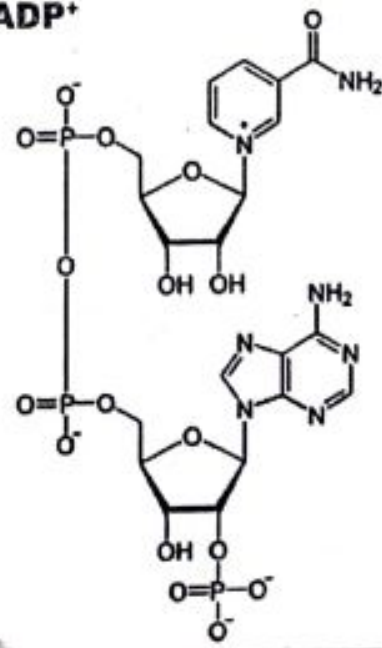
ATP



NAD⁺



NADP⁺



5. சிறிய மாதிரிகளையே பரிசீலிக்க முடியும்.	ஒட்டுநுழிதலில் பெரிய மாதிரிகளைப் பரிசீலிக்க முடியின்றது.
6. மாதிரிகளைச் சாயமிட, பரத உலரவைக்கல், பாக்டிரிபிள்.	அவதானியத்திற்கு முன்னர் மாதிரிக்குப் பெருப்பாற்றல் செய்து பாக்டிரிபிள்.
7. மாதிரியின் உட்கட்டமைப்புகளைக் கண்டறிந்து சிறந்தது.	மாதிரியின் பெருப்பு இயல்புகளைப் பற்றிக் கற்பத்தல் சிறந்தது.
8. உயிரற்ற மாதிரிகளையே அவதானிக்கலாம்.	உயிரற்ற மாதிரிகளை அவதானிக்கலாம்.

மேற்படி அட்டவணை வேறுபாடுகளின்படி வினாக்கள் (3), (4) என்பவை தவறானவை என உடங்குப் புலப்படுத்துக.

☐ எல்லா நுண்ணுயிர்க்காட்டிகளிலும் அளவளவிக்க (Parameters) இரண்டு ஆகும் :

1. உருப்பெருக்கம்
2. பிளவு

அறிவுருக்க வினாக்கள் :

1. உருப்பெருக்கம் எவ்வாறு என்ன ?

2. பிளவு எவ்வாறு என்ன ?

3. அமைதித்திறத்தல் பிளவுகளிற்றும் இயல்புபெற்ற தெளிவுபெறும் யாது ?

இனி நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள் தொடர்பாக எடுப்பெற்றவை கட்டத்தகவை வினா ஒன்றைப் பார்ப்போம்

1987 August / Zoology / 7

நுண்ணுயிர்கள் பற்றிய கீழ்க்கண்டவை கூற்றுக்களுள் சரியானது எது ?

- (1) ஒளிநுண்ணுயிர் பிளவு வலிமையில் கண்ணில் பிளவுகளிலும் 1000 மடங்கு உயர்ந்ததாகும்.
- (2) இலத்திரன் நுண்ணுயிர் பிளவு வலிமையில் கண்ணில் பிளவுகளிலும் 10000 மடங்கு உயர்ந்ததாகும்.
- (3) முயலியானைக் கட்டமைப்பை இலத்திரன் நுண்ணுயிர் பிளவு இலத்திரனாக ஆராய முடியும்.
- (4) நுட்பமாகச் செறித்தல் இலத்திரன் நுண்ணுயிர் (Scanning Electron Microscope) மூலமாக பெறப்படுகிறது இயல்புகளை விசாரித்தல் முறையில் பார்வைமிகு, முடியும்.
- (5) EM இல் படங்களை வெற்று கண்ணினால் தெரிகாப் பற்றக்கூடியது.

Expected question - 3

இலத்திரன் நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) அதில் தடைமுறைமில் விடைக்கத்தக்க உருப்பெருக்கம் 1×10^4 ஆகும்.
- (2) அமைதி இலத்திரன் நுண்ணுயிர் மாதிரியை அவதானிப்பதற்கு முன்னர் பெருப்பாற்றல் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
- (3) கருவகத்தல் இலத்திரன் நுண்ணுயிர் மாதிரி பெருகு வலிமில் கைக்கப்படுகின்றது.
- (4) கருவகத்தல் நுண்ணுயிர் மாதிரியின் விடையகை அமைதி.
- (5) அமைதி இலத்திரன் நுண்ணுயிர் பிளவு கருவகத்தல் இலத்திரன் நுண்ணுயிர்மூலம் குறைவாகும்.

M.I. Akbar Nijam

6

உயிரியல் புதின - 2019

4. குழியவளக்கட்டம்

- (1) நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள் அகற்றும் உருவாக்கப்படுகின்றன.
- (2) கருவகத்தல் - இரும்புதல்.
- (3) புள்ளியவளக்களில் அமைதி நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள் கைக்கப்படுகின்றன.
- (4) கருவகத்தல் மூலம் நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள் அமைதி நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள் கைக்கப்படுகின்றன.
- (5) கருவகத்தல் மூலம் நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள் கைக்கப்படுகின்றன.

Que. No. 4 :

Correct Response :

00:00

வினாக்கள் :

இவ்வகை "குழியவளக்கட்ட" பற்றியதனால் அது பற்றி பூர்வமாக தெரிய ஒன்றைப் பெற்று விடைகொள்கோம்.

☐ குழியவளக்கட்ட எவ்வாறு என்ன ?

கைக்கத்தல் ஆதாரமற்றும், கைக்கத்தல் பெற்றுக் கட்டமைப்பு.

☐ குழியவளக்கட்ட கூறுகளை எடுத்துக் ?

1. நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள்
2. நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள்
3. இலத்திரன் இலத்திரன்

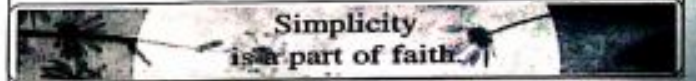
மேற்படி முறை கூறுகளிலும் இயல்புகளை பின்வருமாறு அட்டவணைப்படுத்தி விடைகொள்கோம்

1. நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள் (பிளவுகளில் பற்றத்தல்) :

- ☐ கட்டமைப்பு : உயிர்த்து குழியவளக்கட்ட, கை (பிளவுகளில்) இலக்களினமாகும் (1) நிரல்கள் உடையது.
- ☐ புற உடமைகள் : பிளவுகளில்
- ☐ பிறதான தெளிவுகள் : 1. கைக்கத்தல் பெற்று, 2. கைக்கத்தல் உடையது, (பிளவுகளில்) / கைக்கத்தல் (பிளவுகளில்) 3. கைக்கத்தல் நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள் அமைதி 4. புள்ளியவளக்களில் அமைதி.

2. நுண்ணுயிர்க்காட்டிகள் (அகற்றல் இலத்திரன்) :

- ☐ கட்டமைப்பு : ஒன்று, பின்வரும் பின்வரும் 2 அகற்றல் இலத்திரனாகும். ஒன்று, இலத்திரன் அகற்றல் உட அமைதி பற்றத்தல்.
- ☐ புற உடமைகள் : அகற்றல்
- ☐ பிறதான தெளிவுகள் : 1. கைக்கத்தல் மூலம் (இலத்திரன் தாங்கும் முறைகளில்) 2. கைக்கத்தல் தாங்கும் 3. தாங்கத்தல் 4. தாங்கத்தல் மூலம் குழியவளக்களில் பெருகும். 5. கைக்கத்தல் (பிளவுகளில்) 6. கைக்கத்தல் மூலம் கைக்கத்தல் (பிளவுகளில்) உருவாக்கம்.



M.I. Akbar Nijam

7

உயிரியல் புதின - 2019

4. குவியல் வர்த்தகம்
5. குவியல் அடிப்படையிலான வர்த்தகம்
6. அடிப்படையிலான வர்த்தகம்
7. பெரும் குவியல் வர்த்தகம்
8. வர்த்தக வர்த்தகம்
9. குவியல் வர்த்தகம்

M - மரத்தாம்பல

3. G_1 2000000

1. ஸ்ரீரங்கம் தொகுக்கப்பட்டது.
2. புலவரங்காவில் உட்பத்தி நிலத்தில்
3. சிலை காலத்தில் ஆர்ப்பு வளர்ச்சி நிலத்திற்கு இடஞ்செய்தது.
4. அத்தொகுதியில் 5 அமைக்கப்பட்ட தென்வளம் ஸ்ரீரங்கம் தொகுக்கப்பட்டது.

1.5 अनुपात :

- அவதூத :
1. DNA தர்ப்பாடு திரைதல்
2. ஹெல்மேஸ் ஸ்தாபனத்தில் தோத்பா திரைதல்
3. ஹெல்மேஸ் ஸ்தாபனில் DNA இலாஸ் கற்றி லாஸாக்கப்பட்ட குரோமோதில் உருவாக்கதல்

1. G, သန့်ရှင်း :

1. கலப்புக்கலக்கல் போன்று கலப்பல் ஸ்ரத்திதொகுப்பை நிகழ்த்தியதினால்தான் தொட்டிக்கு வளர்ச்சியடைந்தது.
2. திருவாரூரில்லாத கலத்ததற்கு தாக்கீதமான ஸ்ரத்திகளில் தொகுக்கப்படுதல்.
3. வயலற்றத்த தூட்டப்பல் நிகழ்த்தல்.

4. முன்னறிக்கை :

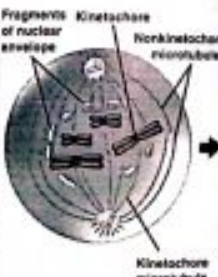
1. உறுப்பினிகள் தங்கள் குறியிட்ட தரப்பட்டவருடனான ஒருங்கிணைந்த நிறுத்தத்திற்கான முயற்சியில்.
2. இதை உணர்வாக நிறுத்தத்திற்கான ஒரே நேரத்தில் கட்டப்படும் நேரத்தைக் கொண்டுவரக்கூடியதாக மாற்றி.
3. முன்பு வரையறுக்கப்பட்ட.
4. நிறுத்தத்திற்கான அனுப்பப்பட்டிருக்கின்ற இணைப்புகள்.
5. சமீபத்தில் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்ற இணைப்புகள்.
6. அனுப்பப்பட்டிருக்கின்ற இணைப்புகள்.
7. உறுப்பினிகள் தங்கள் குறியிட்டவருடனான ஒருங்கிணைந்த நிறுத்தத்திற்கான முயற்சியில்.
8. இதை உணர்வாக நிறுத்தத்திற்கான ஒரே நேரத்தில் கட்டப்படும் நேரத்தைக் கொண்டுவரக்கூடியதாக மாற்றி.



Chromosome, consisting of two sister chromatids.

5. முன் அனுப்பப்பட்ட :

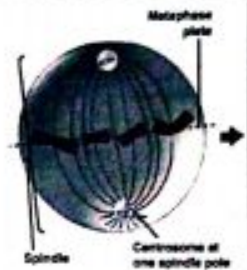
1. கடுமையான ஊடாக்கப்படுதல்.
2. திறந்தவெளி வெளிப்பாடு ஒடுக்கமாகவும்.
3. திறந்தவெளி வெளிப்பாடு அமைதிப்படுத்தும் வகையில் இருப்பது போல. முத்திரைகள் இடப்படுதல் (Kinetron) எனும் கட்டமைப்பு போன்றது.
4. கூடுதல் வெளிப்பாடு இடப்படுதல் போன்றது போன்றது திறந்தவெளி வெளிப்பாடு அமைதிப்படுத்தும் வகையில் இருப்பது போல.
5. எதிர்விருத்தி முறைகள் இருப்பதால் வரும் இடப்பாடு திறந்தவெளி வெளிப்பாடு அமைதிப்படுத்தும் வகையில் இருப்பது போன்றது போன்றது இடப்பாடு அமைதிப்படுத்தும் வகையில் இருப்பது போன்றது.



Micro

6. அறுவடை :

1. அமைச்சரவைத் தலைவர் எதிர்மேலி முகமதாவுகன அமைப்பு.
2. கதிர்க்குறுிய ஒப்பவொரு முகமதாவினாதுதலு அமைத்ததற்கு அமைச்சரவை அமைத்ததற்கு அமைச்சரவைத் தலைவர் எதிர்மேலி முகமதாவுகன அமைப்பு.
3. எல்லா திருநாட்களிலும் அமைச்சரவைத் தலைவர் அமைத்திருக்கிறார்.
4. இந்த அமைச்சரவை முகமதா ஒப்பவொரு திருநாட்களில் அமைத்திருக்கிறார் அமைச்சரவைத் தலைவர் எதிர்மேலி முகமதாவுகன அமைப்பு.
5. இந்த அமைச்சரவை முகமதா ஒப்பவொரு திருநாட்களில் அமைத்திருக்கிறார் அமைச்சரவைத் தலைவர் எதிர்மேலி முகமதாவுகன அமைப்பு.



Spindle Centriosomes at one spindle pole

7. மேல்புகை-அவதூத :

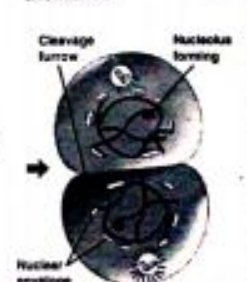
- [illegible]



Daughter chromosomes

II. கற்றைகள் :

1. எதிர் முன்னகணிப்புகள் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் நேரடித்தகவல்கள் மூலமாக கருவெக்சனம் மீது உருவாகும்.
2. முன்கூறு மீதத் தோன்றும்.
3. கணிதவழியை மூலமுதலமுதலாக சீர்தகவல்கள்.
4. நேரடித்தகவல்கள் (முன்கூறு) மீது ஒரேயளவையுடையதாய் குறிப்பிடப்பட்டு உருவாகும்.
5. நேரடித்தகவல்கள் மீது இரண்டு வகைகளுக்கான உருவகங்கள்.



9. **சூழியல்சூழல்நிலை :**

1. ஈற்றலத்தையில் டிராபிள் குழியைப்பற்றி அடிப்படைகள்.
2. இதன் விளைவாக நெடும்புறம் திவிடும் ஒன்றைப்பற்றி ஒத்த இரண்டு மட்டகங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
3. இதன் போது விடையுக்களங்களில் (அக்திள், மயோசின் புரதாட்களின் அக்கத்திள் விளைவாக) நெடூரல் உருவாக்கப்படுகின்றது.
4. வளியும் தாவரங்களங்களில் (மேலும்பிப் புகள்களினால்) கலத்தப்ப உருவாகும்.
5. இரண்டில் குழியைப்பற்றி இரண்டாம் பட்டகம் டிராபிள் குழியை தாக்கவைத்த ஒத்த இரண்டு மட்டகங்களாக உருத்திமேல்கின்றது.

கவனம் செலுத்த வேண்டிய வினாக்களைத் தொகுத்துத் தோக்குவோம் :

2009 August / 15
இளம்பருவியில் முளைப்பதில் போது இரு சகோதரி அளவுகளுக்கள் நிறைந்ததில் வந்திருக்கும் இடம்
(1) முளைப்பதில் ஆகும். (2) கலப்பதில் ஆகும். (3) கல உடனாகும்.
(4) கலப்பதில் ஆகும். (5) கலப்பதில் ஆகும்.

2004 April / 12
கிடைக்கும் கலப்பதில் தரப்பெய்தல் கலப்பதில் தரப்பெய்தல்
(1) இளம்பருவியில் ஆகும். (2) கலப்பதில் ஆகும்.
(3) கலப்பதில் ஆகும். (4) கலப்பதில் ஆகும்.
(5) கலப்பதில் ஆகும்.

2006 April / 5
இளம்பருவியில் நிறைந்ததில் கலப்பதில் தரப்பெய்தல்
(1) இளம்பருவியில் ஆகும். (2) கலப்பதில் ஆகும்.
(3) கலப்பதில் ஆகும். (4) கலப்பதில் ஆகும்.
(5) கலப்பதில் ஆகும்.

2007 August / 6
கிடைக்கும் கலப்பதில் தரப்பெய்தல் கலப்பதில் தரப்பெய்தல்
(1) இளம்பருவியில் ஆகும். (2) கலப்பதில் ஆகும்.
(3) கலப்பதில் ஆகும். (4) கலப்பதில் ஆகும்.
(5) கலப்பதில் ஆகும்.

2008 August / 1
கிடைக்கும் கலப்பதில் தரப்பெய்தல் கலப்பதில் தரப்பெய்தல்
(1) இளம்பருவியில் ஆகும். (2) கலப்பதில் ஆகும்.
(3) கலப்பதில் ஆகும். (4) கலப்பதில் ஆகும்.
(5) கலப்பதில் ஆகும்.

2015 August / 5
கிடைக்கும் கலப்பதில் தரப்பெய்தல் கலப்பதில் தரப்பெய்தல்
(1) இளம்பருவியில் ஆகும். (2) கலப்பதில் ஆகும்.
(3) கலப்பதில் ஆகும். (4) கலப்பதில் ஆகும்.
(5) கலப்பதில் ஆகும்.

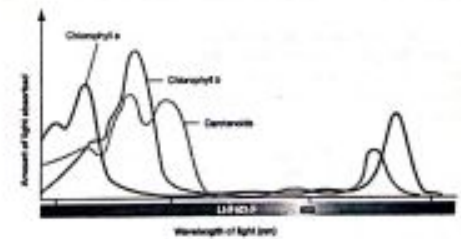
2018 August / 1
கிடைக்கும் கலப்பதில் தரப்பெய்தல் கலப்பதில் தரப்பெய்தல்
(1) இளம்பருவியில் ஆகும். (2) கலப்பதில் ஆகும்.
(3) கலப்பதில் ஆகும். (4) கலப்பதில் ஆகும்.
(5) கலப்பதில் ஆகும்.

Expected question - 5
இளம்பருவியில் தரப்பெய்தல் கலப்பதில் தரப்பெய்தல்
(1) இளம்பருவியில் ஆகும். (2) கலப்பதில் ஆகும்.
(3) கலப்பதில் ஆகும். (4) கலப்பதில் ஆகும்.
(5) கலப்பதில் ஆகும்.

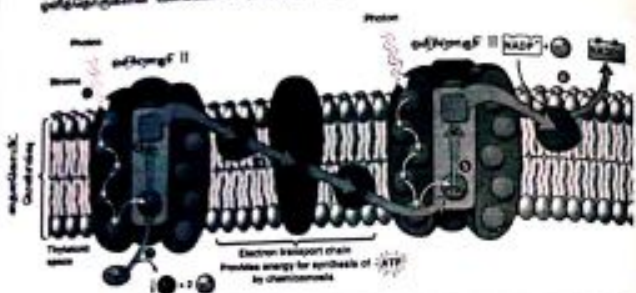
6. இளம்பருவியில் தரப்பெய்தல் கலப்பதில் தரப்பெய்தல்
(1) இளம்பருவியில் ஆகும். (2) கலப்பதில் ஆகும்.
(3) கலப்பதில் ஆகும். (4) கலப்பதில் ஆகும்.
(5) கலப்பதில் ஆகும்.

Que. No. 5: Correct Response: 13333

வினாக்கள் :
இளம்பருவியில் தரப்பெய்தல் கலப்பதில் தரப்பெய்தல்
(1) இளம்பருவியில் ஆகும். (2) கலப்பதில் ஆகும்.
(3) கலப்பதில் ஆகும். (4) கலப்பதில் ஆகும்.
(5) கலப்பதில் ஆகும்.



- கொடுக்கப்பட்ட கேள்விகளைக் கீழ்க்கண்ட விவரங்களைக் கொண்டு பதிலளிப்பதில் உதவும் :
- ஒளிச்சேர்க்கை : குளோபிலின் - a ஒளக்கவகை 700 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை உறிவகிறது.
 - ஒளிச்சேர்க்கை : குளோபிலின் - a ஒளக்கவகை 680 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை உறிவகிறது.
- மேற்கண்ட விவரங்களைக் கொண்டு (3) இல் கூற்று தவறானது ஆகும். கீழே உடங்கு உடங்கு ஒளிச்சேர்க்கையின் விவரங்களைக் கொண்டு பதிலளிப்பதில் உதவும்.



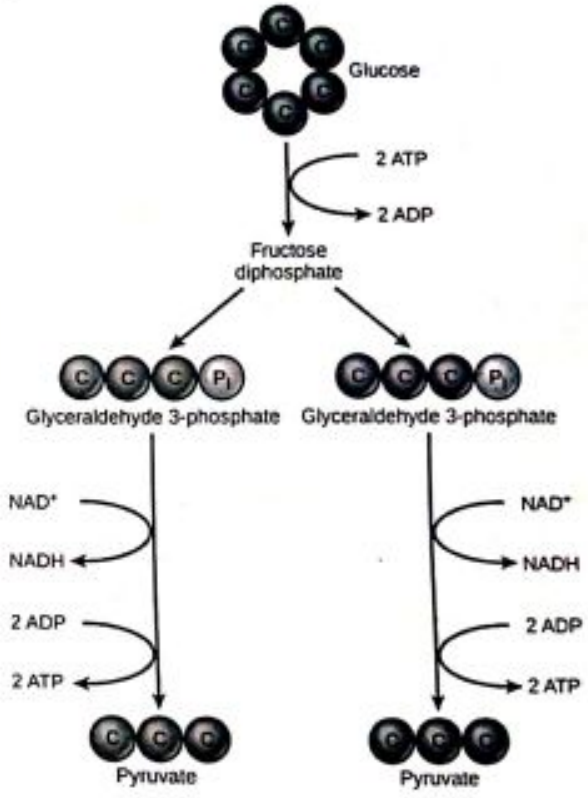
- Expected questions - 3**
- ஒளிச்சேர்க்கையின் ஒளிச்சேர்க்கையின் தொடக்கப் பருவத்தில் தவறானது எது ?
(1) அனைத்து தாவரங்களிலும் உண்டு. (2) அனைத்து தாவரங்களிலும் இல்லை. (3) அனைத்து தாவரங்களிலும் இல்லை. (4) அனைத்து தாவரங்களிலும் இல்லை.
 - ஒளிச்சேர்க்கை : குளோபிலின் - a ஒளக்கவகை 700 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை உறிவகிறது. (1) குளோபிலின் - a ஒளக்கவகை 680 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை உறிவகிறது. (2) குளோபிலின் - a ஒளக்கவகை 680 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை உறிவகிறது. (3) குளோபிலின் - a ஒளக்கவகை 680 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை உறிவகிறது.

7. கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல், இயந்திரிகையியைப் பொறித்தல், கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல் உடங்கு உடங்கு பொறித்தல்
- (1) குளோபிலின் - a ஒளக்கவகை 700 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை உறிவகிறது. (2) குளோபிலின் - a ஒளக்கவகை 680 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை உறிவகிறது.
 - (3) குளோபிலின் - a ஒளக்கவகை 680 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை உறிவகிறது. (4) குளோபிலின் - a ஒளக்கவகை 680 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை உறிவகிறது.
 - (5) குளோபிலின் - a ஒளக்கவகை 680 nm அலைநீளமுள்ள ஒளியை உறிவகிறது.

Que. No. 7 : Correct Response : 0000

- வினாக்கள் :**
- கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல், இயந்திரிகையியைப் பொறித்தல், கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல் உடங்கு உடங்கு பொறித்தல்
 - கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல், இயந்திரிகையியைப் பொறித்தல், கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல் உடங்கு உடங்கு பொறித்தல்

- குளிர் மாதங்களில் விவசாய அறிவியலாளர் கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல் உடங்கு உடங்கு பொறித்தல்



- Part questions :**
- 2001 August / 4
 - கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல், இயந்திரிகையியைப் பொறித்தல், கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல் உடங்கு உடங்கு பொறித்தல்
 - கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல், இயந்திரிகையியைப் பொறித்தல், கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல் உடங்கு உடங்கு பொறித்தல்
 - கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல், இயந்திரிகையியைப் பொறித்தல், கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல் உடங்கு உடங்கு பொறித்தல்
 - கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல், இயந்திரிகையியைப் பொறித்தல், கைபிலிசை அமைப்பைப் பொறித்தல் உடங்கு உடங்கு பொறித்தல்

2016 August / 5

இலத்திரிக் அலிஸ் தொத்தல், அல்கோல் தொத்தல், காற்றின் அளவை ஆவியாவற்றிப் போடுவதால்

பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) உயரத்தோடு பருப்பு
- (2) கிடுகியில் உடல்
- (3) இலத்திரிக் கொண்டுசெல்லல் சாப்பிடு
- (4) அபுரேவற்றிப்படுத்து அர்த்தம் துணை தொதியம் A யின் உட்பகுதி
- (5) CO₂ ஆகவும் நீராகவும் குளுக்கோசைத் ஒட்சிமேற்றம்

Expected question - 7

வெப்பமாதகமேல் தொத்தல், இலத்திரிக்மேல் தொத்தல், காற்றின் அளவை ஆவியாவற்றிப் போடு

வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) அபுரேவற்றி
- (2) அர்த்தம் துணை தொதியம் A
- (3) NAD⁺
- (4) உயரத்தோடு ஒட்சிடு
- (5) அர்த்தம் துணை தொதியம் A

5. அப்பிசைல் கூப்பில் போது உட்பகுதி முதலில் விடுத்தியடைந்தது

- (1) அமைதிக்காகவும் ஆகும்
- (2) ஆத்திரப்போடக்களில் ஆகும்
- (3) மோலக்காக்களில் ஆகும்
- (4) எக்கைமோடோமோட்டாக்களில் ஆகும்
- (5) கோபுத்தாக்களில் ஆகும்

Que. No. 8 :

Correct Response :

00000

வினாக்கள் :

இரண்டாம் அமைதிப்போட்டியின் அப்பகுதி மூலம் பாதிக்கப்பட்டது 7 முன்னேற்றப்போட்டி கணங்கிலும் கூப்பில் மாதையில் முதன்முதலில் நேரத்தில்கூப்பிட். அப்பகுதி நேரத்தில்கூப்பிட் மோது விளையுதல் அது போன்ற மோது 10 வினாக்களிலும் எதிர்த்துக்காட்டி மாதகமேல் விளையுதல் உட்பகுதி முடியும் தாழ் :

□ அப்பிசைல் கூப்பில் போது முதன்முதலில் விடுத்தியடைந்த கணம் —

- | | |
|---|---------------------|
| 1. மூலப்போட்டிகள் | — எதிர்த்து |
| 2. மூலப்போட்டிகள் | — எதிர்த்து |
| 3. நேரத்தில்கூப்பிட் | — எதிர்த்து |
| 4. மூலப்போட்டிகள் | — மோதுக்கெல்லித்தல் |
| 5. தலைப்போட்டிகளான அறிவிக்கல் | — மோதுக்கெல்லித்தல் |
| 6. சிக்கலான நேரத்தில்கூப்பிட் முன்னேற்றத்திலும் | — மோதுக்கெல்லித்தல் |
| 7. நேரத்தில்கூப்பிட் நேரத்தில்கூப்பிட் | — மோதுக்கெல்லித்தல் |
| 8. அறிவிக்கல் | — மோதுக்கெல்லித்தல் |
| 9. மோதுக்கெல்லித்தல் | — மோதுக்கெல்லித்தல் |
| 10. இறுதிக்கூப்பிட் | — மோதுக்கெல்லித்தல் |
| 11. மோதுக்கெல்லித்தல் | — மோதுக்கெல்லித்தல் |
| 12. மூலப்போட்டிகள் | — மோதுக்கெல்லித்தல் |
| 13. மூலப்போட்டிகள் | — மோதுக்கெல்லித்தல் |
| 14. உட்பகுதி | — அமைதி |
| 15. தலைப்போட்டிகள் கூப்பிட் முதல் மோதுக்கெல்லித்தல் | — அமைதி |
| 16. மூலப்போட்டிகள் | — மோதுக்கெல்லித்தல் |

மோது தலைப்போட்டிகள் எல்லாம் விளையுதல் (7) ஆகும்.

இனி இவ்வாறு விளையுதல் வந்த உட்பகுதி விளையுதல் தொகுத்து உட்பகுதி அறிந்த பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.

M.I. Akbar Nijam

15

உயிரியல் புரட்சி - 2019

Post questions :

2001 August / 8

கணம் கோபுத்தாக்களில் (Chordata) கூப்பில் தீயில் அதிக உறுதியான முன்னேற்றம் கணம்

- (1) Arthropoda
- (2) Annelida
- (3) Echinodermata
- (4) Mollusca
- (5) Platyhelminthes

2001 August / 21

முன்னேற்றம் விளையுதல் கணங்கிலும் மிக ஒத்த கணம் உட்பகுதி விளையுதல் கூப்பிட்

பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) அமைதிக்கெல்லித்தல்
- (2) ஆத்திரப்போட்டிகள்
- (3) மோலக்காக்கள்
- (4) மோதுக்கெல்லித்தல்
- (5) எக்கைமோட்டோமோட்டாக்கள்

2003 April / 13

கூப்பில் போது முன்னேற்றம் விடுத்தி மோது முதன்முதலில் விளையுதல் கூப்பிட்

- (1) மோதுக்கெல்லித்தல் ஆகும்
- (2) உட்பகுதிக்கெல்லித்தல் ஆகும்
- (3) அமைதிக்கெல்லித்தல் ஆகும்
- (4) ஆத்திரப்போட்டிகள் ஆகும்
- (5) மோலக்காக்கள் ஆகும்

2005 April / 23

கணங்கிலும்

- (1) உட்பகுதிக்கெல்லித்தல் உள்வரு
- (2) மோதுக்கெல்லித்தல் உள்வரு
- (3) அமைதிக்கெல்லித்தல் உள்வரு
- (4) ஆத்திரப்போட்டிகள் உள்வரு
- (5) மோலக்காக்கள் உள்வரு

2007 August / 25

கணங்கிலும் கணங்கிலும்

- (1) உட்பகுதிக்கெல்லித்தல்
- (2) அமைதிக்கெல்லித்தல்
- (3) ஆத்திரப்போட்டிகள்
- (4) மோலக்காக்கள்
- (5) மோதுக்கெல்லித்தல்

2017 August / 8

மோதுக்கெல்லித்தல் கூப்பிட்மேல் எது கோபுத்தாக்களில் மிக நேருக்கமான கூப்பிட் தொகுத்து

கொண்டுள்ளது ?

- (1) அமைதிக்கெல்லித்தல்
- (2) மோதுக்கெல்லித்தல்
- (3) மோலக்காக்கள்
- (4) ஆத்திரப்போட்டிகள்
- (5) எக்கைமோட்டோமோட்டாக்கள்

Expected question - 8

கணங்கிலும் விளையுதல் உட்பகுதிக்கெல்லித்தல் ஒரு விளையுதல் கணம்

- (1) அமைதி
- (2) ஆத்திரப்போட்டிகள்
- (3) மோலக்கா
- (4) எக்கைமோட்டோமோட்டாக்கள்
- (5) மோதுக்கெல்லித்தல்

9. மோதுக்கெல்லித்தல் விளையுதல் கணங்கிலும் மோதுக்கெல்லித்தல் மோதுக்கெல்லித்தல்

கணங்கிலும்

- (1) உட்பகுதிக்கெல்லித்தல்
- (2) மோதுக்கெல்லித்தல்
- (3) மோதுக்கெல்லித்தல்
- (4) மோதுக்கெல்லித்தல்
- (5) மோதுக்கெல்லித்தல்

Que. No. 9 :

Correct Response :

00000

வினாக்கள் :

விளையுதல் மோதுக்கெல்லித்தல் இயல்புகளான விளையுதல் இரண்டு கணங்கிலும் அமைதிக்கெல்லித்தல் ஆத்திரப்போட்டிகளிலும் மோதுக்கெல்லித்தல் ஒரு இரண்டு உட்பகுதிக்கெல்லித்தல் அறிந்த பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.

M.I. Akbar Nijam

17

உயிரியல் புரட்சி - 2019

இயல்புகள்	அனாபிடா	ஆத்திரேபிடா
1. கூட்டுநிலை	✓	X
2. பரப்பளவு	✓	X
3. உயிர்நிலைத் தரப்புகள்	✓	✓
4. பரிந்துரைக்கப்பட்டவை	✓	X
5. மகத்தின் பரப்பளவு	X	✓

ஆகவே வினாவுக்குரிய சரியான விட. (3) ஆகும்.

Expected questions:

2000 August / 8

பேரறிவுரைப்பற்றில் எதனைக் கொண்டு தெய்வீகாட்சிவை அனாபிடாவுக்கு எளிதில் அடையாளம் காணக் கொள்ளலாம்?

- (1) உருவம் வடிவம் (2) தூண்டுபடத் உடல் (3) உருவச்சிதை இல்லாமை
(4) வெப்பநிலை இல்லாமை (5) தூண்டுபடத் இல்லாமை

2015 August / 8

தெய்வீகாட்சிப்பற்றில் அனாபிடா வேறுபடுத்தி அறியக்கூடிய இயல்பு (பேரறிவுரைப்பற்றில்) எது?

- (1) தந்தை விருத்தியடைந்த உடற்கூறு
(2) முதுகெலும்பு
(3) திறமையின் வளம்
(4) காங்கிரஸ் கூடிய சனங்கள்
(5) முதுகெலும்பு

2016 August / 43

கொட்டைக்கல், கொல்லக்கல் ஆகிய இரண்டின் கலந்தக்கல / கலந்தக்கல பின்வரும் இயல்புகளில் எது / கலம்?

- (A) அகலம் (B) பூக்கள் (C) அகலக்கட்டை
(D) தந்தை விருத்தியடைந்த கல்கள் (E) வறுமை

Expected questions - 9

பேரறிவுரைப்பற்றில் எது ஒரு கலந்தக்கல தனித்துவமானதல்ல?

- (1) குருதிக்குழி (2) வயிற்றுப்புற இடம் (3) கலந்தக்கல்கள்
(4) முதுகெலும்பு (5) உறுப்புகள்

10. கூடுதல் திவாக Marchantia இது மிக அளவீதத்து பின்வரும் தாவரங்களுள் எது?

- (1) Anthoceros (2) Selaginella (3) Gnetum
(4) Pogonatum (5) Nephrolepis

Que. No. 10 :

Correct Response :

100%

வினாக்கள் :

தான் திவாகவிற்பனை இயல்பு அறிவான மாணவர்கள் Anthoceros ஐ விடையாக திவாகவிற்பனை. ஆனால் விட. அதுவரை. வினாவுக்குரிய சரியான விட. (4) / Pogonatum ஆகும்.

M.I. Akbar Nijam

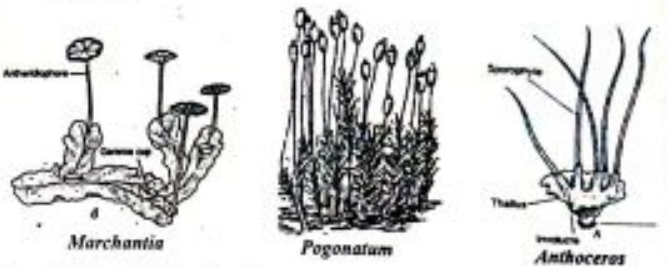
11

உயிர்வழி - 2019

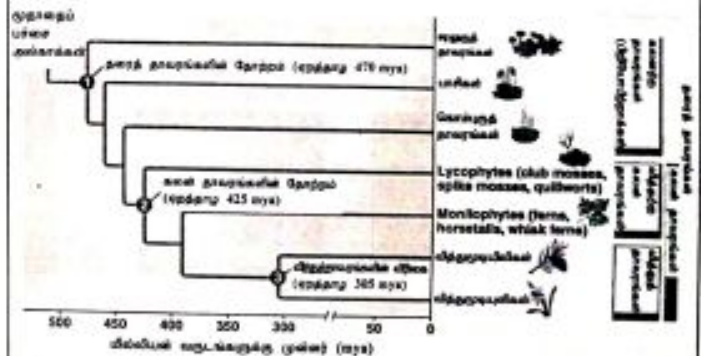
□ **Marchantia, Anthoceros** ஆகிய இரண்டையும் கருவியோடு பொது இரண்டு

1. (1) (1) அளவீதப்படி.
2. கலந்தக்கலப்பற்றை.
3. ஆகியவை புறத்தாவரம் உடையவை.
4. பரிந்துரைக்கப்பட்டவை / புறத்தாவரம் பெயர்.
5. விருத்தியடைந்தவை புறத்தாவரத்தில் தாவிருத்தல்

பொது இயல்புகளை அடிப்படையில் தெய்வீகாட்சி தெய்வீகாட்சிவை என நி நிவாகவிற்பனை. ஆனால், வினாவின் வினாவைப்படி "கூடுதல் திவாக மிக அளவீதத்து" எது 7. உடையவை காண்போம்!



□ எனவே, வினாவிற்குரிய விட. Pogonatum என்பதை நி அறிவுரைக்காத தாவரங்களில் கூடுதல் திவாக தெய்வீகாட்சிவை எடுத்து தெய்வீகாட்சிவை.



□ தெய்வீகாட்சி தெய்வீகாட்சிவை கூடுதல் தெய்வீகாட்சிவை கலந்தக்கல தாவரங்கள் (பேரறிவுரைக்கல்) பின்வரும் கலந்தக்கல தெய்வீகாட்சிவை கூடுதல் தெய்வீகாட்சிவை கலந்தக்கல தாவரங்கள் புறத்தாவரம்.

1. எடுத்துத்தாவரங்கள் (Liverworts)
(உ.ப) : Marchantia
2. பரிந்துரை (Mosses)
(உ.ப) : Pogonatum
3. காங்கிரஸ் தாவரங்கள் (Hornworts)
(உ.ப) : Anthoceros

M.I. Akbar Nijam

11

உயிர்வழி - 2019

Expected question: 10

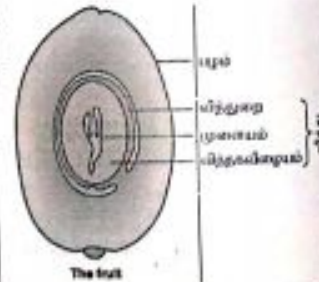
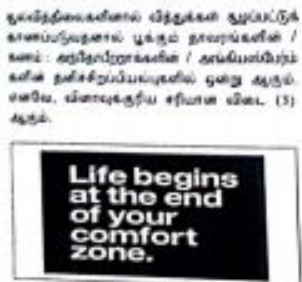
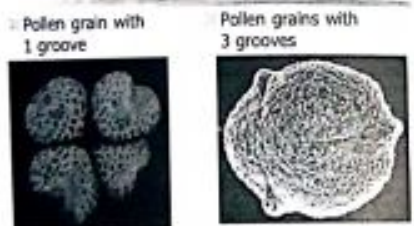
கனமான வித்திலைகளைக் கட்டு திசில் செதும்பிய உறுப்புக் கனமான வித்திலை தாவரம் எது ?

- (1) Selaginella (2) Lycopodium (3) Nephrolepis (4) Gnetum (5) Pinus
11. இருவித்திலைத்தாவரங்களில்
 (1) மகர்தாவரிகளை வித்திலாகும் மாவீத்திலைக் கோள்கள்.
 (2) மகர்தாவரிக் இரண்டு துகைகளைக் கோள்கள்.
 (3) இருவித்திலைகளிலும் வித்திலை காணப்படும்.
 (4) பூமரக காணப்படும்.
 (5) தாண்டி காணப்படும் மரபித் காணப்படும்.

Que. No. 11 : Correct Response :

- வினாக்கள் :
- வினா (1) இல் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இருவித்திலைத்தாவரங்களில் மகர்தாவரிகளைக் வித்திலாகும் மாவீத்திலைக் கோள்கள் காணப்படும். ஆனால், மிகையான "மகர்தாவரிக் இரண்டு துகைகளைக் கோள்கள்" எனக் காணப்படும். இது இருவித்திலைத்தாவரங்களுக்கும் பொருத்தமானதல்ல. ஏனெனில், ஒரு வித்திலைத்தாவரங்களில் மகர்தாவரிக் ஒரு துகையாகவோ அல்லது இரண்டு துகைகளாகவோ இருவித்திலை மரபு இருவித்திலைத் தாவரங்களில் மகர்தாவரிகளில் மரபுக் காணப்படும்.

Monocot vs Dicot



- வினா (1) இல் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், மாவீத்திலைத் தாவரங்களில் மகர்தாவரிகளைக் கோள்களாகக் காணப்படும். ஆனால், மிகையான "மகர்தாவரிக் இரண்டு துகைகளைக் கோள்கள்" எனக் காணப்படும். இது இருவித்திலைத்தாவரங்களுக்கும் பொருத்தமானதல்ல. ஏனெனில், ஒரு வித்திலைத்தாவரங்களில் மகர்தாவரிக் ஒரு துகையாகவோ அல்லது இரண்டு துகைகளாகவோ இருவித்திலை மரபு இருவித்திலைத் தாவரங்களில் மகர்தாவரிகளில் மரபுக் காணப்படும்.

வகை : பொன்னாம்போதியை	வகை : மடகோத்தியை
1. முளைகள் ஒரு வித்திலை உடையது.	முளைகள் இரண்டு வித்திலைகளுடையது.
2. நார்ப்போதியை உடையது.	ஆற்றைப்போதியை உடையது.
3. இலைகள் மரபு நார்ப்போதியை உடையது.	இலைகள் மரபு ஆற்றைப்போதியை உடையது.
4. பூக்கள் மரபு நார்ப்போதியை உடையது. பூக்கள் மரபு 3, 3 இல் மரபுக் காணப்படும்.	பூக்கள் மரபு ஆற்றைப்போதியை உடையது. பூக்கள் மரபு 4, 4 இல் மரபுக் காணப்படும்.
5. பூக்களில் பூமரகம் உடைய / திட்டமான பூமரகம், அல்லாத பூமரகம் இல்லை.	பூக்களில் பூமரகம் உடைய / திட்டமான பூமரகம், அல்லாத பூமரகம் உடைய.
6. மகர்தாவரிகளில் ஒரு துகை உடையது.	மகர்தாவரிகளில் மரபு துகைகள் உடையது.
7. தாண்டி காணப்படும் மரபு மரபுக் காணப்படும். இரண்டு துகைகள் மரபுக் காணப்படும்.	தாண்டி காணப்படும் மரபு மரபுக் காணப்படும். இரண்டு துகைகள் மரபுக் காணப்படும்.
8. உறுப்புகள் : பூம்பு, முளை, முளை, முளை.	உறுப்புகள் : பூம்பு, முளை, முளை, முளை.

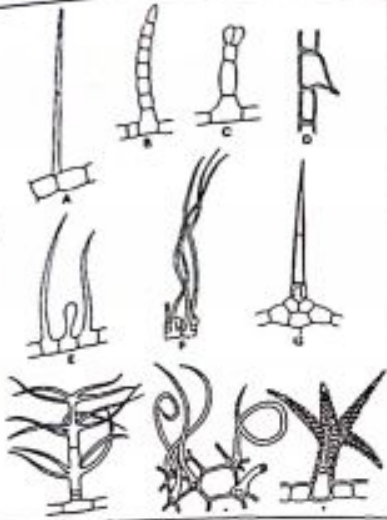
Monocots / மரபுத்தாவரங்கள்

One cotyledon	Veins usually parallel	Vascular bundles usually complexly arranged	Fibrous root system	Floral parts usually in multiples of three
முளைப்புகள்	இலைப்போதியை	தாண்டி	பூம்பு	பூக்கள்

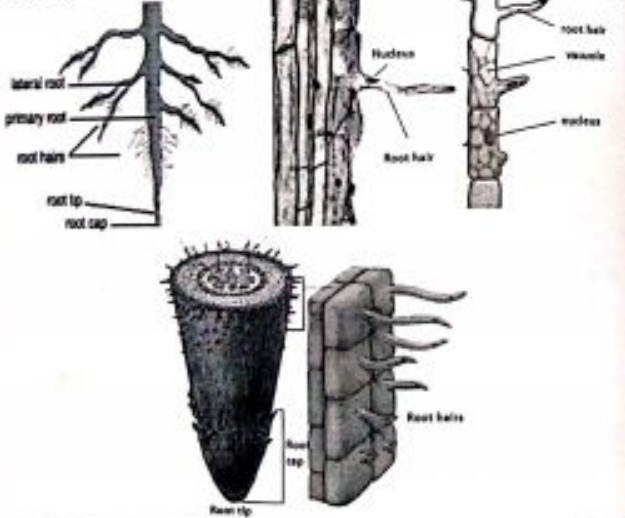
Dicots / இரண்டுவித்திலை

Two cotyledons	Veins usually netlike	Vascular bundles usually arranged in ring	Taproot usually present	Floral parts usually in multiples of four or five
இரண்டுவித்திலை	இலைப்போதியை	தாண்டி	பூம்பு	பூக்கள்

தாவரங்களில் உள்ள பல்வேறு வகையான மயிரிருக்கைகள்



வேர்மயிர்கள்



Part question :

1996 August / Botany / 29

தாவர வேற்றோலில் காணப்படாத கலங்கள் பின்வருவனவற்றை எழுது ?

- | | |
|---|------------------|
| (1) வேர்மயிர்கள் | (2) காலகலங்கள் |
| (3) குமிழியுள்ள கலங்கள் (bulliform cells) | (4) அடிக்கலங்கள் |
| (5) வகைகலங்கள் | |

Expected question : 12

மயிருக்கைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எழுது ?

- (1) நீர் மற்றும் கனிப்பு அயன்களை அகத்துறிஞ்சலில் ஈடுபடுக.
- (2) அவை முதிர்ந்த தண்டுப் பிழிசூத்தின் சுற்றுமண்டலமான பிழிப்பிழிந்தை.
- (3) அவற்றுள் சில துண்டுகளாகிவிடுகின்றன மற்றவை மரபுசாப்பில் ஈடுபடுக.
- (4) அவை பூச்சிவெட்டுத் திடுக்கூறுக.
- (5) அவை எல்லா தாவர இனம் வேற்றோல்களிலும் உண்டு.

13. விதைத்திறுதையை ஒளித்தொகுப்பு என்பதற்காக தாவரங்களில் இடைவகைகலங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தேர்வுசெய்க ?

- (1) வலிவகை வகைத்திறுத்து உச்ச அளவு கலப்பொட்டை அகத்துறிஞ்சுவதற்கு உகந்த கோலத்தில் தாவரங்கள் விதை கொண்டுதான் காணப்படுகின்றன.
- (2) ஒளி கலப்பற்றுவதால் உயர்ந்த மட்டமாகவதற்கு ஏறாது, சூழலில் வளரும் தாவரங்களில் பெரிய இடைவகை காணப்படுகின்றன.
- (3) சில தாவரங்களில் இடைவகை உயர்ந்தவாட ஒளிவகை பெறுவதற்கு கிட்டத்தட்ட நினைக்கத்தக்க ஒழுங்கமைப்பிற்குட்பட்ட.
- (4) சில தாவரங்களில் இடைவகை வேர்திக ஒளிச் செறிவினால் ஏற்படும் சேதத்தைத் தவிர்ப்பதற்கு கிடைக்க ஒழுங்கமைப்பிற்குட்பட்ட.
- (5) அடிமீட்டான தாவரங்களில் நிழல்படுத்தலைத் தவிர்ப்பதற்கு தாவரங்கள் உயரமாக வளரும்.

Que. No. 13

Correct Response :



விளக்கம் :

- ☐ தாவரங்கள் வளரும் சூழல்திறத்தில் உச்ச அளவு ஒளியை அகத்துறிஞ்சுவதற்கு உகந்த கோலத்தில் தாவரங்கள் விதைகொண்டதாகக் காணப்படுகின்றன என்பது உண்மை. இதன்படி விடை (1) இன் கூற்று தவறானது ஆகும். ஏனெனில், அதில் "வலிவகை வகைத்திறுத்து உச்ச அளவு கலப்பொட்டை அகத்துறிஞ்சுவதற்கு" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.
- ☐ ஒளி கலப்பற்றுவதால் உயர்ந்தவாடாகவதற்கு இடைவகை பின்வரும் கலங்களில் அடிமண்டலம் பெறுவதில் உடையவை :
1. இடைவகை பூம்பு
2. இடைவகை பூம்பு
3. இடைவகை திசைமாற்றப்படுத்தல் / திசைமாற்றத்தால்
- ☐ இடைவகை பூம்புமேல் பெறுவதால் தாவரங்கள் வளரும் இடத்தைப் பெறுவது வேறுபடுகின்றன. (உ.ம்) : 1. மழைக்காடுகளில் வளரும் தாவரங்களில் பிடிப்பெரிய இடைவகை காணப்படுகின்றன. 2. உயர்ந்த / கரும் குளிரான சூழலில் வளரும் தாவர இடைவகை பிடிப்பெரிய இடைவகை காணப்படுகின்றன.

வேற்றறிந்த தகவல்களின்படி விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், "வளர்ந்த சூழலில் வளரும் தாவரங்களில் பெரிய இடைவகை காணப்படுகின்றன" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

Each fruit of the tree you have planted will be appreciated by a reward from Almighty God.

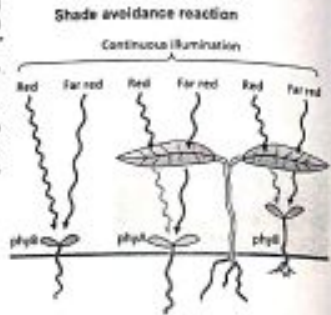
□ இனலகன் விவரமாக நினைக்கத்தக்க செயல்பாடுக்களாம். இது குறைவான ஒளிப்போது நிழலானையில் அல்ல விளைந்திருக்க ஒளிமயக் கையற்றும். இக்கருவியில், விடை (3) இல் கூறிய தவறானது ஏனெனில், "சில தாவரங்களில் இனலகன் உயர்த்தப்பட்ட ஒளிமயப் பெறுவதற்கு விடக்கூட, நினைக்கத்தக்க ஒழுங்கமைந்திருக்கும்". எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

□ சில தாவரங்களில் நினைக்கத்தக்க ஒழுங்கமைந்தப்பட்ட இனலகன் உடனடி (உடம்) : மூலம் இது கூடுதலான ஒளிமயம் இனலகருக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்தியானை நேரங்களிலே தாழ்வுபெற்று உடையுள்ளது.

இனலகன் ஏதாவது நினைக்கத்தக்க இனலகம் போது ஒளிக்கதிர்கள் இனலகமேற்பாங்குக்கு உயர்த்தப்படும் பருவத்தில் அல்லாது இனலகன் உடம் அல்ல ஒளிமயப் பெறுபட்டது எனத் தெரிவிக்கக்கூடிய ஆகும். இக்கருக்க விவரணத்திலேயே விடை (4) இல் கூறிய தவறானது ஆகும்.

ஆகவே, "அயர்வுள்ள தாவரங்களில் நிழல்படுதலால் தவிர்ப்பதற்கு தாவரங்கள் உயராக வளருகின்றன" என்பது உண்மையானவையினால் விடை (5) சரியானது.

□ இனலகம், எர்டுமயில் உயர்த்த ஒளிமேற்றவு நேரமயப்பட்டு காட்டு மரங்களில் விதானப் பாய்ச்சல் கீழ்க்கு அளவிலான "நிழல் தவிர்ப்பு" தாளத்தியே காட்டப்படுகின்றது. அதாவது, காட்டுமர விதானங்கள் கூடுதலான சிலம்பு ஒளிமயம் (red) அகத்ததற்குத் தோலைய சிலம்பு ஒளிமயம் (far red) மட்டுமே வளருகின்றனவால் விதானத்தின் கீழ்க்கு மரங்கள் மேலும் வளங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காக உயரமாக வளருகின்றன.



இதற்கு மாறாக, மேலேச் சூரிய ஒளிக் கு தாவரங்கள் வெளிக்கப்பட்டபால் தோலைய சிலம்பு ஒளி : சிலம்பு ஒளி (far red : red) விடும் அளியிலுமைய நினைக்கத்தான வளர்ச்சி திறமையுடைய மினவெற்றல் ஓண்டாயும்.

Expected questions - 12

தாவரங்களில் அங்கு வடிவமயம் ஒளி கையற்றதையும் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) தாவரம் தோலும், மினவெற்றல் தோலும் உடம் அல்ல ஒளிமயக் கையற்றதற்கு வடிவமயம் மட்டுமே.
- (2) தோல்கள் கூடுதலான ஒளிமயக் கையற்றதற்காக உயர்த்த மட்டத்தான அடைவதற்கு மேலு ஆதாரங்களில் தாவிருக்கும்.
- (3) தாவரங்கள் அல்ல வளும் ஒளிமயம் ஆகக்கூடிய ஒளிமய அகத்ததற்குவதற்கு மினவெற்றலுமின்ற.
- (4) இனலகன் ஏதாவது நினைக்கத்தக்க இனலகம் போது அல்ல ஆகக்கூடியமல்ல ஒளிமயம் மேற்குக் கொள்கின்றன.
- (5) ஒரு கருவியில் மல இனலகனைக் கொள்வதும்பு ஆகக்கூடிய ஒளிமயக் கையற்றதற்காக இனலகமேற்பு ஆகும்.

14. இனலகங்களில் திறத்தலின்போது

- (1) தோலும் அயன்கள் காவற்கலங்களினால் உயிர்ப்பாக கொண்டு செல்லப்படுக.
- (2) காவற்கலங்களில் வீக்கலுக்கம் குறைபும்.
- (3) இனலகங்குக் கீழ்க்கு குழியில் காய்மொட்டை, உள்மடக்கம் அதிகரிக்கும்.
- (4) காவற்கலங்களில் திரவத்தம் குறைவடையும்.
- (5) காவற்கலங்களினால் பொற்றாசியம் அயன்கள் மத்தான கொண்டு செல்லப்படுக.

Que. No. 14 : Correct Response : 00000

வினாக்கள் :

- இனலகம் திறத்து மூடல் பொறுவது "K" உடம்பங்கு கூறுதலால்" மூலம் விளக்கப்படுகின்றது. இக் கூறுதல்களில், இனலகம் திறத்தலில் போது
1. மலம் மேலாகையில்
 2. காவற்கலங்கள் உயிர்ப்பாக
 3. அயர்வுள்ள பெற்றோல் கலங்களிலிருந்து
 4. மொட்டாசியம் அயன்களைத் திரவக்கொள்ளும்.
 5. இனலகம் காவற்கலங்களில் திரவத்தம் குறைவடையும்
 6. குழவுள்ள மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து
 7. பிரதானம் மூலம் தீர் காவற்கலங்களை அடைபும்.
 8. இது வினலகமாக காவற்கலங்களினால் வீக்கலுக்கம் அதிகரித்து
 9. இனலகம் திறக்கின்றன.

மேலே இனலகம் திறக்கும் திழும் தீர்மில் அடியுமடையி வினாவில் விடைக்காக தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களில் (1), (2), (3) எல்லா தொடர்ந்தெல்லாக தவறானவை எனவும் விடை (4) சரியானது எனவும் தீர் கண்டுகொள்ளுமாயி.

விடை (3) இல் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இனலகங்குக் கீழ்க்கு குழியில் காய்மொட்டை, உள்மடக்கம் அதிகரிக்கும் போது இனலகங்கள் ஓங்குகொள்கின்றன.

சரி, விவரமைய காய்மொட்டை, மேலு அதிகரிக்கும் போது இனலகங்குக்கு மறு நிழலுக்கிறது ? என தீர் அறிவோ !

Past questions:

2001 August / 12

இனலகம் திறப்பதில் பங்குக்கும் நினைவைய பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) காவற்கலங்களிலிருந்து அயன்கலங்களுக்கு K⁺ அயன்கள் அளவும் போது.
- (2) காவற்கலங்களில் திரவத்தம் அயன்கலங்களிலிருந்து பங்குக் குறைவடையும்போது.
- (3) காவற்கலங்கள் உயிர்ப்புள்ள உடத்தலினால் தீர்ம அகத்ததற்குமயபோது.
- (4) காவற்கலங்களில் மலப்பொருள் செறிவு அதிகரிக்கும்போது.
- (5) மலமயமடத்தின எர்டுமய விவரமாக அதிகரிக்கும்போது.

2007 August / 12

தாவர இனலகளை ஒளிபெறுவது மூலக்கம் போது இனலகங்கள் திறக்கும். இனலகங்கள் திறக்கும்போது காவற்கலங்களில் பின்வருவனவற்றுள் எது நடைபெறுவதில்லை ?

- (1) மலப்பொருள் வெல்லமாக திரிப்படுமடைதல்.
- (2) மொட்டாசியமிருந்து மலப்பொருள் தொடக்கப்படுதல்.
- (3) ஒளியை பெற்றோல் கலங்களிலிருந்து K⁺ அயன்கள் காவற்கலங்களினால் அளகும்.
- (4) காவற்கலங்களில் திரவத்தம் குறைதல்.
- (5) காவற்கலங்களில் அலுக்க அலுத்தம் அதிகரித்தல்.

2010 August / 25

இனலகங்களில் திறத்ததால் சம்பந்தமற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) இனலகத்திலிருந்துமயத்தில் அயன்க்க அவிவத்தின செறிவு அதிகரித்தல்.
- (2) காவற்கல வெளிகளில் CO₂ இனது செறிவு குறைதல்.
- (3) காவற்கலங்களில் உயிர்த்தின செறிவு அதிகரித்தல்.
- (4) காவற்கலங்களில் Cl⁻ அயன்களில் செறிவு அதிகரித்தல்.
- (5) காவற்கலங்களில் மலப்பொருள் உள்மடக்கம் குறைதல்.

Expected question - 14

மேலேயும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?
 (1) மண்ணில் நிரப்புவதற்குத் தேவையான நைட்ரஜனில் ABA உற்பத்தியை நிறுத்திவிடும்.
 (2) அமினோகிசைம் உற்பத்தியானது தாவரங்கள் வாழ்வைத் தடுக்கின்றது.
 (3) ஒளியுள்ள போது நைட்ரேன் கலங்கலினை K^+ செறிவாக்கப்படுகின்றது.
 (4) தாவரங்களில் உயர்ந்த கடினமும் இயல்பான திறத்தின் தானாகத் தடுக்காத மாதிரிப் கூடுபடுகிறது.
 (5) கார்போடிக் பஸ்ட் வேளையில் இயல்பானது திறக்கப்பெய்தும்.

15. தாவரங்களில் போசணைத் தேவைகள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவிப்பவன்.
 (1) தாவரங்களுக்குத் தேவையான ஒரு மாபொசணைப் பொருள் இரும்பு ஆகும்.
 (2) கந்தக குவாட்ரே மிக வலுவான இயல்பான வெண்பச்சை நோயைக் கொண்டு இனங்காணப்படலாம்.
 (3) மக்னீசியம் கார்போனேட்டுக்களில் ஒரு கூறாகும்.
 (4) கந்தகான குவாட்ரே பிரதானமாக இரும்பு இயல்பான வெண்பச்சை நோயை உண்டாக்குகிறது.
 (5) கந்தகான அலுமினேட்டுக்கு மோலிப்டைம் அவசியமாகும்.

Que. No. 15 :

Correct Response :

0000

வினாக்கள் :

தாவரங்களில் வலுவான வட்டத்தின் பூத்தியாகி இன்னொரு சந்தர்ப்பம் நோய்க்கொண்டு தேவையானது ஓலகங்கள் அத்தியாவசிய ஓலகங்கள் எனப்படும்.

அனைத்துத் தாவரங்களும் தேவையான அத்தியாவசிய ஓலகங்கள் 17 ஆகும். அவையாவன : C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg, Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Ni, Mo

அத்தியாவசிய ஓலகங்கள் இரண்டு வகையாகும் :

1. மாபொசணைப் பொருட்கள்
2. துணைபொசணைப் பொருட்கள்

1. மாபொசணைப் பொருட்கள் :
 தாவரங்களுக்குப் பெருமளவில் தேவையானது ஓலகங்களாகும்.
 (உ-ம்) : C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg (9)

2. துணைபொசணைப் பொருட்கள் :
 தாவரங்களுக்கு குறைந்தளவில் தேவையானது ஓலகங்களாகும்.
 (உ-ம்) : Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Ni, Mo (8)

பெரும்பாலும் விலகல் குறியில் மீளாத இரும்பு (Fe) தாவரங்களுக்குத் தேவையானது துணைபொசணைப் பொருளாகும் என்பது உட்கருத் தெரிவிக்கின்றது. ஆனால், விடை (1) இன் கூற்றில் "ஒரு மாபொசணைப் பொருள் இரும்பு ஆகும்" எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றதால் அது தவறானது ஆகும்.

இனி மற்றவை விடைகளில் தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களை விவரிக்கின்றது அவையானவை கந்தகம் / சல்பர் (S), மக்னீசியம் (Mg), கந்தகம் (N), மோலிப்டைம் (Mo) ஆகிய பொசணைப் பொருட்களுக்கான ஒரு இரண்டு அட்டவணைமை மீளாதது தவிர்த்துக் கொள்ளுதல் உட்கருப் பயன்படுத்தும்.

"People's eyes tell me more than their mouths"

M.I. Akbar Nijam

21

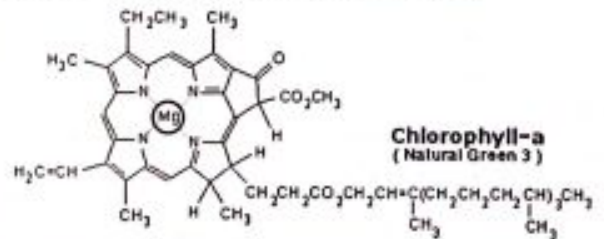
உயிர்வழி - 2019

ஓலகம்	தாவரத்தினால் உள்மேருக்கப்படும் வடிவம்	ஓலகம்	தொழில்கள்	குறைபாட்டு அறிகுறிகள்
N	NO_3^- NH_4^+	மண்மீரிக் கந்தகம்	- அமினோவாயிலங்கள் - புரதங்கள் - நியூக்ளிகோபொருட்கள் - நியூக்ளிகோபிளாஸ்கள் - குரோமோபிளாஸ்கள் - நோயியங்கள் - துணைதொழிலங்கள்	- தாடிப்பட்ட வளர்ச்சி - குறியாக முதிர் இயல்பான கடுமையான வெண்பச்சை நோய்
S	SO_4^{2-}	மண்மீரிக் கந்தகம்	மிக அமினோவாயிலங்களிலும் புரதங்களிலும் ஆக்கக்கூறு	இரும்பு இயல்பான வெண்பச்சை நோய்
Mg	Mg^{2+}	மண்மீரிக் கந்தகம்	- குரோமோபிளாஸ்களில் ஆக்கக்கூறு - பல தொழில்களை ஏற்படும்	முதிர் இயல்பான தாடிவாயிலமே வெண்பச்சை நோய்
Mo	MoO_4^{2-}	மண்மீரிக் கந்தகம்	கந்தகான அலுமினேட்டு	- கந்தகான நோய், நோய்களின் தீவிரம் - முதிர் இயல்பான வெண்பச்சை நோய்

பெரும்பாலும் அட்டவணைத் தகவல்களில்படி விடைகள் (2), (3), (4) என்பன தவறானவை ஆகும். எனவே விடை (5) சரியானது ஆகும்.

கந்தகத்தின் குறைபாடு இரும்பு இயல்பான வெண்பச்சை நோயை உண்டாக்கும். ஆனால், விடை (2) இன் கூற்றில் "கந்தக குவாட்ரே மிக வலுவான இயல்பான வெண்பச்சை நோயைக் கொண்டு இனங்காணப்படலாம்" எனத் தரப்பட்டுள்ளதால் அது தவறானது ஆகும்.

மக்னீசியம் குரோமோபிளாஸ்களில் ஆக்கக்கூறு ஆகும். ஆனால், விடை (3) இன் கூற்றில் "அமினோவாயிலங்களில் ஒரு கூறாகும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளதால் அக்கூற்று தவறானது ஆகும். மேலும், குரோமோபிளாஸ்களிலும் (Ch-a + Ch-b), அமினோவாயிலங்களிலும் (அமினோவாயில + சந்தகோபிளா) அட்டவணைப்புகளை அறிவதன் ஓலகம் அவைகளில் Mg இரும்புதனையும், இயல்பானதுதனையும் அறிந்து உயிர்வழி அறிவுக்கு விடுதல் படைக்க முடியும்.



M.I. Akbar Nijam

22

உயிர்வழி - 2019

Chlorophyll-b

beta-carotene



xanthophyll

சுதந்திரம் குறைபாடு ஏதாவதானால் முற்றிலும் இல்லாததில் வெளிப்படை போதைய உண்டாகத்தான், ஆனால், விடா (4) இல் கூறிய "இதை இல்லாததில் வெளிப்படை போதைய உண்டாகத்தான்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது ஆனால் தக்கத்து தவறானது ஆகும்.

Part questions:

2009 August 17

தாவரங்களின் போகனை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) அதுதான் நுகர்பதற் செயல்பாடு வேளைய உண்டாக்குகின்றது.
- (2) பங்கீடில் குறைவாக உதவக்கூடியது அங்கீகரிக்கப்படும்.
- (3) செயல்பாடு நிறுத்தம் செய்யப்படும் வேளையில் கங்கியல் உதவுகின்றது.
- (4) சில துறைகளிலுள்ளவைகள் உதவாக்கூடியது கருதப்பட உதவுகின்றது.
- (5) பொதுவாக முடிந்த வேளையில்முதல் இரண்டு இரண்டாகக் கொண்டுள்ளபடியாகின்றது.

2006 August 18

பீதிமூலம் உத்தேசமாகத் தவறாமல் எது ?

- (1) தாதுவின் குறித்த பகுதியிலேயே ஊதுகூண்டு அறிவிக்கக் குழுவில் தேர்வு.
- (2) Na, K, Ca, Mg ஆகிய தாதுவானில் (பிரதான உபகருவிகள்) பொருள்படாதது.
- (3) துரிதப்படி தேர்வுக்கு செல்வதில் இது தவறாகும்.
- (4) Mg பொருளாக தேர்வு கூறப்படும் பாயப்படுத்தப்படுகிறது.
- (5) தாதுவானில் கால்கார்பனில் பொருள்படும் Ca அப்படிப்பட்டது.

2009 August / 26

മിസ്റ്റർ സെക്രട്ടറിയോ: **Mg** ഭാഗം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു.

- (1) அது சில பிரதான நலக்கமிடல்கள் மூலமாகத் தரப்படும் பின்வருவனவற்றின் மூலம்
- (2) அது தொழிலாளர்களின் மதிப்பைத் தொழிலுக்கும்,
- (3) அதுவது குடியாட்சிக்குரிய அறிவிப்புகள் மூலமாகத் தரப்படும் இனவாதிமையின் முதன்முதலாகத் தொடர்ந்த
- (4) அதுவது குடியாட்சி செயல்படும் தொழில் உடனடிக்குறைவு,
- (5) காலத்தின் பிரதானம் மூலக்கமிடல்கள் மூலமாகத் அதன் பிரதான தொழிலுக்கும்.

M. J. Akbar Nigam

M.I. Akbar Nijam

35

25.11.2019

Expected question - 15

தலைப்பு: பொருளாதார ஏடு - உதிர்த்துப்பாட்டு வடிவம் - இரண்டாம் பகுதி - பொருளாதார உதிர்த்துப்பாட்டு ஏடு ?

- (1) இரும்பு - Fe^{2+} - முதிர்ந்த நிலைகளில் நரப்புகளிடையே Geosorbens போல்
- (2) எந்தையும் - SO_4^{2-} - பூதகல் மரத்தல் காய்ந்தல் சூதாஸைதல்.
- (3) மக்னீசியம் - Mg^{2+} - இலம் இலைகளில் நரப்புகளிடையே Geosorbens போல்
- (4) எந்ததையும் - NO_3^- - தலைய்பட்ட வலர்ச்சி
- (5) காலியம்மம் - Mn^{2+} - இலைகளில் இரத்தம்.

தேய்யாய்வு வினாக்களின் தொகுதி - 01

1. தூறடிக்கலில் மத்த வார்த்தையை உள்படக்கும் மாபொசைணம் பொருள்கள் மானவ் ?
2. முதிர்ந்த இளைக்கலில் வெண்ப்பை நோண உள்படக்கும் மாபொசைணம் பொருள் / பொருள்களை எழுதுக.
3. இளை இளைக்கலில் வெண்ப்பை நோண உள்படக்கும் மாபொசைணம் பொருள் / பொருள்களை எழுதுக.
4. இளை இளைக்கலில் வெண்ப்பை நோண உள்படக்கும் துண்பொசைணம் பொருள் / பொருள்களை எழுதுக.
5. முதிர்ந்த இளைக்கலில் வெண்ப்பை நோண உள்படக்கும் துண்பொசைணம் பொருள் / பொருள்களை எழுதுக.
6. எதிரானவ் அதுபொருளில் பங்கெடுக்கும் துண்பொசைணம் பொருள் / பொருள்களை எழுதுக.

16. நிரந்தரத்தியை எவ்வாறு தாவரங்களிலும் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தில் காணப்படுகிறது?
- இயல்பு
 - கருக்கட்டிலுக்கு முற்று தேவையில்லாமல்.
 - அகக் கருக்கட்டிலாகும்.
 - ஒருக்கம்பட்ட முயற்சிதான்.
 - இரண்டு வகைகளான வித்திகள் உற்பத்தியாதல்.
 - இரண்டு வகை வித்தித்தாவரங்கள் இருக்கல்.

Que. No. 16

Correct Response :

①②③④⑤

வினாக்கள் :

முதுவில் திரைப்படத்தியை எல்லாத்த துறையினாலும் இலிங்கமுறை இலாபியுக்கத்திற் கானப்பட்டிருப்பது தெரிகக்கப்பட்ட சில இயல்புகளாக் கீழே காண்போம் :

1. பல்புரூப சத்திப்பிரிவுத்தி
2. இனப்பெருக்க அலகங்கள் மலட்டுக்கலம் படைகளினால் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தால்

M.I. Akbar Nijaam

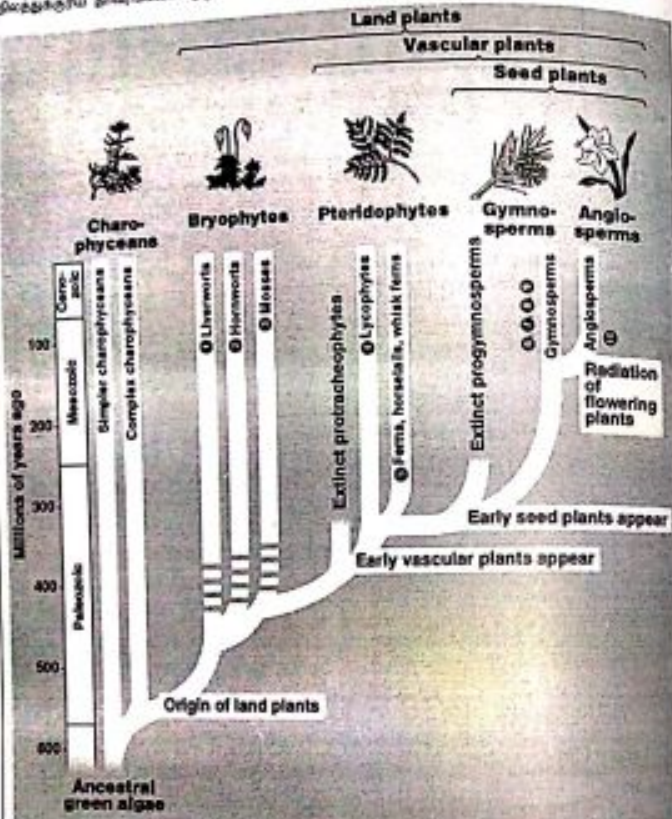
91

gustafsson - 2019

3. புனரித்தாவரங்கள் இனவழங்கியில் மூலம் புனரிகளைத் தொழுவதில்தான்.
4. அகக்கருக்கட்டைகள் காட்டுதல்.
5. வித்தியாக்கத்தில் மோது ஒடுக்கப்பினை நிகழ்தல்.
6. இரு மடிய வித்தித்தாவர சித்தியின் தொழுவம்.
7. இருமடிய வித்தித்தாவரம் ஒடுக்கப்பினை மூலம் வித்திகளைத் தொழுவதில்தான்.
8. 'வித்திகள்' மூலம் புனரித்தாவரங்கள் வளர்க்கப்படும்.

மேற்கூறியவை இயல்புகளில் சரியானவை (2) என நீதி கண்டு மகிழ்ந்திருப்பீர் !

இவ் விடையில் தரப்பட்ட மூன்று தவறான கூற்றுக்களுக்கு விளக்கம் காண்பதற்கு முதலில் நினைவுகூர்தல் தவறானவை ஒரு விளக்கப்படம் மூலம் பின்வருமாறு காண்போம்.



மேற்கூறியவை நாம் நினைவுகூர்தல் தவறானவை இவ்வகையானவை, அவற்றுள் பின்வரும் இவ் தவறானவை வளர்க்க வட்டம் மோதுகள் மூலம் பாதித்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

1. Pteridophytes
2. Nephrolepis
3. Selaginella
4. Cycas
5. முக்குத் தாவரம்

இதன்மேல் விடையில் தரப்பட்ட அம்சங்களை மேற்கூறிய தாவரங்களுக்கு பின்வருமாறு ஒரு சிலை அட்டவணைமையினை மோட்டுகவோம்மோம்.

அம்சம்	Pteridophytes	Nephrolepis	Selaginella	Cycas	முக்குத் தாவரம்
1. கருக்கட்டைக்கு புனரி	✓	✓	✓	✗	✗
2. அகக்கருக்கட்டை	✓	✓	✓	✓	✓
3. ஒடுக்கப்பட்ட புனரித்தாவரம்	✗	✗	✗	✓	✓
4. இருமடி வகை வித்திகள்	✗	✗	✓	✓	✓
5. இருமடி வகை வித்தித்தாவரங்கள்	✗	✗	✗	✓	✓

புதிதானவை :

2015 August / 6

சரியான நினைவுகூர்தல் மூலம் மோதுவகை காண்பதும் தவறாமல் பின்வரும் இயல்புகள் அவற்றைக் காட்டும்.

- (a) கவனிப்புமே
- (b) அடக்கிய வித்தித்தாவரம்
- (c) கருக்கட்டைக்கு மோதுதல் தேவை

இத்தாவரம் மோதுவதும் அகக்குத் தாவரம்

- (1) மோதுவதும் (2) இவ்வகையில்தான் (3) அகக்கட்டை
- (4) மோதுவதும் (5) அகக்கட்டை

2015 August / 44

மேற்கூறியவை நாம் நினைவுகூர்தல் தவறானவை இவ்வகையானவை ?

- (A) நினைவுகூர்தல் தாவரங்கள் மோது கவனிப்புமே காண்பதும்.
- (B) நினைவுகூர்தல் தாவரங்கள் மோது பின்வின் வித்திகளைக் காண்பதும்.
- (C) நினைவுகூர்தல் தாவரங்கள் மோது ஒரு மோதுக் கட்டை மோதுவதும் பாதுகாக்கப்பட்ட இவ்மோதுக் கட்டைகளைக் காண்பதும்.
- (D) அகக்கட்டைகளைத் தவிர்த்த ஏனைய நினைவுகூர்தல் தாவரங்கள் மோது வளர்க்க வட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவை காட்டுவதில்லை.
- (E) நினைவுகூர்தல் தாவரங்கள் மோது நினைவுகூர்தல் மோதுவதும் இவ்வகையான வித்திகளைத் தொழுவதில்தான்.

Expected question - 16

தவறான கூற்றுத் தொழுவம் ? அதன்மேல் தவறானவை

- (1) பின்வருமாறு சித்தியில்தான் மோதுவதும்.
- (2) இவ்மோதுவதில் மோது புனரிகளைத் தொழுவதில்தான்.
- (3) புனரிகளில் உயிர்வாழ் தற்போதையவை உயிர்வாழ்.
- (4) மோதுவதில் மோது புனரித்தாவரங்களின் மோதுவதில்தான்.
- (5) ஒடுக்கப்பினை மோது மோது இவ்மோது வித்திகளைத் தொழுவதில்தான்.

Aggravated Assault - 1st Degree

- [illegible]

17. ஸ்கீக் தாயுட்களில் ஸ்கீத்ரீதிரகல் தீதரூபக ரீதிரகல் கதிரகல் ரீதிரகல்

- (1) தாவரங்களில் இரண்டு இயதான வடிவங்களாகத் தோன்ற. ஒளிவளங்கடிகள் உட்கொ
- (2) தண்டில் ஒளிவளங்கடிகள் வித்தூ முயங்கத்தோன்ற சீராகவு
- (3) ஸ்பிரைமிக்ரோ நோயாளிகள் மெய்க்கூழ்த்தோக தோன்றத்தோன ஸும்க்கோவது தோன்ற
- (4) ஒளி உருவாக்கமுள்ள சீராகவெனது ஒளிவிக் மிக முக்கியமான திறமுள்ள பங்கா
- (5) தோன்று ஒளிவிக் பங்குதிக் கலாசலத்தில் விவரமான தோண்டுகல் நெல் ஒளிவிக்முள்ள தோன்று

Que. No. 17 : Correct Response : 1300

अनुसूची :

தலைவரவர்களில் இருவரும் பிறதரம் வாரியத்தினரைக் கொண்டு ஒன்றியவாங்கியவர் உள்ளவரான :

- [illegible]

□ இம் முனிவராயினும் தூதராயினும் பல்விருது வளையுமாறு தூதர்த் துறியிருக்கலாகத் தெரிகின்றது.

1. ஓரித்திறங்கள்
2. ஓரித்திறங்கள் தாண்டப்பட்ட இடைவெளிகள் திறந்தன.
3. ஓரித்திறங்கள் தாண்டப்பட்ட இடைவெளிகள் திறந்தன. மேலும், ஓரித்திறங்கள் திறந்தன.

M.I. Akbar Nijam

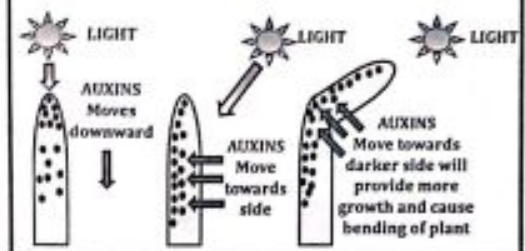
34

© 2019

- [illegible]



MECHANISM OF PHOTOTROPISM



மேற்கொள்ள தகவல்களின்மீது வினா. (5) இன் கீழ்நிலை தரமுள்ளது ஆகும்.

Expected question - 17

முன்பிருந்த தாலுகாவில் ஓய்வூதியாளர் தொகுப்பை மீண்டும் சுற்றுக்களில் சீர்தரவு எது ?

- (1) இது விதிக் குறைந்த ௨௮.௫௫௮ ரூபாயாகிறது.
- (2) இது தொழில் ௨௮.௫௫௮ ரூபாயாகும்.
- (3) இது பண்டத் தரத்தால் ஏறக்குறைய ௫.௫௫௮ ரூபாயாகிறது.
- (4) இதில் விநியோக, ஸ்தலவசூல்களில் சம்பந்தப்படுகின்றன.
- (5) இதில் ஸ்தலவசூலுக்கு ௫.௫௫௮ ரூபாயாகும், பண்டத்தின் பங்கு ௫.௫௫௮ ரூபாயாகிறது.

M.I. Akbar Nijaam

CS

உத்யோகம் முடிதா - 2019

தேவயாய்வு வினாக்களின் தொகுதி - 03

1. புலவனின் தொழில் யாது ?

2. *Synovial* இல் நுண்ணித்திப்பிலகைப் பூக்கும் தாவரங்களின் எக்கட்டமைப்பிற்கு ஒத்தவை ?

3. புலவனையும் அவனிலையும் ஏன் பூவின் மலபாச அங்கங்களாகக் கருதப்படுகின்றன ?

4. பூக்கும் தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டத்தில் எதை / எவற்றின் மீது ஒடுக்கநீர்வு நிகழுகின்றது ?

5. பூ ஒன்றில் என்ன ?

6. அடுதொழிறாக்களின் ஒரு ஆவணத்தொழிற்புறம் கொண்டுள்ள கருக்களின் வகைகளை எழுது.

7. அடுதொழிறாக்களின் மகரத்தயணி என்பது யாது ?

8. பூக்கும் தாவரங்களில் முதிர்ந்த நிலையில் ஒரு கலங்கனிலுள் எட்டு கருக்களைக் கொண்ட வட்டமைப்பிற்கு ஆவணப்பெயர் பெயர் யாது ?

18. சாதாரண நிலைகளில் மீழ் நாற்களைக் கொண்டிருந்த தொடுப்பிழையம்

- (1) சிற்றிடவிழையம் ஆகும் (2) கொழுப்பிழையம் ஆகும்
(3) குருதி ஆகும் (4) கசிவிழையம் ஆகும்
(5) எலியு ஆகும்.

Que. No. 18 :

Correct Response : **00:00**

வினாக்கள் :

வினாக்களில் தரப்பட்ட தொடுப்பிழைய வகை ஒன்றொன்றிலும் அடிப்படையில் சிறப்பியல்புகளை முதலில் அறிந்துகொள்கோம் :

1. சிற்றிடவிழையம் :

- ☐ ஒன்று வகை தார்க்கும் உண்டு.
(a) கொலாஜன் தார்க்கள்
(b) எலாஸ்டிக் தார்க்கள்
(c) ரெத்திபியல் தார்க்கள்
☐ தார்க்கள் தார்க்காக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
☐ தார்க்கள் அமைவதுவானவை.
☐ பல வகைக் கலங்கள் உண்டு.
(a) தாரகம்புக்கள் (d) வெண்குழியங்கள்
(b) பெருத்திக்கலங்கள் (e) கொழுப்புக்கலங்கள்
(c) அடிநட்டக் கலங்கள்



2. கொழுப்பிழையம் (Adipose tissue) :

- ☐ கொழுப்புக்கலங்களினால் நிரம்பியிருக்கும்.
☐ குறைந்ததளத்தில் கொலாஜன், எலாஸ்டிக் (சிற்றுவகை தார்க்கள்) உண்டு.

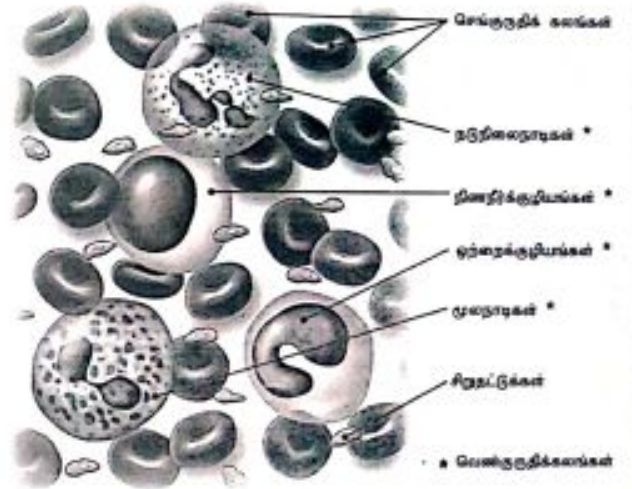


3. குருதிவிழையம் (Blood tissue) :

- ☐ விவரம் வகைத் தொடுப்பிழையம்.

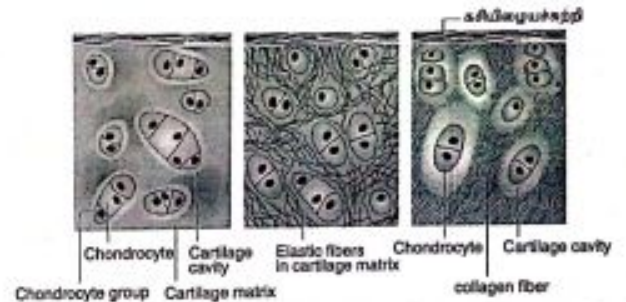
ஏனெனில் :

1. தாயம் கலங்களைக் கருக்கப்படுவதில்லை.
2. தார்க்கள் குருதியுறைதல் நிகழும் போது மட்டுமே உருவாகும்.
3. கலப்பற்றமான தாயம் திரவத் தன்மையானது. இத்தாயம் திரவவிழையம் என அழைக்கப்படுகிறது.



3. கசிவிழையம் (Cartilage) :

- ☐ தாயத்தில் கசிவிழையம் குழியங்கள், கொலாஜன் தார்க்கள் ஆகியவை அகற்றத் திறமையில் காணப்படுகின்றன.



[illegible]

- (உ-6) : 1. பறவைகள் - மீதக் குஞ்சியை உடிர்ப்பது.
2. ஒட்டிகள் - தாழ்வுகளில் உயர்வான நிலை உடிர்த்தல்.
3. தேவிக்கள் - புகள்கிணற்று நேரம் உடிர்த்தல்
4. ஞாலம் மறவைகள் (Humming birds) - புகள்கிணற்று நேரம் உடிர்த்தல்.

Feeding Mechanisms

- Suck nutrient rich fluids from a living host
- Ex: aphids, mosquitoes, hummingbirds



The diagram illustrates the anatomy and feeding mechanism of a mussel. The main drawing shows the mussel's shell with labels for 'parent water' (incoming water), 'Exhaust water' (outgoing water), 'Siphon' (the tube used for feeding), 'Foot' (the muscular organ used for attachment), and 'Brachidium' (the hinge of the shell). An inset provides a magnified view of the siphon tip, showing the 'parent water' entering, the 'siphon' itself, and the 'mantle' edge.

3. ஸுத்தியூதங்களில் (filter feeders) :
நித்தந்தவயான ஊடகத்திலிருந்து உணவுப் பொருள்களை ஊடிக்கொள்ளும்.
(உ.ம்) : 1. ஊட்டிகள்
2. சிவிகள்

4. **குதாசகயுகங்களின் (bulk feeders) :**
ஒட்டிட்டு உணவில் பெரிய உணவுகளைத் துண்டாக்காத வகைகளில் விலங்குகள், உணவைப் பெரிதாக்கு அல்லது உணவைப் பெரிதாக்கு பயன்படுத்தும் இனங்களாகவாகக் காணப்படுகின்றன.
(உ.ப.) : மலிந்த உணவுப்பொருள் சிறிதள விலங்குகள்



Expected question - 19

[illegible]

- (1) செங்கு நுரைப்பு (2) கிணையாள் (3) முரணும் பறவைகள்
(4) மயிர்க்கைகள் (5) வீதி அட்டைகள்

20. மயிதலில் உணவிற்குள்ள நியூக்லியிக் அமிலங்களில் சரீராடு தொடர்பான பித்தலும் உற்றுக்கணம் சரியானது எது ?

- (1) சிற்று இயைபுருக்களால் ஆக்கப்பட்டன.
- (2) DNA ஆகிய நியூக்ளியோமைட்டுகள் இவ்வால் நியூக்ளியோமைட்டுகளாக உருக்கப்பட்டன.
- (3) எந்திரங்கள் மூலக்களால் சமீபத்தில் நியூக்ளியோமைட்டுகள் சம்பந்தப்படுத்தின.
- (4) சமீபத்தில் நியூக்ளியோமைட்டுகள் மூலக்கள RNA ஆகிய நியூக்ளியோமைட்டுகளாக உருக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
- (5) இவ்வால் நியூக்ளியோமைட்டுகள் எந்திரங்கள் மூலக்களால் உருக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

Que. No. 20 : Correct Response :  1 2 3 4 5

வினா-34 :

Correct Response : 11345

வினாக்கள் :
 இவ்வளவு தகவிய நியுக்ளிக் அமினோ அமினோ சமீபந் நேரத்தில் என்னவென்று சொல்லும், முதுகில் அதுவென்று
 சிறு வினாக்கள் ஒன்றை ஒரளவுக்குறிப்பிடுவோம்.

நியுக்ளிக் அமிலங்களின் சமீபந் சிறுதடவியல் ஆராய்ச்சிகள்தான். இந்த மொழி நியுக்ளிக் அமிலங்கள் DNA ஐயும் RNA ஐயும் நியுக்ளிக் அமிலமாக மாற்றும் தாக்கத்தை விளக்குகின்றன.

DNA / RNA $\xrightarrow[\text{தொகுப்புவாழ்க்கை}]{\text{செயல்பாட்டுப்பாழ்க்கை}}$ தொகுப்புவாழ்க்கை

இதனைத் தொடர்ந்து திருச்சிநியோனாட்டுக்கள் சிறுதுடயிற்சியு

1. நியுக்லியியோஸைட்டோசுக்கள்
2. நியுக்லியியோஸைட்டோசுக்கள்
3. பொலிபெர்டோசுக்கள்

என்பனவற்றின் மூலம் அத்தகைய மூலங்கள், செயல்கள், பொருள்கள் என்பனவாக மாற்றப்படுவன எனக் கூறியிருக்கிறார்.

$$\frac{\text{திறப்புவரிப்போன்றட்டக்கள்}}{\text{திறப்புவரிப்போன்றட்டக்கள்}} \rightarrow \text{சுதந்திரம் பூரணங்கள்} + \text{மேல்பாடுகள்} + \text{மொத்தப்பற்றுகள்}$$

(4) என அறிந்திருப்பீர் !

Expected question - 20

பலிதரின் உணவியுள்ள புத்தகத்தின் சமீபந் தொடர்பான வினாவும் கூற்றுகளும் சரியானது இது ?

- (1) இது எலக்ட்ரோனிக் ஆகியிருக்கும்.
- (2) எலக்ட்ரான் அணுவிலிருந்து திசையில் ஓடும் மீறிய பாய்மெனாட்ரூகமான உட்கட்டும்.
- (3) அணுவிலிருந்து எலக்ட்ரான் திசையில் பாய்மெனாட்ரூகமான மிகச்சிறிய பாய்மெனாட்ரூகமான உட்கட்டும்.
- (4) அமிலமையாகும் அமிலமெனாட்ரூகமான C, H, O, N, S ஆகிய ஓடும்பாய்மெனாட்ரூகமான உட்கட்டும்.
- (5) எலக்ட்ரான் திசையில் கடின உட்கட்டும் திசையில் பாய்மெனாட்ரூகமான மீறிய பாய்மெனாட்ரூகமான உட்கட்டும்.

21. சிவசுந்தரபாரதியார் எழுதின கவிதைகளில் எந்த கவிதை மிகவும் பிரபலமானது ?

- (1) உணர்ச்சியற்ற நிலை (2) சிறுநீரகத்தில் வேலம்
(3) உடல் குளுக்கிப்போகிறது (4) இரத்த அழுப்பின் அளிகுறிப்பு
(5) பாதிசலாநம் (stroke)

Que. No. 21 : Correct Response : 2343

வினாக்கள் :

தமிழ்நாட்டின் வளங்கள் என்ன ? தமிழ்நாட்டின் வளங்களை என்ன ? எப்போது
தமிழ்நாட்டின் வளங்கள் என்ன ? தமிழ்நாட்டின் வளங்களை என்ன ?

- பாதிநாட்டியாக்கம் :
 எதிர்ப்பு என்னவாகிறது? மேல் நீதித்துறை நியமனம் ஆகும்.
 பாதிநாட்டியாக்கம் : உடனில் நியமனம் ஏதாவது : எதிர்ப்பு என்னவாகிறது?
 எதிர்ப்பு என்னவாகிறது?

செய்து கொடுக்கப்படுகிறது.

1. அறிவி
2. உருத்த தாக்கீதம் எவ்வழி இருக்கிறது
3. மட்டிய இருத்தல்
4. தாக்கீதம் எவ்வழி
5. அறிவித்தல் / இருத்தல் திறமையாகவிரித்தல் திறமையாகவிரித்தல்

தாதுகருதியிருக்கத்தில் விவரணைகள் :

1. குடியரசின் தலைநகரம் எங்கே?
2. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நகரம் எங்கே?
3. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நகரம் எங்கே?

சென்றதற்கு ஒரு மீட்டரைத்தவிரைவு சரிபாண விளா. (1) பன கமட்டு மாலைக்குள்ளேயே!

Fast question:
2015 August / 1

2015 August / 12
 (2) அடிவலின் நெயர்

- (3) அறிக்கை
(4) அதிக அளவிலான குடிநீர்மிகுதல்

Expected question - 21

Expected question - 11

- | Expected answers | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| அதிகாரத்தின் கீழ் அபாயத்திற்குரிய | அபாயத்திற்குரிய | (3) மனநலத்திற்கும் |
| (1) உடனடி நடவடிக்கை | (2) அபாயத்திற்குரிய | |
| (4) குடும்ப மனநலம் | (5) மனநலம் | |

தேய்யாய்வு வினாக்களின் தொகுதி - 05

1. கைவிரல்கள் (Stroke) எவ்வளவு எவ்வளவு ?

2. இதுபற்றித் தகு வந்தால் என்ன ?

3. நாயுக்குழந்தை அழைக்கின்ற அளவில், பயன்படும் கருவி யாது ?

4. கருதியிருக்கின்ற அறிக்கை செய்யப் பூண்டு ஒரோங்கமான எழுத்து.

5. வீரபாற்க்குடி ஸாழ்வால் என்ன ?

6. අප්‍රිකාවේ (Africa) පිහිටීම තෝරන්න ?

22. மத்தியில் உள்ளவர்கள் நிர்ப்பந்தத்தில் சாத தகவல்கள்பற்றி உறுதி செய்து கொடுத்தால் உதவி

- (1) T கண்களையும் II கண்களையும் ஆகும்.
- (2) T கண்களையும் திக்குப்பிச்சைகளையுமாகும்
- (3) II கண்களையும் திக்குப்பிச்சைகளையுமாகும்
- (4) இவற்றையெல்லாம் கொட்டிச் சாப்பிடும் T கண்களையும் ஆகும்.
- (5) இவற்றையெல்லாம் கொட்டிச் சாப்பிடும் திக்குப்பிச்சைகளையுமாகும்.

Que. No. 22

Correct Response :  1 2 3 4 5

අනුමතය :

தேயிய படைத்திட்டத்தில் தேயியம் தேயிய வறாடி, இயல்பான பூதவறாடி ஆகியவர்கள் மலிந்த திரிபுட்டி, கந்தைய
கிரிபு, தெய்வியான விசைக்கம் முதலான அழிந்த பழங்காலவர்கள்.

1. வினாத்தாக்கீதுகள் தற்போதத் துண்டிப்பிதழுகளில் எவ்வகைகளில் எழுதுக.

1. உடனடித் தீர்மானம்
2. தீர்மானமாகத் தீர்மானம்

2. உள்வாங்குதல் திட்டங்களை எந்தளவு வளம் ?

உடலிலுள்ள எலும்பு வளர்ச்சியை மேம்படுத்தவேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் உடலில் நோய்கள் / சேதத்தை ஏற்படுத்து விளைவாக தூண்டுதலுடன் மூன்று உடல்கள் பாலகாகவும் பெரிதானது ஆகும்.

3. உள்நாட்டுத் திறப்பீடும் பாதுகாப்புப் பொறிமுறைகளின் நடைமுறை நடைமுறை.

1. வெளிப்புறத்தகவல் / வெளிப்புற மாதிரிப்புக்கள் / வெளிப்புறத் தடுப்பு மாதிரிப்புக்கள்
2. உட்புற தனித்தகவல் / குறிப்பிடக்கூற மாதிரிப்பு / உட்புற மாதிரிப்புக்கள் / அகத் தடுப்பாதிரிப்புக்கள்.

4. உருவாக்க நிரப்பினதின் உட்புறத்திலிருந்து தப்பாதுகாப்புகள் எந்தால் என்ன ?

மேற்பாக்கிலே ஸ்ரீ ஜெ. டி.பி.ஸ் தேவா, சீதமென்கலையிலே போன்ற வெளிப்புற பரதகலாப்த் தலைகளைத் தாங்களே ஊட்டுவது போது அவை திரைப்படத்து வகிலே உலகமற்ற நிமிசித் துணிப்புகளாக ஸ்ரீமென்கில்து. சீதமே டி.பி.ஸ் துதபரதகலாப்த்கள் ஸ்ரீமென்கில்து.

5. உயர்வாங்கு திட்டங்களின் உட்குற / சூழ்ந்துவருவது (முன்னர் வரையறு) ?

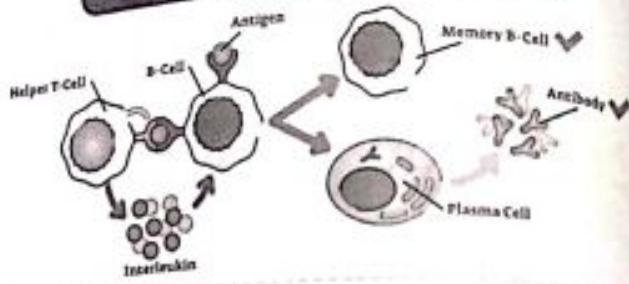
1. தினேஷ் பி.கே.சுவாமிநாதன்
2. சீயாநாதசுவாமிநாதன் கொடையூர் சுவாமிநாதன்
3. நாயக்கன்மலை எதிர்ப்புப் புரட்சிகள்
4. அழகர்நிலை நாயக்கன்மலை

ஆம் தற்போது வினாவுக்குரிய வினா. (5) என புரிந்திருப்பீர் !.

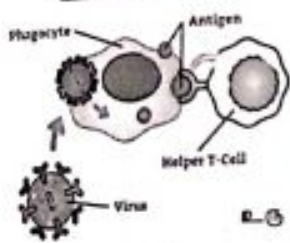
இனி வினாக்களில் குறிப்பிடப்பட்ட காலக்கணித மாதங்கள் வரையில் அறிந்து வைப்போம்.

- ☐ B கலர்களையும் T கலர்களையும் உரு I இலும்,
☐ திசுநியிய்கலர்களையும் உரு II இலும்
☐ இயற்கையான செல்லும் கலர்களையும் உரு III இலும் தொடர்பு பக்கத்தின் கவர்டிமென்ட்.

B-Cells and T-Cells

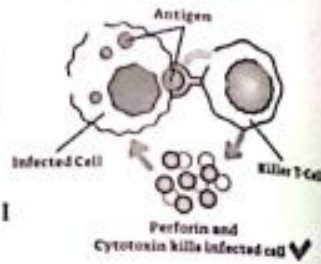


T-cell Activation

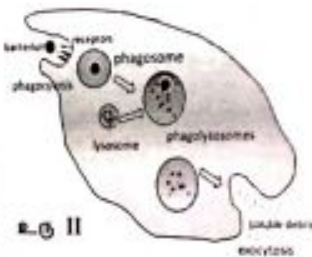


உரு I

Killing of Infected Cell



உரு III



உரு II

Expected question - 72

நிபந்தனையிலுள்ள ஒரளகம்

- (1) முதலாள நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறுகள் ஆதும்.
- (2) தண்ட காலம் நினைத்திருக்கும்.
- (3) குழிய தங்கத்திய T கலங்களினாலும் உதவும் T கலங்களினாலும் முன்னெடுக்கப்படும்.
- (4) வலிய நோயாக்கிகளுக்கு முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.
- (5) அனைத்து விவரங்களிலும் செயற்படுத்தப்படுகின்றது.

M.I. Akbar Nijaam

41

உருவம் புதித - 2019

செய்யாய்வு வினாக்களின் தொகுதி - 06

1. T நினைதிகத்தியங்களும் B நினைதிகத்தியங்களும் மனிதனில் உற்பத்தியாகும் இடம் யாது ?
2. T கலங்களுக்கு B கலங்களுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடு ஒன்றை எழுதுக.
3. துணையாள நிர்ப்பீடனத் தூண்டற்பேறு என்றால் என்ன ?
4. குழியதங்கத்திய T கலங்களின் நோயில் ஒன்றை எழுதுக.
5. பிரபொருளெதிரியாக்கி வடிவிலும் கலங்கள் (antigen presenting cells) வடிவிலும் யாவை ?
6. தனிநிர்ப்பீடன நோய்களுக்கு சாத்தியமான காரணிகளை எழுதுக.
7. தண்டிவட மரபு நோய் என்பது யாது ?
8. இயக்கபிரபாட்டாக கலங்களில் அமைக்களுக்கு எதிராகக் கருக்கப்படுதல் பதார்த்தம் யாது ?
9. நினைவு B கலங்கள் என்பவை யாவை ?
10. மிகைநிர்ப்பீடன புரதங்கள் என்பவை யாவை ?

23. நிர்ப்பீடன விவரங்கக் கூட்டத்தில் பிரதான னததரகள் கழிவு விவரப்பொருளைச் சரியாகக் காட்டுதல் விடை யின்வருவனவற்றுள் எது ?

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| விவரங்கக் கூட்டம் | பிரதான னததரகள் கழிவு விவரப்பொருள் |
| (1) முனையுட்குகள் | புரிக் கவியல் |
| (2) பறவைகள் | புரியா |
| (3) தவணைகள் | புரிக் கவியல் |
| (4) கறாக்கல் | புரியா |
| (5) பூச்சிகள் | அமோனியா |

M.I. Akbar Nijaam

45

உருவம் புதித - 2019

Que. No. 23 :

Correct Response :

வினாக்கள் :

வினாக்கள் :
வினாவில் தரப்பட்ட விவரத்துக்கு உட்படங்குமாக்கும் வேறு விவரத்துக்கு உட்படங்குமா? - பிரதான
சுதந்தரன் வழிபாடுகளினை அட்டவணப்படுத்தி விடைகாண்போம்.

வினாக்கூட்டம்	பிரதான துறைகள் குறிப்பு விளம்பரங்கள்
1. ☐ முன்னாள் உறுப்பினர்கள் ☐ நிர்வாகிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட / தலைவர்கள் ☐ சமூகங்கள் / கல்விநிறுவனங்கள்	யூரிஸ்
2. ☐ பருவங்கள் ☐ அறிவுக் களங்கள் ☐ யூரிஸ் ☐ தலை நிர்வாகிகள்	யூரிக்கமிலம்
3. ☐ எழுத்து / முன்கூட்டிய ☐ அறிவுக் திட்டங்கள் முன்னாள் உறுப்பினர்கள் ☐ அங்கீகரிக்கப்பட்ட / சமூகங்கள்	அங்கீகரிக்கப்பட்ட

இப்போது சரியான விடை (4) என அறிவிக்கப்பட்டது !

இதனும் பிழை நடைகளில் வழிகளையும், அன்றாட வழிகளும் விவரங்களையும் காட்டும் ஒரு விவரப்படிமம் உயக்காக சிறிது தரப்பட்டுள்ளது.

Excretion:

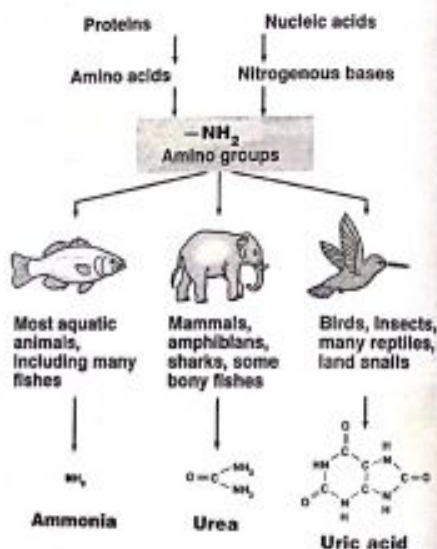
Disposal of Nitrogenous Wastes

- ammonia is too toxic to be stored

- land animals must dispose of Nitrogen in different form: Urea or Uric Acid

- Urea can be stored in conc'd. form but requires water for disposal

- Uric acid allows for water conservation



M.I. Akbar Nijaam

48

ജൂൺ 2019

Post questions :

2011 August / New / 19

[illegible]

- (1) உப்புச்சுரப்பீகன் - திரைப்படம்
- (2) பாஞ்சுசுரப்பீகன் - இதுதான்
- (3) வுதிதிரை - வீதி திரை
- (4) சலாசலாசலாசலாசலா - சிவாசலா
- (5) மலர்ச்சிபுன் - சிவாசலாசலாசலா - சிவாசலா

2013 August / New £14

சுதந்திரம் வழங்குவதில் தாமதம் செய்யப்படுகிறதா? பின்னாலும் கூடுதலாக சரியாகிறது. அது ?

- (1) முன்னுத்தரணி விலாங்குகளில் அழி குறைந்ததால் நச்சுத்தன்மைவாய்வுடைய கைதரளம் கழிவுப்பொருள் புரியா ஆகும்.
- (2) புரியாவில் உயர் கரைநிலைகளால் அதன் கழிவுகளுக்குக் கூடியளவு நீர் தேசையப்பம்.
- (3) புரியா வரிகைக்கப்பட்டிருக்கலால் உடனிலகித்து காயன் இரூபம் உயர்வாக இருக்கும்.
- (4) நீர்வழையங்களில் பிரதான கைதரளம் கழிவுப்பொருள் புரிக் அகிரைபாது.
- (5) கிரியாவின் குளவையுட்புகளின் கைதரளம் கழிவுப்பொருளாகின்றதால்.

2015 August 1, 20

யின்மேல் கட்டுப்பாடுகள் கொடுப்பதில் கட்டுப்பாட்டு அமைச்சு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது ?

- [illegible]

2019 August / Old / 45

செவ்வார்த்தாசனம் ஸத்தந்தாசனம், கோனம், கர்ப்பம் பொருட்கள் தொகுப்பான பின்வரும் ஒப்பீடுகளில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

- | | அறிமுகப்பா | பூதிபா | பூதிகமீலம் |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| (A) துத்தந்தம் | அறிமுகப்பா | குதிரவா | அகத்திரவா |
| (B) தீயில் கையாடத்தவ | அறிமுகப்பா | குதிரவா | அகத்திரவா |
| (C) உற்பத்தியின்றியா தகதி செலவு | அறிமுகப்பா | குதிரவா | குதிரவா |
| (D) விலைவாசியின்றியா தகதி செலவு | அறிமுகப்பா | குதிரவா | அகத்திரவா |
| (E) விலைவாசியின்றியா தகதி செலவு | குதிரவா | அறிமுகப்பா | குதிரவா |

Expected question - 23

பின்வருவனவற்றுள் எது சிறந்தக் செயலா? ஒரு காரணமாக அளையாதது ?

- (1) சென்னை நீதிமன்றம் (2) அரியலூர் மாவட்டம்
(3) கோயமுத்தூர் குடும்ப வருவாய் (4) சென்னை நீதிமன்றம்
(5) சபைமன்றம்

தேய்யாய்வு வினாக்களின் தொகுதி - 07

3. சிறந்த கல்வியறிவு எவ்வளவு என்பது ?

2. நான்குபு எளிபது யாது ?

M.I. Akbar Nijam

47

ഉപവിധിയിൽ പ്രവേശനം - 2019

3. CKD சிறிதும் CKD சிறிதும் இடையே உள்ள வேறுபாடு எவ்வாறு வருவது?
4. பெரும்பாலான CKD இடைவெளியில் ஒரு இடத்தில் வருவது.
5. மனிதனின் சாதாரண குழந்தை பிறப்பின் அளவு என்ன?
6. இரத்த கலன்களை உபயோகம் செய்யும் அளவு என்ன?
7. JGA (Juxta Glomerular Apparatus) என்ன?

24. பனிதூள் இக்காஷியியப்பத் தகையின் அகாஷனின் பிதாபகக்கப்படுவது
 (1) ஏத்தியோப்பியாவாகும் (2) லீரியாவின் பாகத்தினாவாகும்
 (3) நடு ஸாஹாரியாவாகும். (4) தீயவளைய ஸாபையிழையத்தினாவாகும்.
 (5) லாபியாவாகும்.

Que. No. 24 :

Correct Response :

①②③④

വിവരങ്ങൾ :

பிக் தீவக வினா. மனித சூதாடையில் பத்திரிகைகள் தொழில்களை அறிவதனால் விளையுரிய முடிபு.

பணித் துறையில் பதவி	தொழில்கள்
1. ஏந்தி / தலைவர்	1. புலன் தகவல்களின் பிரதான உள்நிர்வாகியாகச் செயற்படுதல். 2. பெற்ற புலன் தகவல்களைத் தரப்பிரிவு உரிம ஒத்திசைவுடைய மூலையம் மெற்பட்டம் பிரிதொங்குக்கு வேல்தி செயற்பாடுகளுக்குக் காளிடலிற்றம் (Perception) அறுப்பதல். 3. மூலையின் அறிதக பதவிதளிலிற்றது பெற்பற்றம் தரப்பதனைத் தகவல்களை மீள ஒழங்களைத்தது மூலையம் மெற்பட்டத்து அறுதல் செய்தல்.
2. ஸ்டோலியல்பாலம்	1. தகவல்களை அறுபல் தரப்பதொகுதிக்குத் தடுமூலையிலிற்றதல் மலையற்றக்குமிடையே கத்திதல். 2. ஒத்தல், ஒறுதல் மோற்ற பாரியமலிவான உட்டல் இயக்கங்களை இயைபாக்குதல். 3. திவையமூலையமலிவாயத்ததல் இயைபற்ற அளத்தற்ற ஒழங்களுக்குத் / சிளக்குதல்.
3. தடுமூலைய	1. மெல், கிழங்கு பவலிக்குத் தரப்பது தரத்தின் அறுதல் திவையமாகத் தொழிற்படுதல். 2. புலன் தகவல்களிலிற்றது அறுதல் புலன் தகவல்களை (கேட்டல், பார்த்தல்) மலய் ஒழங்களைத்தது அறுதல் மூலையமலிவாயத் துறித்த பிரிதொங்குக்கு அறுப்பதல். 3. கேட்டல், பார்த்தல் தெரிவினைகளை இயைபாக்குதல்.

M.I. Akbar Nijaam

48

ജനുവരി മുതൽ - 2019

- [illegible]

முன்னமேயே பகுதியிலே தெரவிக்காத அந்த மாதிரித்திரவிய விளைவுகளுக்கே சரியான விடை (5) / ஈனல் எதற்கு உணரப்பட்டிருக்கிறது.

Past questions :

2013 August / New / 21

பலித ஸ்தலங்களில் சில மதத்தினாலும் அனாதைகள் தொழில்களும் கிறி துப்பாட்டுத்தன, ஸ்தலங்களில் மததி - தொழில் சேர்க்கைகளில் வலுபாட்டை எது ?

- (1) பரீயாகக் கீழ் - பரிசையர் சர்க்காரும்
- (2) தீர்மானமைய காலப்பரிசையம் - இரையத்தையின் பரிசையம் சர்க்காரும்
- (3) ஸார் - இரையத்த காலமையம் சர்க்காரும்
- (4) காலப்பரிசையமைய - இரையம் சர்க்காரும்
- (5) இரைய - இரையம் காலமையம் இரையத்தமும்

2014 August / 18

மனித மூளை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

- (1) முன்னாபத்துக்குரிய முன்புறமையிலிருந்து ஒத்த உருவங்கள்.
- (2) ஞாயிற்று வெள்ளாபுடி உருவங்கள்பட்டுள்ளது வெள்ளாபுடெருவினால் ஆகும்.
- (3) அது நான்கு பெரிய குழிகளாகக் கொண்டது.
- (4) கங்காப்பேரின் கடைக்குட்கும் தொழிற்சாலைப் பரிகள்க்கிளாவும் சீராகக்கூறும்.
- (5) முன்னாபத்தின் புவன் பெருமேதத்தின் பெரும்கூறி கடைக்கு ஒழுகப்பட்டுள்ளது.

2015 August 2 18

முனித ருணாபின் வரிநாபின் பாலம்

- (1) முன்னுணைக்கும் பின்னுணைக்கும் இடையில் பாலனாக அமைக்கும்
- (2) நடுகுணையில் அமைந்துள்ளது
- (3) தலையின் நெடுங்கு அமைவுகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்
- (4) குருதியோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல்
- (5) நரம்பியல்செலின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் சிர்க்குலம்.

2015 August 18

மனித மூலம் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிவிப்பதாக

- (1) பின்புலச் சான்றுக்காக, தேர்தல்பாளாட்சை இரேகாஸ் நுழைவோகையால் கண்காணப்படுகிறது.
- (2) வசூலாகப் முகவரத்தில் இரேகாஸ் அளக்கப்போகக்கூடியவர்கள் இணைக்கப்படுகிறது.
- (3) நிர்வாகப்படுத்தலையும் சான்றிதழையும் பிளாஸ்டிக் டூல் முக்கிய பங்குபிழைச் செய்கின்றது.
- (4) புலம் தகவல்களை ஒழுங்கினைத்ததில் ஒத்திச் சான்றுக்காகப் புகட்டுகிறது.
- (5) இரேகாஸ்களை தேர்தல் காலம் வரையில் வரிசையால் பார்க்கப்படுகின்றன.

M.I. Akbar Nijam

④

உயிர்வாழ் புதிதா - 2019

Expected question - 24

மனிதனில் உறுக்கம் மற்றும் விதிப்பு வட்டங்களின் சிதாந்தவது எது ?
 (1) மூண்டாமை (2) ஏதும் (3) பரிவகக்கீழ்
 (4) உயர்நீதிமன்றம் (5) கைதொய்க்குதல்

தொழையாய்வு வினாக்களின் ஏதாளுதி - 08

1. செல்பாழிக்காக்கலம் என்பது யாது ?
2. தரம்புக்கணத்தாக்கம் என்பது யாது ?
3. தாக்கலமுத்தம் என்பதல் என்ன ?
4. வகையான தெறிப்பு வில்லெனது மூன்று தரம்புக் கலங்களையும் சமூகம்.
5. நம்பு கைதொத்தியாகப் பயன்படுதல் தரம்புப் பாதைகள் பாதிக்கப்படுவதனால் ஏற்படுதல் தரம்புத்தொத்திக்குரிய மூண்டாமை யாது ?
6. கருமுனைவாக்கல் நிலையின் போது திரைத்திரைக்கும் கலங்கலங்களில் எவை ?
7. இயக்கத்திறங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் நினைவில் கைத்திரைத்திரைக்கும் உதவும் மூண்டாமை பகுதி யாது ?

25. மனிதனில் பார்வைக்கு ஒளி மற்றும் தரம்பு கணத்தாக்கங்களினது சரியான பாதைவழியைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
- (1) விதிவெண்டலம் → திரைவடிவதி → வில்லை → கண்ணாடியுடனீர் → ஒளிவாங்கியல் → திரட்டுக்கலங்கள் → இருமுனைவுக்கலங்கள் → பார்வைதரம்பு → மூண்டாமை
 - (2) விதிவெண்டலம் → திரைவடிவதி → வில்லை → கண்ணாடியுடனீர் → ஒளிவாங்கியல் → திரட்டுக்கலங்கள் → இருமுனைவுக்கலங்கள் → பார்வைதரம்பு → மூண்டாமை
 - (3) விதிவெண்டலம் → திரைவடிவதி → வில்லை → கண்ணாடியுடனீர் → ஒளிவாங்கியல் → இருமுனைவுக்கலங்கள் → திரட்டுக்கலங்கள் → பார்வைதரம்பு → மூண்டாமை
 - (4) விதிவெண்டலம் → கண்ணாடியுடனீர் → வில்லை → திரைவடிவதி → ஒளிவாங்கியல் → இருமுனைவுக்கலங்கள் → திரட்டுக்கலங்கள் → பார்வைதரம்பு → மூண்டாமை
 - (5) விதிவெண்டலம் → கண்ணாடியுடனீர் → வில்லை → திரைவடிவதி → ஒளிவாங்கியல் → இருமுனைவுக்கலங்கள் → திரட்டுக்கலங்கள் → பார்வைதரம்பு → மூண்டாமை

Que. No. 25 :

Correct Response : → 18, 166

வினாக்கம் :
 பார்வைமூலம் ஒளிவெற்றது வறுமிற ஒளிக்கதிர்கள் மூலவில் மீளிக்கவையுடாகச் (Conjunctiva) சென்று மீளனர் :

1. விதிவெண்டலம்
2. திரைவடிவதி
3. வில்லை
4. கண்ணாடியுடனீர்

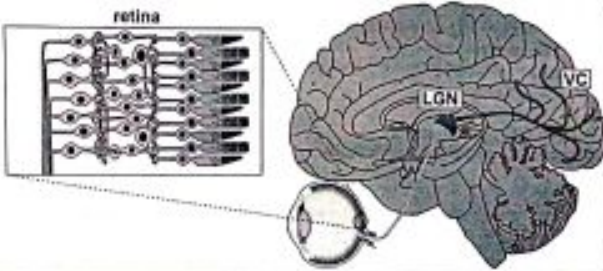
ஆவியவற்றிதாடாகச் சென்று விதித்திரைவாய அடைமிற்றது கருத்து.

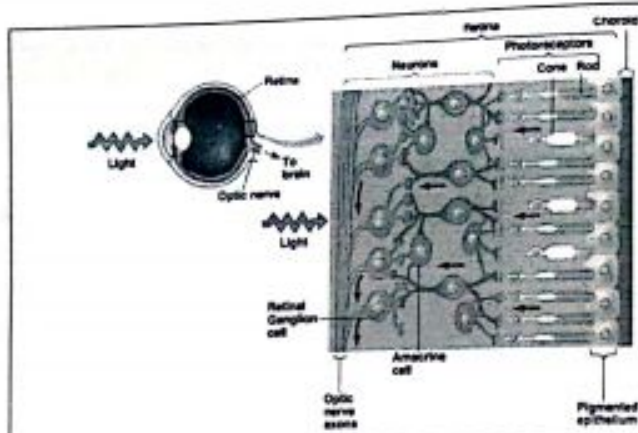
5. ஒளிவாங்கியல்கலங்களில் (கோல்கள், கம்புல்கள்) இரையான மார்துங்கள் நடைமெறுமின்றன.
6. இருமுனைவுக்கலங்கள் தகலங்களைப் பெறுதல்
7. திரட்டுக்கலங்கள்
8. பார்வைதரம்பு
9. மூண்டாமைத் திரைவடிவதி செலான (பார்வைமூலம்)

வினாக்கம் (2), (5) என்பவையற்றித் திரைவடிவதி "மூண்டாமைத் திரைவடிவதி" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவை தவறானவை ஆகும். ஏனெனில், பார்வைமூலம் சம்பந்தப்பட்ட மூண்டாமை பகுதி மூண்டாமைத் திரைவடிவதி செலான ஆகும். அப்படியென்றால், கடைவறுத்திரைவாய எதற்கும் பொறுப்புகடையது ? (.....)

ஒளிக்கதிர்கள் விதிவெண்டலத்தில் மூறித்து திரைவடிவதிக்குள் செல்லுமிற்றது இதன்படி வினா. (4) தவறானது ஆகும். ஏனெனில், விதிவெண்டலத்திக்குள் செலுத்து கண்ணாடியுடனீர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வினா. (1) தவறானது. ஏனெனில், திரட்டுக்கலங்களுக்கு முன்னால் இருமுனைவுக்கலங்கள் இடம்பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.





Expected questions - 25

மனிதக் கண்ணின் மூலம் ஒளிக்கதிர்கள் பின்வருவனவற்றுள் எதில் முறிவுக்குட்படுவதில்லை ?

- (1) விரிமையான பகுதி (2) வித்திதிரை (3) விண்மை
(4) கண்ணாடியுடனே (5) நிரம்பியுடனே

26. பின்வரும் விடைகளுள் எதில் ஓமோனும் அதன் பிரதான தொழிலும் சரியாகப் பொருத்தமிருக்கிறது ?

- (1) மெலாநோஸின் - உயிரியல் சத்தங்களால் சீர்க்கலை
(2) கைலோசின் - உண்ணாற்ற நிரப்பிடவந்ததைச் சீர்க்கலை
(3) அதிர்ணலின் - அலுபீசை வித்ததைக் குறைத்தல்
(4) ஒக்ஸிஜோசின் - பால் உற்பத்தியை தூண்டிவைத்தல்
(5) பராநைடிரோபிக் ஓமோன் - குருதிக் கலசியம் மட்டத்தைக் குறைத்தல்

Que. No. 26 :

Correct Response :



வினாக்கம் :

விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு ஓமோனுக்கும் சிறு விவரணம் ஒன்றை குறையில் கொடுக்கவேண்டும்.

- (1) மெலாநோஸின் (Melatonin) :
கூம்பு அப்பி மூலம் சுரக்கப்படுகின்றது.

தொழில்கள் :

- உயிரியல் சத்தங்களால் சீர்க்கலை.
- பல இனமயங்களில் இரவு - பகல் சத்தங்களின் இயைபாக்குதல்.
- மருமையுடனான மூன்று இலிங்க அங்கங்களிலுள்ள வளர்ச்சியையும் விருத்தியையும் தீர்மானித்தல்.

- (2) கைலோசின் (Thymosin) :

அதிகப்பெரிந்த மூலம் சுரக்கப்படுகின்றது.

தொழில்கள் :

T - நினைதிக்குறியிடங்களின் விருத்தியையும் முதிர்ச்சியையும் சீர்க்கலை.

T - நினைதிக்குறியிடங்கள் தனித்துவமான நிரப்பிடவந்ததில் (specific immunity) முக்கியமான கூறு ஆகும். எனவே விடை (2) தவறானது. ஓமோனில், "உண்ணாற்ற நிரப்பிடவந்த சீர்க்கலை" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

- (3) அதிர்ணலின் (Adrenalin) :

□ சோடியான அதிர்ணலுக்கான மூலம் சுரக்கப்படும்.

□ அதிர்ணலுக்கப்பி இரண்டு பகுதிகளுடையது :

- அதிர்ணல் மெலாநோஸின்.
- அதிர்ணல் கைலோசின்.

□ அதிர்ணலின் அதிர்ணலுக்கப்பிடின் கைலோசின்மூலத்தினால் சுரக்கப்படுகின்றது.

தொழில்கள் :

- இதய அடிப்பு வீதத்தை அதிகரித்தல்.
- குருதி அழுக்கத்தை அதிகரித்தல்.
- அலுபீசை வித்ததைக் குறைத்தல்.
- உடனடிப் பாய்மப்படுத்தி கிடைக்கக்கூடிய இரத்தத்தைச் சக்தியை அதிகரித்தல்.
- குருதிக்கோவை உயர்த்துதல்.

விடை (3) தவறானது. ஓமோனில், "அதிர்ணலின் - அலுபீசை வித்ததைக் குறைத்தல்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

- (4) ஒக்ஸிஜோசின் (Oxytocin) :

பரிணைக்கிழிணல் உற்பத்தியாகப்பட்டு நிரப்பிக்கவந்ததில் விருத்தியாகப்படுகிறது.

தொழில்கள் :

- மூலம்வெப்பிடவந்த மருமயங்கு தகைகளின் சுருக்கத்தைத் தூண்டுவதன் மூலம் பால் வெளியேற்றப்படவைத் தூண்டிவைத்தல்.
- சுருமயப்பின் மருமயங்கு தகைகளின் சுருக்கத்தைத் தூண்டுவதன் மூலம் இரத்தத்தை மெம்படுத்தல்.

எனவே விடை (4) தவறானது. ஓமோனில், ஒக்ஸிஜோசின் - பால் உற்பத்தியைத் தூண்டும் எனத் தரப்பட்டுள்ளது. அப்படியெனில், மனிதனில் பால் உற்பத்தியைத் தூண்டும் ஓமோன் யாது ? (.....) அது எங்கிருந்து சுரக்கப்படுகின்றது ? (.....)

- (5) பராநைடிரோபிக் ஓமோன் (PTH) :

பராநைடிரோபிக் அப்பி மூலம் (புடைக வேடயமினலில் அப்பி) உற்பத்தியாகப்படுகின்றது.

தொழில்கள் :

- குருதிக் கலசியம் மட்டத்தை அதிகரித்தல்.
- சிறுமூலிமூலாக கலசியம் அகத்தறிச்சுவைத் தூண்டிவைத்தல்.

ஆகவே, விடை (5) தவறானது. ஓமோனில், "பராநைடிரோபிக் ஓமோன் குருதிக் கலசியம் மட்டத்தைக் குறைத்தல்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

இனி மனித ஓமோன்கள் தொட்பாக இறந்த காலங்களில் வரப்பெற்ற வினாக்களைத் தொகுத்துக் கொள்கோம்.

2002 April / 57

மனித ஓமோன்கள் தொட்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

- FSH ஆனது சூலகம் புடைப்புக்களின் வளர்ச்சியைத் தூண்டும்.
- முலிமூலகலினால் வெளியிடுவோன்களின் சுரக்கப்படும்.
- பரத்தோமோன் குருதிக் கலசிய மட்டத்தைக் குறைக்கும்.
- குருதிக்கோவை அளவில் செயற்படும்.
- T - நினைதிக்குறியிடங்களின் விருத்திக்கு கைலோசின் அவசியம்

2013 August / 10th / 54

- மனித ஓபியோன்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?
- (A) Cerebellum இயல்புமேலானதில் அத்தகைய சிகரங்களும்.
 - (B) மலர்ச்சு அல்ல, நுண்ணித்தகை ஆகிய இரண்டுகளும் ஈடுபட்டிருக்கின்றன.
 - (C) மையப்பின் கையாட்களையும் ஏதாவது சிறு மையச்சுழிமிகவும் இரண்டு மையமையத்திரிபுகளையும் ஓபியோன்கள் கட்டுப்பாடு.
 - (D) சிறுமிகளில் மலர்ச்சு ஓபியோன்கள் மட்டும் சிகரங்களில் இரண்டு மையமையத்திரிபுகளையும் ஓபியோன்கள் கட்டுப்பாடு.
 - (E) சிறுமிகளில் தலில் கட்டுப்பாடு, மையச்சுழிமிகவும் ADH அடிப்படையில்.

2014 August / 45

- மனித ஓபியோன்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?
- (A) மையப்பின் மத்தியப் பகுதியிலிருந்து மையப்பின் மையப்பின்.
 - (B) மையப் பகுதியிலிருந்து மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
 - (C) மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
 - (D) சிறுமிகளில் தலில் கட்டுப்பாடு, மையச்சுழிமிகவும் ADH, அல்லாததோடு ஆகிய இரண்டு மையப்பின்.
 - (E) சிறுமிகளில் தலில் கட்டுப்பாடு, மையச்சுழிமிகவும் ADH, அல்லாததோடு ஆகிய இரண்டு மையப்பின்.

2017 August / 21

- மனித ஓபியோன்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தேர்வுசெய்க.
- (1) மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
 - (2) சிறுமிகளில் தலில் கட்டுப்பாடு, மையச்சுழிமிகவும் ADH, அல்லாததோடு ஆகிய இரண்டு மையப்பின்.
 - (3) மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
 - (4) சிறுமிகளில் தலில் கட்டுப்பாடு, மையச்சுழிமிகவும் ADH, அல்லாததோடு ஆகிய இரண்டு மையப்பின்.
 - (5) ADH சிறுமிகளில் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.

2018 August / 19

- மனித ஓபியோன்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தேர்வுசெய்க.
- (1) மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
 - (2) சிறுமிகளில் தலில் கட்டுப்பாடு, மையச்சுழிமிகவும் ADH, அல்லாததோடு ஆகிய இரண்டு மையப்பின்.
 - (3) மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
 - (4) சிறுமிகளில் தலில் கட்டுப்பாடு, மையச்சுழிமிகவும் ADH, அல்லாததோடு ஆகிய இரண்டு மையப்பின்.
 - (5) ADH சிறுமிகளில் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.

Expected question - 26

- குழந்தை உயர்வாக ஓபியோன்கள் - இவர்களுக்கு இடம் - தொடர்பு தொடர்புமேல் உத்தரவுகளைத் தேர்வுசெய்க.
- (1) மலர்ச்சு அல்ல, நுண்ணித்தகை ஆகிய இரண்டுகளும் ஈடுபட்டிருக்கின்றன.
 - (2) மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
 - (3) ADH - மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
 - (4) FSH - மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
 - (5) LH - மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.

தேவையான வினாக்களின் தொகுதி - 09

1. மலர்ச்சு அல்ல, நுண்ணித்தகை ஆகிய இரண்டுகளும் ஈடுபட்டிருக்கின்றன.
2. மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
3. ADH - மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
4. FSH - மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
5. LH - மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.

4. பின்வரும் தொடர்புகளில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

- | | |
|--|-------|
| ☐ ஈடுபட்டிருக்கின்றன. | _____ |
| ☐ மலர்ச்சு அல்ல, நுண்ணித்தகை ஆகிய இரண்டுகளும் ஈடுபட்டிருக்கின்றன. | _____ |
| ☐ மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின். | _____ |
| ☐ ADH - மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின். | _____ |
| ☐ FSH - மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின். | _____ |
| ☐ LH - மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின். | _____ |

5. மனிதரின் இரத்தத்தில் ஓபியோன்கள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

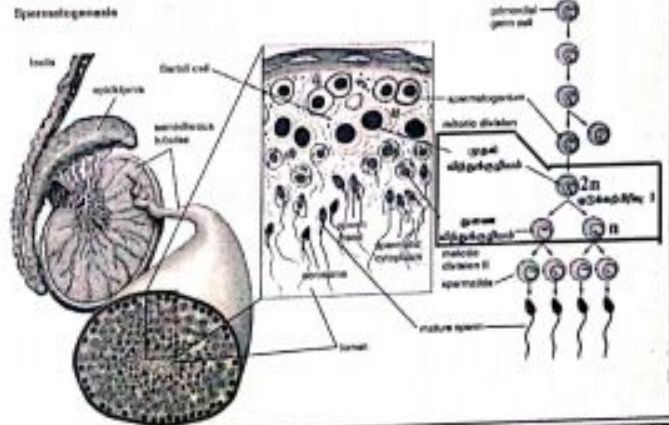
27. மனிதரின் வித்தரிக்கத்தின்மேல் தொடர்புகளில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

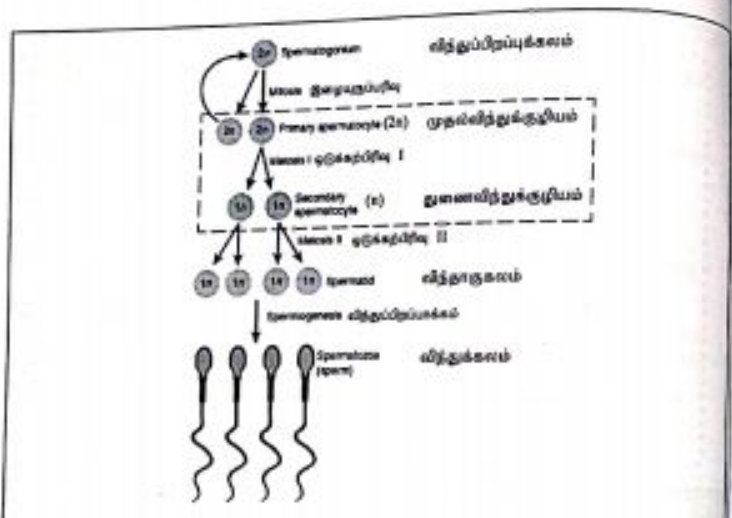
- (1) வித்தரிக்கத்தின்மேல் தொடர்புகளில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?
- (2) மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
- (3) மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
- (4) மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.
- (5) மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின்.

Que. No. 27 : Correct Response : 00:00

வினாக்கள் :

மேல் குறிப்பிட்ட வினா, இரத்தத்தில் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் மையப்பின் (Spermatogenesis) வித்தரிக்கத்தின்மேல் தொடர்புகளில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை ?

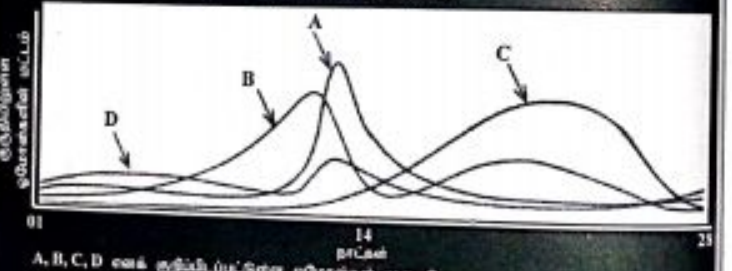




மேற்படி வினாவுக்கு 27 சரியான விடையை கண்டடாக கண்டுகொள்வதற்கு அதனைக் கட்டவிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, சரியான விடை (3) ஆகும்.

Expected question - 27
மனித வித்துக்கத்தில் காணத்தக்க இரண்டாம் காலங்களில் தொகுதி எது ?
(1) முதல்முதலாபிர்க்காலங்கள், வித்துப்பிறப்புக்காலங்கள், வித்துக்காலங்கள்.
(2) முதல்முதலாபிர்க்காலங்கள், வித்துப்பிறப்புக்காலங்கள், முதல்வித்துக்குழியங்கள்.
(3) முதல்முதலாபிர்க்காலங்கள், முதல்வித்துக்குழியங்கள், துணைவித்துக்குழியங்கள்.
(4) முதல்முதலாபிர்க்காலங்கள், வித்துப்பிறப்புக்காலங்கள், வித்துக்காலங்கள்.
(5) முதல்வித்துக்குழியங்கள், வித்துக்காலங்கள், வித்துக்காலங்கள்.

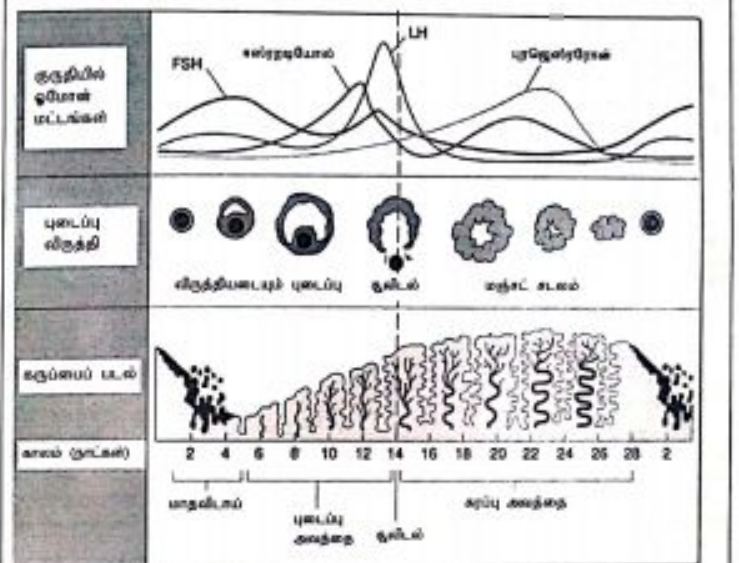
28. இம்வினா முதிர்ந்த மனிதப் பெண்களின் சாதாரண இனப்பெருக்க வட்டத்தின் போது முற்பகல் கைசரப்பிவிடுத்தல் குகத்திலிருந்தும் குருதியில் ஏக்கப்பட்ட ஓமோன்களின் மட்டத்தைக் காட்டும் பின்வரும் உருவம் அடிப்படையாகக் கொண்டது.



M.I. Akbar Nijam

Que. No. 28 : Correct Response : 100%

வினாக்கம் :
முதிர்ந்த மனிதப் பெண்களின் இனப்பெருக்க வட்டத்தின் போது முற்பகல் கைசரப்பிவிடுத்தல் குகத்திலிருந்தும் குருதியில் ஏக்கப்பட்ட ஓமோன்களின் மட்டத்தைக் காட்டும் பின்வரும் வரைபட நகல் அடிதானித்து வினாவுக்குரிய விடையைக் கண்டறியலாம்.



இப்போது உமக்கு வினாவுக்குரிய சரியான விடை (4) எனப் புர்த்திருக்கும்.

Eye Searching result - மாதவிடாய்ச் சக்கரம் மற்றும் இனப்பெருக்க வட்டம் சம்பந்தமாக கடத்த 2017 இலும், இம்வாளை (2019) படிப்பு பாடத்திட்ட வினாப்பத்திரத்திலும் MCQ வினாக்கள் வந்துள்ளதாகத் தென்பட்டது.

2017 August / 24
மாதவிடாய்ச் சக்கரம் தொடர்பாக சரியான கூற்றைத் தெரிவிசெய்க.

- (1) சக்கரத்தின்போது மாதவிடாய்க்கு 2 - 3 நாட்கள் முன்பாக புரோஜெஸ்டிரோன் மட்டம் உச்ச நிலையில் காணப்படும்.
- (2) அது கைசரப்பி ஓமோன்களால் தொடக்கப்படும்.
- (3) சக்கரத்தின்போது FSH உச்ச மட்டம் LH உச்ச மட்டத்தை விட உயர்வாக இருக்கும்.
- (4) வினாவிருப்பெருக்கும் அவ்நேரமினதும் ஏக்கரும் அவ்நேரமினதும் தீள்கள் ஓமோன்களானவை.
- (5) கைசரஹோன், புரோஜெஸ்டிரோன் ஆகியவற்றின் மட்டங்களின் ஒரே தீரான வீச்சி மாதவிடாய்க்கு வழிகோலும்.

Knowledge without action is waste and action without knowledge is foolish.

M.I. Akbar Nijam

2019 August / Old / 46

மனிதப் பெண்ணின் இரம்பெலும்பு வட்டம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை எது /வை ?

- (A) தூக்க வட்டம் புடைப்பு அலத்தையையும் சட்ட அலத்தையையும் கொண்டு.
- (B) கருப்பை வட்டத்தில் தூக்கத்தில் உள்ள பூனை புடைப்புக்கள் மாதமீடம் அலத்தையின் போது வெளிதாகத் தொடங்கும்.
- (C) விடுவீக்கப்பட்ட தூக்கு போலனையுட்டுவதற்காக LH இன் உடனடியான அதிகரிப்பு குவோன்ஸையையும் கருப்பை உள்வரி (Lining) உதிர்தலையும் சந்தியாகத் தொடக்கினவக்கும்.
- (D) தூக் கருக்கப்பட்டபாவிடமால் மஞ்சட்டலம் வெள்கடலாகி கருப்பை வட்டத்தில் ஏழி அலத்தையையும் முடிவுக்குக் கொண்டுவரும்.
- (E) தூக் கருக்கப்பட்டபாவிடமால் மஞ்சட்டலம் புரெண்டுதலையையும் கண்டுதலையும் கருக்கத் தொடங்கி அது கர்ப்பகாலம் முழுவதும் தொடர்ந்து தடைபெறும்.

Expected question - 28

மனிதனின் கருக்கப்பட்டபாவிடமால் மஞ்சட்டலம் தடைபடுவதில் காலம் ஏதற்குமே (1) 12 மணித்தியாலங்களில் (2) 24 மணித்தியாலங்களில் (3) 3 - 4 நாட்களில் (4) 7 நாட்களில் (5) 49 நாட்களில்

29. மனித வள்கட்டித் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிவு செய்யு.

- (1) புரெயெய்டு, ஆசை, அரத்தி என்பவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட முழுவதும் முட்டு முன்னகையின் வளையையும் நீட்சியையும் மாதிரிம் அனுமதிக்கும்.
- (2) தொடையெய்டு, கணைக்கால்வெளியெய்டு, முட்டுச்சில் ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்ட பிணையம் முட்டு நீண்ட தேரம் நிமிர்ந்த நிலையில் திறக் அனுமதிக்கும்.
- (3) பாதத்தின் விளம் நிர்ந்த வேளையில் மாதிரிம் உடல் நிர்ந்த பரிவாக்கு முக்கியமானதாகும்.
- (4) முன்னகையின் தெருவாறு மற்றும் திருவெய்டு பரிவாக்களில் உட்கா துணைவளையையும் நிமிர்ந்த தேரற்றவளையையும் பேறுவதற்கு உதவும்.
- (5) எய்டுதெய்டுபரிவாதல் என அழைக்கப்படும் அழற்சி தாந சிதைவடைந்த தேரம் பரிதிக்கப்பட்ட முட்டுகளில் தோவையும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அசைவையும் ஏற்படுத்தும்.

Que. No. 29 :

Correct Response :

வினாக்கம் :

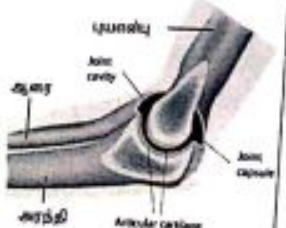
வெளையத்தில் புரெயெய்டின் சேய்மை முனை இரண்டு முட்டு வேறுபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது

1. கப்பியு
2. தளவயு

இம்முட்டு வேறுபாடுகளினாலாக ஆசை, அரத்தி என்புகள் முழுவதும் முட்டும் முட்டுக்கொள்கின்றன.

முழுவதும்முட்டு (elbow joint) பிணையம் முட்டாகத்தொழிற் படுகின்றது. இதனால், அது முன்னகையினது மடித்தல் / வளைத்தல், நீட்டல் என்பவற்றை மாதிரிம் அனுமதிக்கின்றது.

முழுவதும் முட்டு



புரெயெய்டு

அண்மை முனை

சேய்மை முனை

கப்பியு

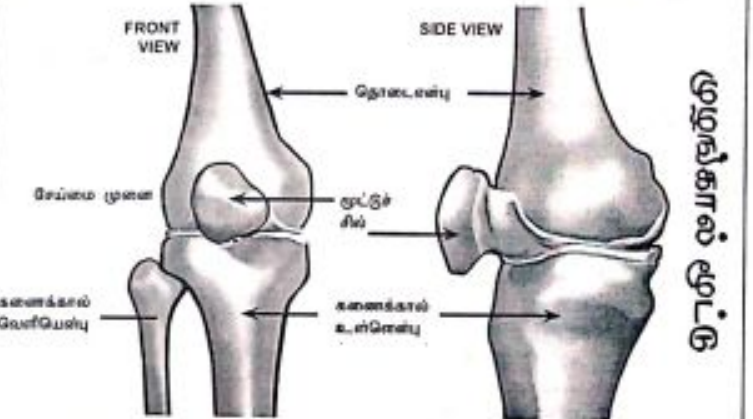
தளவயு

விடை (1) இன் கூற்றில் தரப்பட்ட வசனம் சரி போன்று இருந்தாலும் அண்மைநிலில் சிறு மயக்கம் உள்வது அறாவது. "முன்னகையின் வளையு" என்று கருதும்போது அது முன்னகையு என மானவர்கள் பொசித்திருக்கலாம்.

ஆனவயினால், அந்த வசனம் தவறானதாகக் கருதப்பட்டு "எல்லாம் / all" என்ற விடை வழங்கப்பட்டது.

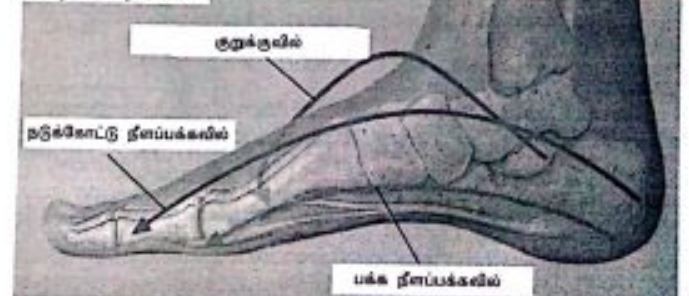
இனி மத்தைய கூற்றுக்களிலுள்ள உண்மைத் தன்மையை விளங்குவோம்.

விடை (2) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், தொடையெய்டின் கீழ்முனை (சேய்மைமுனை) கணைக்காலுள்ளெய்டுமும் முட்டுச்சிலுமும் முட்டுக்கொண்டு முழங்கால் முட்டை உருவாகுகின்றது. இது பிணையம் முட்டு வகையானது. அத்துடன், முழங்கால் புரெயெய்டு நீட்டப்படும்போது அம்முட்டு முட்டப்படுகின்றது. இது நீண்ட தேரம் நிர்ந்ததச் சாத்தியமாக்குகின்றது. ஆனால், அக்கூற்றில் முழங்கால் முட்டுடன் "கணைக்கால் வெளியெய்டு" சம்பந்தப்பட்டுள்ளது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.



விடை (3) இன் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், பாதத்தின் விள்கள் நிமிர்ந்த நிலையில் நிர்ந்தும்போதும் அளையும் போதும் உடல் நிர்ந்தயை சமமாகப் பரிவாக்கு முக்கியமானதாகும். ஆனால், அக்கூற்றில் "நிர்ந்தம் வேளையில் மாதிரிம்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

பாற விள்கள்



முதிர்வுவரு நேரையில் முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தில் ஏறெயொடு வளைவி மாதிரியும் உடலில்
வளைவானவைகளின் உருவாக்கப்படும் போது முதலான வளைவான தெருளைப் பிரதேசத்திலும்
திருமென்புப் பிரதேசத்திலும் நிறைந்திருக்கின்றன. இவை முன்புமாதிரி குழித்தவை ஆகும். இவ்வளைவான
நிமிர்ந்த தொந்தவையப்பயல் வேறுவந்த உருவத்தில்லை.

□ அப்படியெனில், முதல் வளைவானின் முக்கியத்துவம் யாது ?

□ துவளை வளைவுகளின் பிறப்பின் பின்னர் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவை இரண்டு வளைப்பதும்,
1. கழுத்து வளைவு
2. தொண்டை வளைவு

□ கழுத்து வளைவின் முக்கியத்துவம் யாது ?

□ தாழ் வளைவின் முக்கியத்துவம் யாது ?

என்பு முட்டிவாதம் என அழைக்கப்படும்
அழற்சித்தாது நீளதடிக்குரிய தோய்
மாதிரிகப்பட்ட, ஓட்டுக்களில் தோவையும
மட்டுப் படுத்தப்பட்ட அகசனவயும
ஒப்படுத்தும்.

என்பு முட்டிவாதம் என அழைக்கப்படும்
நிலைமை, என்பு படிவாதம் வித்தித்தி
மேலாக என்பு மீள்குத்துறியில் விதம்
அறிவிப்பதன் காரணமாக என்மில் அடிக்
குறைவடைதலுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
இது என்மில்புத்தின் தொருங்குத்களுக்கு
/ முறிவுவருக்கு இட்டுச்செய்கின்றது.

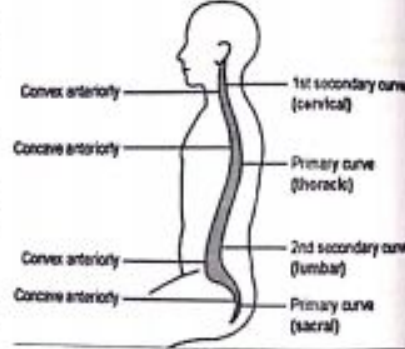
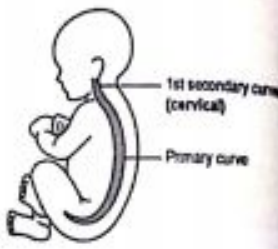
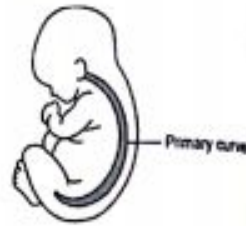
மேத்தற்பட்ட, விவரண்களில்படி விடை.
(5) இல் கற்று தவறானது ஆகும்.

இவ் மனித வள்கட்டுத்தொகுதி தொடர்பாக
வற்பெற்றவன் உத்தமன் வினக்களைத்
தேடிவந்தோம்.

2007 August / 22

விவரத்தில் வள்கட்டுத் தொகுதிகள்
தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுமையின் எது
சரியானது ?

- (1) ஆத்திரேலியாவின் வள்கட்டு முக்கியமாகக் கெற்றினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
- (2) முள்ளந்தண்டு விவரண்களில் மாதிரியே அவ்வளவு காணப்படும்.
- (3) மனிதனின் பிட்டுவென்புக் குழித்கள் அங்கு முள்ளந்தண்டென்புகளுடன் ஒட்டுக் கொள்ளும்.
- (4) மனித உடலின் மிகத்திறமையான என்பு தொடை என்பதாகும்.
- (5) மனிதனின் முள்ளந்தண்டென்பு உடத்துக்குள்ளே தொண்டாக மீள்குத்தி கரிபெழுவத்தினால் ஆண்கள்



2013 August / 43

மனித வள்கட்டுத்தொகுதி தொடர்பான கூற்றுக்களில் தவறானது / தவறானவை பின்வருவனவற்றின்
எது / எவை ?

- (A) தவறையோட்டின் முதலென்பு, கவடுவென்பு ஆகிய இரண்டும் சோடிவளைவை.
- (B) முள்ளந்தண்டின் கழுத்து வளைவு பிறப்பின் பின் 7-8 மாதவளையில் உருவாகும்.
- (C) ஒழுக்கத்தி.நிலையில் இது பங்களிப்பும் செய்கின்றது.
- (D) அது செய்தகுதிக்களங்கள், செய்தகுதிக்களங்கள் ஆகிய இரண்டையும் தொற்றுவிக்கின்றது.
- (E) மனித பாதத்தில் நீளப்பக்க விதிகள் இரண்டு காணப்படும்.

Expected question - 29

மனித வள்கட்டுத் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

- (1) பிணைப்பல் மூட்டு மடித்தல், நீட்டுதல் போன்ற மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அகசனவகளை மாதிரியும் அனுமதிக்கின்றது.
- (2) அசலின் பல்லுறுமுனை அத்திலை முள்ளந்தண்டென்பின் பல்லுறுமுனைக்காவாயினும் கெற்றித்தான மூட்டை, உருவாக்கி தனவைய வடிவச்செய்வதற்கு உதவுகின்றது.
- (3) வழுக்கிய வட்டத்துட்டு திறவமை பாரமான திறவுகளை முய்க்கானை மடித்து குத்தி தூக்குவதனால் தொற்றுவிக்கின்றது.
- (4) மனித்குட்டு மூட்டு ஆளு என்மில் சேய்மை முனைக்கும் அன்மை வரிசையிலுள்ள மூன்று மனித்குட்டுக்கொடுக்குமிடையே தொற்றுவிக்கின்றது.
- (5) முதல் துவளைவளைவு கழுத்து வளைவு ஆகும்.

30. மனிதனில் அரிவாறுருக்கலை குகுதிப்போகை உதாரணமாக அவைவது

- (1) பல்லிணைவுக ஆட்சிக்கு ஆகும்.
- (2) பல்லிணைவுகளைத் தவறமுறைபுரிமைக்கு ஆகும்.
- (3) மோலட்சிக்கு ஆகும்.
- (4) பல்லிணைவுகளைமைக்கு ஆகும்.
- (5) அரிசனவையிவறுக்கு (epigenetics) ஆகும்.

Que. No. 30 :

Correct Response : → 02000

விளக்கம் :

வினாவின் விடைக்காக தரப்பட்ட ஒவ்வொன்றையும் விளக்கி விடை, கவனியுங்கள்.

- (1) பல்லிணைவுக ஆட்சி (heterozygous dominance) : பல்லிணைவுகள் என்பு தரப்பட்ட பரம்பரையகத்து ஒன்றிடுத்தொன்று வேறுபட்ட இரண்டு எதிருக்களைக் கொண்டிருத்தல் ஆகும்.

பல்லிணைவு நிறையில் வெளிக்காட்டப்படும் இயல்பு பல்லிணைவு ஆட்சி என அழைக்கப்படலாம். (உதா) : தொட்டப்பட்டனத்தி தாவரங்களில் ஆட்சியான பண்பு சிவப்பு திறப்பு எனவும் பின்விடைவுப் பண்பு வெள்ளைப்படி எனவும் கொண்டால் சிவப்புப்படி ஒரிணைவு ஆட்சியானதாக (சிவப்பு - சிவப்பு) அல்லது பல்லிணைவு ஆட்சியானதாக (சிவப்பு - வெள்ளை) ஆக இருக்கமுடியும்.

- (2) பரம்பரப்பரையகத்துத் தவறமுறைபுரிமை (polygenic inheritance) : இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட பரம்பரையகங்களின் ஒட்டுமொத்தமான வெளியாடுத்துகை ஆகும்.

(உதா) : 1. மனிதர்களின் தோலின் நிறம்
2. உயரம்
3. நுண்ணறிவு

- (3) மோலட்சி (epistasis) : வெவ்வேறு ஒழுக்குகளிலுள்ள பரம்பரையகங்களிடையே ஒப்பும் இடைத்தாக்கத்தின் விளைவு ஆகும்.

ஆட்சியுள்ள தோற்றவண்புகள் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு = $\frac{3}{4}$ ஆகும். ஆகவே விடை (3)

இவ் கூற்று தவறானது ஆகும்.

ஏனெனில், அது மெட்லியல் லாக்கைப் பிறப்பித்தது (இரட்டைக்கலப்புப் பிறப்பு) விளைவு ஒன்று ஆகும்.

- R சிலப்படி ஆட்சியானது எனில், r வெள்ளைப் பீன்னைடானது எனவும் கொள்ளப்படும். இவ்வாட்டியில் இடத்தோற்றவண்புகள் கிடைக்கப்பெறும். எனவே,
- RR - சிலப்படி
Rr - இளம்பலப்பு
rr - வெள்ளைப் பீன்னைடி

இரட்டைப் பெற்றோர் (P₂)

புணர்ச்சி (G)

இரட்டைப் பக்க சந்தி (F₂)

தோற்றவண்புகள்

தோற்றவண்பு விதி

இங்கு F₂ சந்ததியின் தோற்றவண்பு விதி 1 : 2 : 1 ஆக இருப்பதனால் இது இளம்பலாட்சியில் / நிறையில் அட்சியின் ஒரு விளைவாக இருக்கமுடியும். ஆகவே, விடை (4) இவ் கூற்று சரியானது ஆகும்.

விடை (5) இவ் கூற்று தவறானது. ஏனெனில், இங்கு R உம் r உம் ஒரு பரம்பரையலையில் ஒரு இயல்பின் மோட்டை பண்புகளுக்கிடையே இரண்டு எதிர்க்கருவியும். அத்துடன், இவ்வாட்டியில் ஒன்று நிறுத்தத்தில் உள்ள சில பரம்பரையலைகள் குறிப்பிட்ட இயல்புகளைக் குறிப்பிடு செயல்தர மெட்லியல் இளம்பலாட்சியில் அமைந்திருந்தல் ஆகும்.

Expected question-31

விதிக்கிறதும் வடிவத்திற்குரிய இடம்பிள்ளை இரட்டை இளக்கலப்புப் பிறப்பில் கருப்படி விதி (B) க்கு நிறுத்தத்திற்கு (b) ஆட்சியானது. அத்துடன் வட்டவிதி (R) திரவிய விதிக்கு (r) ஆட்சியானது எனில் BbRr x bbRr எனும் கலப்பில் Bter தோற்றவண்புகளான நிகழ்தகவு யாது ?

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{4}$ (3) $\frac{1}{8}$ (4) $\frac{1}{16}$ (5) $\frac{3}{16}$

32. குறித்த நடவடிக்கையின் புணர்ப்பிறப்பில்பொது 24 நிறுத்தங்களைக் கொண்ட புணர் ஒன்று தோற்றவிக்கப்பட்டது. இப்புணர் சாதாரண புணரிடமிருந்து ஒரு குழந்தை பிறந்தது. இச்செயல்முறையையும் அதன் பெற்றோற்றையும் விசர் சிறப்பாக விளக்குக. பின்வருவனவற்றில் எது ?

- (1) கிராமியல்மயவுணினம், முற்றத்தறிவை, டவுன்சகசம்
(2) பன்மயவுணினம், முற்றத்தறிவை, கிளின்பெல்ட்டர் சகசம்
(3) கிராமியல்மயவுணினம், தனிப்படிவிதை, டவுன்சகசம்
(4) கிராமியல்மயவுணினம், தனிப்படிவிதை, கிளின்பெல்ட்டர் சகசம்
(5) பன்மயவுணினம், முற்றத்தறிவை, டவுன்சகசம்

Desires make slaves out of kings ;
patience makes kings out of slaves.

M.I. Akbar Nijaam

64

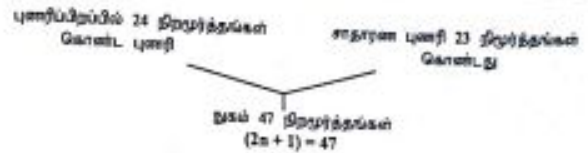
உயிர்வழி - 2019

Que. No. 32 :

Correct Response :

0000

விளக்கம் :



இந்த விளை நிறுத்த விசாரம் சம்பந்தமானதாகும். எனவே, இவ் விளைவிரு விடை முன்னர் விசாரம் பற்றிய சில அடிப்படைத் தகவல்களை அறிவேம்.

- விசாரம் என்னால் வளை ?
ஒரு அல்லியின் ஜினோம் இளவு நிகழ்ச்சியைவருத்து தொடரில் ஏற்படும் மாற்றம் ஆகும்.
- விசாரங்களின் பிரதான வகைகள் எவை ?
1. பரம்பரையலகு விசாரம்
2. நிறுத்த விசாரம்
- நிறுத்த விசாரங்களின் இரண்டு வகைகளையும் வருது.
1. நிறுத்தக் கட்டமைப்பு மாற்றம்
2. நிறுத்த எண்ணிக்கை மாற்றம்
- நிறுத்தக் கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் காரணமாக ஏற்படும் விசாரங்களின் குறையகளைக் குறிப்பிடுக.
1. நீக்குதல் / அழித்தல்
2. கூட்டல் / கொண்டுமேல்
3. இரட்டை
4. மெய்யானகுதல் / தலைமேலகுதல்
- நிறுத்த எண்ணிக்கை மாற்றங்கள் காரணமாக ஏற்படும் விசாரங்களின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.
1. கிராமியல்மயவுணினம்
2. பன்மயவுணினம்
- கிராமியல்மயவுணினம் என்னால் வளை ?
ஒரு கலத்தில் நிறுத்தம் ஒன்று அழிக்கமாக / ஒன்று குறைவாக இருக்கும் நிலைமை ஆகும்.
- பன்மயவுணினம் என்னால் வளை ?
ஒரு கலத்தில் ஒரு புணமான நிறுத்தத் தொகுதியொன்று மோதிகமாக இருப்பதனால் மடிய மட்டம் அழிக்கத்தல் ஆகும்.

ஆகவே, விளைவினது நிகழ்களை நோக்கும் போது குழந்தை இரு மடிய எண்ணிக்கையையி. மோதிகமாக ஒரு நிறுத்தம் அழிக்கத்தல் தென்படுவதனால் அது கிராமியல்மயவுணினம் என முடிவுக்கு வரலாம். இதன்படி, விடைகள் (2), (5) எப்பவை தவறானவை ஆகும். இனி சரியான விடையை பின்வருமாறு கண்டறிவேம்.

முதலில் முற்றத்தறிவை, தனிப்படிவிதை எப்பவை பற்றி அறிவேம்.

- முற்றத்தறிவை (transonic) என்னால் வளை ?
பூக்கம் ஒன்று இருமடிய நிறுத்த எண்ணிக்கைக்கு மோதிகமாக ஒரு நிறுத்தம் கொண்டிருக்க கிராமியல்மயம் ஆகும்.
இங்கு நிறுத்த மடியம் (2n + 1) ஆக இருக்கும். இத்திறவை சாதாரண ஒரு மடிய நிறுத்தத் தொகுதிக்கு மோதிகமாக ஒரு நிறுத்தத்ததைக் கொண்ட புணர் ஒன்று சாதாரண புணரிடமிருந்து இளமைவதனால் ஏற்படுகின்றது.

M.I. Akbar Nijaam

65

உயிர்வழி - 2019

2. தாவரம் புலகுளின் / விருட்ட. புலகுளின் கொசும் (missense mutation):
பயப்பறப்பந்த ஒன்றை ஒரு திங்கிலிப்பாருத்திச் சொடியித்து நீர்த்திட்டபடியும் பட்டுப்பாட்டு
சாங்கியில் ஒரு அலிபோபாலும் மாற்றப்படுத்தும் ஆகும். இது விருட்ட. புலகுளின் கொசும்
எனப்படும்.

Original DNA code for an amino acid sequence

DNA bases → CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT CAT

Amino acid

Replacement of a single nucleotide

CAT CAT CAT CGT CAT CAT CAT

Pro

Incorrect amino acid, which may produce a malfunctioning protein.

[illegible]

சுமைப்பதி வீகரம் (silent mutation)

சுமைப்பதி வீகரம் (silent mutation)

- (1) நிறுத்தத்தக் கட்டடம்மய் மாற்றத்தினால் திருவிழைந்து.
- (2) இதை மோது மால்புறமது தீரல் மாற்றம்மடுகின்றது.
- (3) இது தூண்டப்பட் விசையுமது.
- (4) மல்மல்புறமடு சங்கமித்தல் அறிவினாமயித தெரல் மூலமது மாற்றமயிதல்லை.
- (5) அசையுமதுவி. குறுமய மல்மல்புறமடு சங்கமிதம கருவாத்திருகின்றது.

- (1) அவை ஒவ்வொரு அளிக்கப்படும் கட்டுமான DNA பொலிமரேஸைக் கொண்டுள்ளது.
- (2) அந்த DNA பொலிமரேஸை அகப்பாற்றுவதற்கு (proof reading) ஆற்றலாகக் கொடுக்கப்படும்.
- (3) ஆய்வுகூடத்தில் DNA படிக்கான வேறுகூடத்தை தேவையான உயர் வெப்பநிலையில் அந்த DNA பொலிமரேஸை உறுதியாக இருக்கின்றன.
- (4) ஆய்வுகூடத்தில் DNA வய நகரெடுக்கும் ஆற்றலான DNA பொலிமரேஸை இது ஒன்றேயாகும்.
- (5) DNA தொகுப்பை ஆரம்பிப்பதற்கு அந்த DNA பொலிமரேஸ்க்கு எழுமற்றமுதல் (primer) தேவையாகும்.

Correct Response :  **1 2 4 5**

DNA மொலிசேம் தொழில் - வளரும் DNA மீட்டரையில் பரந்தாண்டு மீட்டராகத் திறப்பினை உபயோகித்து அறிவிக்கப்படுகின்றது. இதுபோன்ற தொழில் - வளரும் DNA மீட்டரில் பரந்தாண்டு மீட்டராகத் திறப்பினை உபயோகித்து அறிவிக்கப்படுகின்றது. இதுபோன்ற தொழில் - வளரும் DNA மீட்டரில் பரந்தாண்டு மீட்டராகத் திறப்பினை உபயோகித்து அறிவிக்கப்படுகின்றது.

1. PCR (Polymerase Chain Reaction / பொலிமரேசு சங்கிலித் தாக்கம்)
2. DNA க்ரோ.பிளாக்கல்

ஆரிய சேனமுனாசுரிகளில் மிக முக்கியமானவை ஆகும்.

மேற்கூறிய செயல்முறைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் DNA போலிமேரேசை Taq DNA போலிமேரேசை ஆகும். இது வெவ்வேறு உறுதியான தொழில் ஆகும். இது தொழில் *Thermus aquaticus* எனும் வெவ்வேறு பற்றிப்பாக்களிலிருந்து அசைவாசன தயாரிப்பதில் பயன்படுகிறது.

மேற்படி குறு விலாசனப்படி வினாவுக்குரிய சரியான விடை (3) ஆகும்.

DNA பூரணமாதிரி நொடியத்தினால் DNA இல் லாபம் பட்டதாகத்த

1. தலையான நியூக்ளியோதைட்டுச் சேர்ந்த சேர்க்கையும் போது இதை பொருத்ததாற்ற தன்மை அகித நேரநியூக்ளியோதைட்டுச் சேர்ந்த சேர்க்கையும் காணப்படுகின்றது.
2. அகித நியூக்ளியோதைட்டுச் சேர்க்கையிலிருந்து நிறுத்தப்படுகின்றது.
3. அகிதநியூக்ளியோதைட்டுச் சேர்ந்த சேர்க்கையும் தலையான நியூக்ளியோதைட்டுச் சேர்ந்தப்படுகின்றது.
4. இவ்வாறு DNA செயல்படும் நேரநியூக்ளியோதைட்டுச் சேர்ந்த சேர்க்கையும் காணப்படுகின்றது.

இச்செயற்பாடு DNA பொய்யிடையில் அக்கப்பாற்றலையடி திருத்தியல் (proof reading) என அழைக்கப்படும். (Proof reading செயற்பாட்டு விளக்கப்படம் கருத்த பக்கத்தில் உரு 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது)

மேற்கூறப்பட்ட விவரணத்தின்படி, வினாவின் விடய (7) இல் கூற்று நவரானது ஆகும். ஏனெனில், அக்கூற்றில் "proof reading ஆற்றுவதைக் கொண்டுவரலம்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

ஆய்வுகூடத்தில் DNA ஐ நுகரெடுக்கும் ஆற்றலுள்ள கெய் உறுதியான DNA மொலிப்டிகேஷன் மல உண்டு.

1. Taq DNA ပေါင်းစပ်ခြင်း
2. Pfu DNA ပေါင်းစပ်ခြင်း

இதனால் விடை (4) இன் கூற்று தவறானது ஆகும்.

பொலிமரேசு சங்கிலித் தாக்கத்தில் (PCR இல்) ஈடுபடுபொருட்களாக பின்வருவன பயன்படும் :

1. DNA பொலிமரேசு
2. டைபொடீசி என்ஸைம் (தெயிலிசைம்) - டிஎன்ஏ பிளவு (DNase) - dATP, dGTP, dTTP, dCTP
3. ஒத்தாடப்படாத DNA பகுக்கை
4. எதுவாற்ற முதுல் (primer)
5. டைபிங் அயன்

செய்ததற்படி, PCR கவனவாயில் சேர்மானக் கூறுகளில் (5) இல் கூற்று தவறானது ஆகும். ஏனெனில், அக்கூற்றில் "எதுவாற்ற முதுல் (primer) தேவைப்படாது" எனக் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.

Expected question - 34

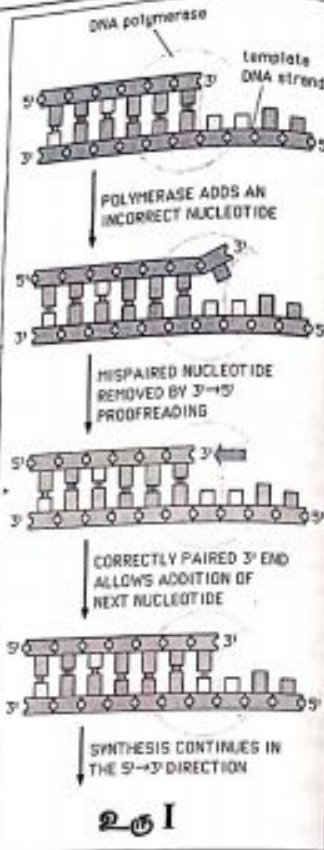
பிரிமை

- (1) DNA தொகுப்பில் முன்வைக்கிய நினைவில் தொழிபடுக.
- (2) பொலிமரேசு தொழிபடுத்தல் ஒரு வகையாகும்.
- (3) ஒரு குறைய DNA குறைய DNA பகுக்கடால் சேர்த்து DNA பொலிமரேசு தொழிபடுத்தல் வரையறுக்கிறது.
- (4) இது DNA பகுக்கடால் என்ஸைம் (தெயிலிசைம்) கைட்டுக்களை சேர்ப்பதில் ஈடுபடும் RNA தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும்.
- (5) DNA இன் ஒன்று அல்லது இரண்டு பகுக்கடாலை உடனடியாக ஒப்பிடுகிறது.

தேவையான வினாக்களின்

தொகுதி - 10

1. ஒத்தாடப்படாத பிணைப்பு புரத்தானின் (SSB) தொழில் யாது ?
2. RNA எதுவாற்ற முதுல் என்னால் என்ன ?
3. DNA பிளவுவாற்ற என்னால் என்ன ?
4. திபுக்கிவிசைக்கை என்னால் யானால் ?



உரு I

5. தொகுப்பி DNA (junk DNA) என்னால் என்ன ?

6. DNA ஈடுக்கடத்தில் X கூற்றிப் பரிசுதியால் அடிப்படையு பெற்றவர் யார் ?

7. நினைவில் சான்றிப்பிரேசு தொழிபடுத்தல் தொழில் யாது ?

8. உயர் மரபு நினைவு கெடை தாவரங்களுக்கு இரண்டு உதாரணங்கள் எழுதுக.

9. PCR கவனவாயிலுள்ள ஒரு உருவக் அயன் யாது ?

10. எட்டக் தகர்வு விசை (frameshift mutation) என்னால் நி விளக்குவது யாது ?

35. DNA துண்டொன்று ஒரு பிணைப்பில் காவியினுள்ளே புத்தத்தக்கதாக இருப்பது

- (1) அத்துண்டு காவியில் திபுக்கிவிசைகாட்டு தொழிக்கு சர்வமயமான திபுக்கிவிசைகாட்டு தொழிதைய கொண்டுள்ளது.
- (2) காவியை வெட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அதே மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தொழிபடுத்தலால் அத்துண்டு வெட்டப்பட்டிருந்தால்.
- (3) காவியினுள்ளே போன்ற அதே கவ வகையிலிருந்து அத்துண்டு தொழிபடுத்தலால்.
- (4) காவியினுள்ளே போன்ற அதே நினைவை அத்துண்டு கொண்டுள்ளது.
- (5) அத்துண்டு பகுப்பில் ஒரு ஆரம்பித்தயாவது (Ori) கொண்டுள்ளது.

Que. No. 35 :

Correct Response :



வினாக்கள் :

இவ்வினா பிளவுசேர்த்த DNA தொழிபடுத்தல் சார்ந்ததாகும். பிளவுசேர்த்த DNA ஈடுக்கடாற ஆக்குவதற்கான அதே செயல்முறையே பிளவுசேர்த்த காவியை ஆக்குவதிலும் பிளவுசேர்த்துள்ளது.

விருப்பத்திய பரம்பரையாக (interest gene) மட்டுப்படுத்தல் தொழிபல் ஒத்தினால் வெட்டப்பட்டு காவியில் (பிணைப்பில் / ஈடுக்கடாற DNA) அதே மட்டுப்படுத்தல் தொழிபடுத்தலால் வெட்டப்படுதல் வேண்டும். இவை பிளவுசேர்த்த ஒத்தினக் காவியைப் பிளவுசேர்த்த DNA விசைகால் பயன்படுத்தி இணைக்கப்படும். ஆகவே, வினாவுக்குரிய சரியான விடை (2) ஆகும். இது தவிர தொழிபடுவ வினாப்பகுதித்திற்கு தனக்கு பொருத்ததுள்ளது.

இருந்து சிலகா தொழிபடுவ வினாப்பகுதித்தில் ஒருபட்ட சிறு தொழிபெயர்வு / கவையினால் (term word) வேறுபாடு காணாமலாக "என்னால் / வி" என்ற விடை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

(உயது அறிவை வரம்படுத்தலுக்காக DNA துண்டொன்று ஒரு பிணைப்பில் காவியினுள்ளே புத்தத்தப்படும் முறையைப் சித்தரிக்கும் வினாக்கப்படம் ஒன்று அடுத்த பக்கத்தில் உரு A இல் காட்டப்பட்டுள்ளது)

THOSE WHO LOOK FOR SEASHELLS
WILL FIND SEASHELLS: THOSE WHO
OPEN THEM WILL FIND PEARLS

37. பின்வருவனவற்றில் உயிர்ப்பல்வகைகளில் கற்றாடல் சேவைப் பெறுமானம் அமையாதது எது ?
- காலநிலையை சீர்தரல்
 - நிலந்தர மிளற்றல்
 - நீரைச் சத்திப்படுத்தல்
 - அனர்த்த முகாமைத்துவத்திற்கு உதவுதல்
 - மண்ணிப்பைத் தடுத்தல்

Correct Response :

1 2 3 4 5

Que. No. 37 :

விளக்கம் :

உயிர்ப்பல்வகைகளில் தனிபாச கூறாகப் பரப்பளவாகுகள், இனங்கள், சூழ்நிலைநிலைகள் என்பன மனிதனுக்குப் பயனுள்ள பொருட்களையும் சேவைகளையும் வழங்குகின்றன.

உயிர்ப்பல்வகைகளின் முக்கியத்துவங்களுள், பெறுமானங்களும் பின்வரும் துறைகளில் கிடைக்கப் பெறுகின்றன :

1. சுற்றாடல் சேவைகள் தொடர்பான பெறுமானங்கள்
2. அடிப்படை பெறுமானங்கள்
3. ஒழுக்கம்/நீர் பெறுமானங்கள்
4. கல்வி / விருது/அறிவு பெறுமானங்கள்
5. சுகம் / வலிமை / மதம்/நீர் பெறுமானங்கள்.

எதி. இவ் உயிர்ப்பல்வகைகளில் கற்றாடல் சேவைப் பெறுமானங்களை அறிந்து விடக் கூடுதலாகின்றன.

1. ஒளிநிலைப்பெறுபட CO₂ நிலைநிறுத்தல்.
2. அத்தியாவசிய போசணைச் சக்திவகைகள் பெறுதல்.
3. நி. வட்டத்துப் பெறுமானம் தவிர்த்தல் நீரை முத்துப்பாக்குதலும் / நிலந்தர மிளற்றலும்
4. எண் தொடர்தல் உதவதும் மண்ணிப்பிடுதல் பாதுகாத்தலும்
5. மனிதன், மத்திய கர்ப்பத்தை மீள்குறி செய்வதும் ஈரம் காலநிலையைச் சீராக்குதல்.
6. திசுத்திப்பிடுதல்
7. மனத்திறக்கம்.

மேற்கண்டவற்றுள் "மேலிசைப்படி" (மீட்டர்) கற்றாடல் சேவைப் பெறுமானங்களை அறிந்துகொள்ளத் தருவது விவரமாக விட. (4) என உறுதிப்படுத்தி.

Expected question - 37

உலகில் வளத்தில் காலநிலை மாறு அறிவு ஏற்படுத்தும் தரப்பதும் ஆண்டுகள் ஏற்றம்

- (1) 100 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
- (2) 50 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
- (3) 100 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
- (4) 50 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்
- (5) 40 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்

தேவையான வினாக்களின் தொகுதி - 11

1. உயிர்ப்பல்வகைகளில் பெறுமானங்கள் ஐந்தினம் எழுவாக.

2. பெருந்தகைக்கு மனிதனை தவிர இனங்கள் எத்தனை ?

M.I. Akbar Nijam

25

உயிர்ப்பல் பூக்கள் - 2019

3. உயிர்ப்பல்வகைகளில் கற்றாடல் சேவைகள் தொடர்பான பெறுமானங்கள் ஐந்தினம் எழுவாக.

4. உயிர்ப்பல்வகைகளில் அடிப்படை பெறுமானங்கள் இரண்டு எழுவாக.

5. இதுவரையில் காலநிலையில் பிடிமுக்கிய பங்களிப்பதை வழங்கும் விவரம் யாது ?

6. அமெரிக்காவில் உலக சில பூக்கை மக்களுக்கு சில முயற்சிகள் எடுக்க உலகம்.

7. குவாண்டியில் நிதிநிலைகளில் பிடித்து வரும் பெருந்தகை ஆகியிருப்பது தவிர இனங்கள் இரண்டினம் எழுவாக.

8. உயிர்ப்பல்வகைகளில் மீது மனித தளையிடுகளை எழுவாக.

9. கண்டங்களில் வகைகள் இரண்டினம் எழுவாக.

10. உலகமே மீது மனித யாது ?

38. பூக்கை வெப்பமூலக்கூறு மங்கலிப்பு செய்பதில் பின்வருவனவற்றில் எது ?

- (1) ஒரோன் படை வந்தாக்கம்
- (2) மந்தை வளர்ப்பு
- (3) தாழ் வலிமையுடைய உலக ஒரோன்
- (4) தாவரப் பிளந்தலின் வளர்ச்சி
- (5) வலிமையுடையதிலுள்ள நீரால்

Que. No. 38 :

Correct Response :

1 2 3 4 5

விளக்கம் :

பூக்கை வெப்பமூலக்கூறு காலநிலை மாற்றத்திற்கும் மங்கலிப்பு செய்பதும் காரணிகள் :

1. பச்சைவீட்டு வளக்களில் அறிவிப்பு
2. காலநிலை
3. உலகத் தாவர வளக்களில் ஏற்படும் குறைவு
4. ஒரோன் படை வந்தாக்கம்
5. UV கதிர்களில் அறிவிப்பு
6. தாவரப் பிளந்தலின் அறிவிப்பும்.

M.I. Akbar Nijam

25

உயிர்ப்பல் பூக்கள் - 2019

□ பின்வரும் வாயுக்கள் யாவை ?

1. கார்பனீராக்சைட்டு / CO_2
2. மீதேன் / CH_4
3. எத்தரன் ஓட்சைட்டு / N_2O
4. பெர் புளோரோகார்பன்கள் / PFCs
5. ஹைட்ரோ புளோரோ கார்பன்கள் / HFCs
6. எல்பர் ஹெக்ஸா புரீனாசைட்டு / SF_6
7. கரீப கார்பன் டிராக்சைடு / CO
8. கார்பனீராக்சைட்டு / CO
9. எத்தரன் ஓட்சைட்டு / NO_2
10. எத்தரன் ஓட்சைட்டு / SO_2
11. நைட்ரிக் அமிலம் / NO_3
12. எத்தரன் ஓட்சைட்டுக்கள் / NOX
13. ஹைட்ரோகார்பன்கள் / H_2O
14. மீதேன் அமிலம் / CH_3COOH
15. கரீப கார்பன் / CO

□ மீதேன் வாயு :

1. மேதேன் கரிமத்தில் காற்றில்லாத மீதேன் வாயு
2. மீதேன் வாயு / மீதேன் வாயு
3. மீதேன் வாயு
4. மீதேன் வாயு

மீதேன் வாயு தகவல்களில்படி வினாவுக்குரிய சரியான விடை (4) என கண்டறியுங்கள்.

Part question :

2012 August / 33

புரோகார்பன்களில்படி வினாவுக்குரிய சரியான விடை (4) என கண்டறியுங்கள்.

- (1) கார்பன்
- (2) கார்பன்
- (3) கார்பன்
- (4) கார்பன்
- (5) கார்பன்

Expected question - 38

புரோகார்பன்களில்படி வினாவுக்குரிய சரியான விடை (4) என கண்டறியுங்கள்.

- (1) கார்பன்
- (2) கார்பன்
- (3) கார்பன்
- (4) கார்பன்
- (5) கார்பன்

39. ஆய்வுகூடத்தில் பின்வரும் வாயுக்கள் வாய்ப்புடைய பாய்ப்படுத்தப்படுகின்றன. வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் யாவை ?

- (1) வாய்ப்புடைய வாயுக்கள்
- (2) வாய்ப்புடைய வாயுக்கள்
- (3) வாய்ப்புடைய வாயுக்கள்
- (4) வாய்ப்புடைய வாயுக்கள்
- (5) வாய்ப்புடைய வாயுக்கள்

M.L. Akbar Nijam

25

உயிர்வாழ்வு - 201

Que. No. 39 :

Correct Response :

00000

வினாக்கள் :

□ வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் யாவை ?

ஆய்வுகூடத்தில் பின்வரும் வாயுக்கள் வாய்ப்புடைய பாய்ப்படுத்தப்படுகின்றன. வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் யாவை ?

வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் யாவை ?

வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் யாவை ?

வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் யாவை ?

வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் யாவை ?

வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் யாவை ?

வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் யாவை ?

வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் யாவை ?

1. வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் :

- | | |
|----------------------------------|--------|
| ☐ கார்பன் | 10 g |
| ☐ கார்பன் | 5 g |
| ☐ கார்பன் | 5 g |
| ☐ கார்பன் | 15 g |
| ☐ கார்பன் | 1000ml |

2. வாய்ப்புடைய வாயுக்கள் :

- | | |
|----------------------------------|--------|
| ☐ கார்பன் | 200 g |
| ☐ கார்பன் | 20 g |
| ☐ கார்பன் | 15 g |
| ☐ கார்பன் | 1000ml |

□ குறைந்தபட்ச வாயுக்கள் யாவை ?

குறைந்தபட்ச வாயுக்கள் யாவை ?

குறைந்தபட்ச வாயுக்கள் யாவை ?

குறைந்தபட்ச வாயுக்கள் யாவை ?

M.L. Akbar Nijam

27

உயிர்வாழ்வு - 2019

44. புலகத்தல்
(A) கலாச பாதையிலுள்ள கெண்டிக் கலாசகனால் சீதம் கரகமயமுதலாகப் பூவாரும்
(B) கயிரிசுத்த உண்டக்தும்
(C) குருதியில் ஓடசின் கத்தகைக் குறைக்தும்
(D) கலாசபாதையிலுள்ள பீரீசுவரின் செயற்பாட்டை நிரோதிக்கும்
(E) சூதா அடிமைக் குறைக்தும்

Que. No. 44 :

Correct Response : 1 2 3 4 5

வினாக்கள் :
 மனிதனில் புதைத்தலின் தாக்கங்கள் எவை ? என இந்த வினா வினாபுரிந்துறு ஆகவே, வினாவில் விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு கூற்றையும் தமிழ் வினாபுரிக்கொண்டு விடை காண்போம்.

[illegible]

கூற்று (B) தவறானது. ஏனெனில், முதலத்தலிணைல் கபரோகம் / காசம் (TB) உண்டாவதில்லை. அப்படியெனில்,

1. கனகசபையுள் ஏற்படுத்தும் தோயல்கள் யாவை ?

2. காவேரிநீர்வரத்துப் பேரவையின் பரவும் முறையினை விளக்குக.

3. கார்போயிட் அமிலத்தின் ஐதர்ப் பெரிக்லாசைடு.

கருது (C) ஈரமானது. புறக்கிரமில் புறக்கிரமில் காணப்படும் CO கருதியினால் கருதுகிறதில்பட்டது. இது ஈரநிலைநிலைநிலை, ஒட்சிசனாகும். அதிக விவகாரத்திற்குள் பீராத வகையில் இவ்வகையில் இவ்வகையில் ஒட்சிசனிலைநிலைநிலை அளவு குறைவாகும்.

கருது (E) தராளத்து, ஏனெனில், புனைபயிதராயின் புனைபயில் நிதிசோதனையின் கணப்பெறும் சேர்வை உடன்கொடுக்கப்படுகின்றது. இது ஒரு போதனம் பொருளாகும். இது தற்காலியோகக் இயல்புடையது. வித்தகம் அறிவிக்கும். அத்துடன் கருதலில் குறுகிக்கொள்ளாதது கருவிக் கொடுப்பது. இதுதான் தற்காலியாகப் பகுக்கப்படும் அறிவிக்கும்.

Post question :

2012 August 19

சிவசெட். புலக தொட்ப்பாகம் பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) தனது காலமாக அடுத்து நெரிக்ரட்டப்பட்டுப்போது கடைசல் பானதயின் மேலாணிப்பியழவுத்தின் குலவுப்பியப்பாட்டின் செயற்பட்டாக அது குறுக்குகும்.
- (2) அது கடைசல் பானதயின் மேலாணிப்பியழவுத்தின் நெரிக்ரட்டப்பட்டுப்போது கடைசல் பானதயின் மேலாணிப்பியழவுத்தின் குலவுப்பியப்பாட்டின் செயற்பட்டாக அது குறுக்குகும்.
- (3) அது கடைசல் பானதயின் மேலாணிப்பியழவுத்தின் நெரிக்ரட்டப்பட்டுப்போது கடைசல் பானதயின் மேலாணிப்பியழவுத்தின் குலவுப்பியப்பாட்டின் செயற்பட்டாக அது குறுக்குகும்.
- (4) அது கடைசல் பானதயின் மேலாணிப்பியழவுத்தின் நெரிக்ரட்டப்பட்டுப்போது கடைசல் பானதயின் மேலாணிப்பியழவுத்தின் குலவுப்பியப்பாட்டின் செயற்பட்டாக அது குறுக்குகும்.
- (5) அது கடைசல் பானதயின் மேலாணிப்பியழவுத்தின் நெரிக்ரட்டப்பட்டுப்போது கடைசல் பானதயின் மேலாணிப்பியழவுத்தின் குலவுப்பியப்பாட்டின் செயற்பட்டாக அது குறுக்குகும்.

M.I. Akbar Nijam

54

ജൂൺ 2019

Expected question - 44

மனிதனின் கலாசரக் கொள்கைகள் மற்றும் கலாசரக் கலைகளையும் பற்றிய பின்வரும் கூற்றக்கூறல்
சரியானது / சரியானவை சது / சமை ?

- (A) கலாசகர் கனவலவுகளின் தனித்துவமான தொடர்புகள் கலாசகர் கொள்ளளவுகள் என அறியக்கூடும்.
(B) கலாசகர் கொள்ளளவுகள் எப்போதும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கலாசகர் கனவலவுகளைக் கொள்ளிவருகும்.
(C) உயிர்க்கொள்ளளவு சாதாரண கலிதவி ஆக்சிசனில் 3100 ml ஆகும்.
(D) ஒரு நபரின் கலாசகர் தினசரியைத் தீர்மானிப்பதில் கலாசகர் கொள்ளளவு முக்கியத்துவம் வாய்வு ஆகும்.
(E) நுகர்வுபெறக்கூறின் மொத்தக் கொள்ளளவு 5000 ml ஆகும்.

45. நாயுக்கலைமொன்றின் ஓய்வு அழுத்தத்தின் பெறுபைக்கு பங்களிப்பு செய்வது / பங்களிப்பு செய்வன பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) நரம்புக்கலத்தில் உள்விசைப் வெளிப்பாடு Na^+ , K^+ , Cl^- மற்றும் பெரிய அளியளவுகளில் சமனற்று பரம்பல் காணப்படாது.
- (B) Na^+ நரம்புக்கலத்திற்கு வெளிப்புறாகவும் K^+ நரம்புக்கலத்தின் உட்புறமாகவும் உயிரிப்பாகக் கொண்டிருக்கப்படும் 3:2 என்ற விகிதத்தில் ஆகும்.
- (C) நரம்புக்கல வெளியளவில் Na^+ வழிகாணும், அடிய அளவிலான K^+ வழிகள் நிறத்தில்.
- (D) நரம்புக்கலத்தின் கலத்தகத்தின் பாய்பொருளினால் K^+ இலும், அடிய அளவிலான Na^+ கொண்ட வெளியளவு.
- (E) நரம்புக்கலத்திலிருந்து கலப்புறப்பான பாய்பொருளினால் Cl^- கொண்ட வெளியளவு.

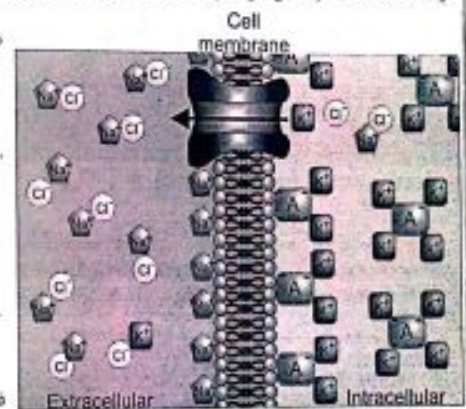
Que. No. 45

Correct Response :  1 2 3 4 5 ABC

வினாக்கள் :

நாற்பதுகாலம் ஒன்றின் ஓய்வு அழைத்ததில் வேறுபாடுகள் பின்வரும் மூன்று காரணிகள் பங்காவிட்டால்
மேலாகின்றன :

- நாற்புகைத்தின் உட்புறமும்
செளிப்புறமும் அவை
செறிவுகளின் பற்றாமை.
- கடத்தாக ஒரு நாற்புக்
கலத்தின் K⁺ அயனி
செறிவு உட்புறம் அதிகம்
 - அமினோநேரம் Na⁺ அயனி
செறிவு செளிப்புறம்
அதிகம்.
 - அத்தனை உட்புறம் Cl⁻
மற்றும் பெரிய
அளவையான
(புரதங்கள்) காணப்படும்.
 - செளிப்புறம் பெரிய
அளவையான இரண்டு,
இருள் விளைவாக
நாற்புகைத்தின் உட்புறம்
மற்றும் செறிவு
செளிப்புறம் செறிவு
காணப்படும்.



Charge Separation $+$ $-$ Across Membrane

2. (1) Ion Concentration Gradients

M.I. Akbar Nijam

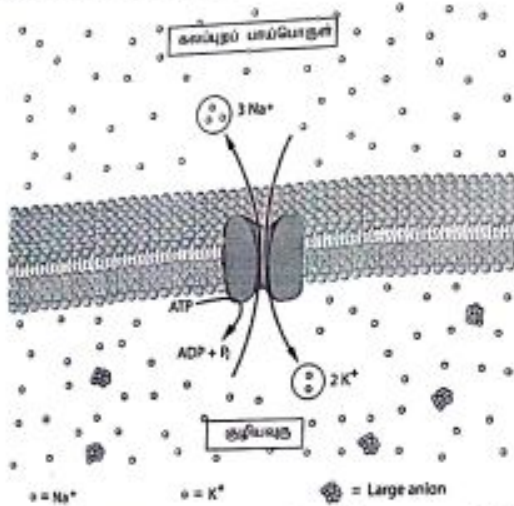
உய்யுதல் வருள் - 2019

2. K^+ , Na^+ அயன்களுக்கான குதறுநுமெல்லின் தேர்ந்து எடுப்பின் தன்மை.

- * உள்மட்டத்தில் திறந்து மூடக்கூடிய மெட்டாசியம், மோடியம் கால்சியங்கள் உண்டு.
- * இவை மெல்லுடைய மோனத்த புதற்களாகும்.
- * மெட்டாசியம் கால்சியங்கள் K^+ அயன்களையும்,
- * மோடியம் கால்சியங்கள் Na^+ அயன்களையும் மட்டுமே முறையே செல்ல அனுமதிக்கின்றன.
- * தேர்வுபடித்திறனுக்கேற்ப இக்கால்சியங்கள் K^+ இயம் Na^+ இயம் பரவலையடி விடுகின்றன.
- * எனினும், மோடியம் கால்சியங்களாகி, மெட்டாசியம் கால்சியங்கள் அலிகளில் திறக்கின்றன.
- * இதன் விளைவாக தேதிய எதிரெதரம் கலத்தின் உட்புறம் உள்ளது. (உ-ரு 1)

3. மோடியம் - மெட்டாசியம் பம்பி செயற்படுதல்.

- * இது குதறு Na^+ இ் செலியேற்றி இரண்டு K^+ இ் உள்மட்ட விடுவதன் மூலம் மெல்லுக்கு குதறுக்காக Na^+ , K^+ படித்திறமைப் பெறுவதற்கு உதவுகின்றது.
- * ஆகவே அங்கு $Na^+ : K^+$ விகிதம் 3 : 2 ஆகும்.
- * பம்பின் ATP இ் உபயோகித்து இந்த அயன்களை உட்புறமாக கடத்துகின்றன.



மேலது தகவல்களையடி கூற்றுக்கள் (A), (B), (C) ஆகியவை சரியானவை எனவும், (D), (E) ஆகிய கூற்றுக்கள் தவறானவை எனவும் உட்கருப் படுத்திடுகும். ஆகவே, வினாவுக்குரிய சரியான விடை (5) ஆகும்.

Fact questions :

2017 August / 19

நரம்புக்கலங்களின் உடற்பெறுநிலையம் தொடர்பாக மையமான கூற்றைத் தேர்வுசெய்க.

- (1) ஒவ்வொரு செல்லிலும் அடித்திறமைப் பெறுவதற்கு மோடியம் - மெட்டாசியம் பம்பி அத்தியாவசியம்.
- (2) ஒவ்வொரு செல்லிலும் அடித்திறமைப் பெறுவதற்கு மெட்டாசியம் - மோடியம் பம்பி அத்தியாவசியம்.
- (3) ஒரு தாக்க அடித்திறமைப் பெறுவதற்கு மெட்டாசியம் - மோடியம் பம்பி அத்தியாவசியம்.
- (4) மெட்டாசியம் - மோடியம் பம்பி நரம்புக்கலங்களில் இரண்டிலுள்ள கலங்களில் மட்டுமே தாக்க அடித்திறமைப் பெறுவதற்கு உதவுகின்றது.
- (5) தாக்க அடித்திறமைப் பெறுவதற்கு மெட்டாசியம் - மோடியம் பம்பி அத்தியாவசியம்.

2016 August / 45

நரம்புக் கலமொன்றின் மோடியம் - மெட்டாசியம் பம்பி தொடர்பாக சரியான கூற்றை / கூற்றுக்களைத் தேர்வு செய்க.

- (A) Na^+ , K^+ ஆகியவற்றின் பம்புதல் ஒன்றிலொன்று தாக்கியுள்ளது.
- (B) அது நரம்புக்கலங்களில் அமைந்திருக்கிறது.
- (C) ATP இன் குதறுபுறம் அதன் தொழிற்பாட்டில் குதறுக்கிறது.
- (D) ஒவ்வொரு செல்லிலும் அடித்திறமைப் பெறுவதற்கு அது அத்தியாவசியமானது.
- (E) அது கலத்திற்குப் புறப்பாக நிரந்தரமாக நரம்புக் கலத்திலுள்ள Na^+ இயம் பம்பி செயல்படுகிறது.

Expected question - 45

வினாவுக்கான நரம்புக்கலத்தின் / நரம்புக்கலத்தின் ஒரு / மையம் ?

- (A) அடித்திறமைப் பெறுவதில் (B) மெட்டாசியம் (C) புறப்பெறுவதில்
- (D) நரம்புப் பெறுவதில் (E) இரண்டிலுள்ள

46. கண்ணியப்பிரபு

- (A) கருக்கட்டப்பட்ட மூட்டை ஒன்றிலிருந்து முன்னாள் தலியன் ஒன்றைத் தேர்ந்துகொள்ளும்.
- (B) பெண் தேனீக்களைத் தேர்ந்துகொள்ளும்.
- (C) சில பல்வகையில் அவதானிக்க முடியும்.
- (D) இறுகடிவான தேர்வுகளை மாதிரிப் உருவாக்கும்.
- (E) எல்லா முன்னத்தன்களிலும் கண்ணியம்.

Que. No. 46 :

Correct Response :

00000 AC

வினாக்கள் :

கண்ணியப்பிரபு என்பது ஒரு மூட்டையில் இருந்து கருக்கட்டல் மூட்டைகளில் முன்னாள் தலியன் ஒன்றைத் தேர்ந்துகொள்ளும் ஆகும். ஆகவே, கூற்று (A) சரியானது.

பல முன்னத்தன்களில் கண்ணியப்பிரபு உண்டு.

(உ-ம்) : தேனீக்கள், எலும்புகள், ஒட்டிடுக்கள், குரங்குகள்

கண்ணியப்பிரபில் தேர்ந்துகொள்ளப்படும் அன்கிகள் ஒருமையானவையாக அல்ல. இதுமையானவையாக அல்ல.

தேனீக்களில் ஆண் தேனீக்கள் (மோட்டிகள்) கருக்கட்டக்கூடிய ஒரு மைய நிறையுடனாக ஆகும். இவை கண்ணியப்பிரபில் மூலம் இரண்டு பெருக்கின்றன. இதன்படி, கூற்றுக்கள் (B), (D) என்பவை தவறானவையாகும்.

எனினும், பெண் தேனீக்கள் அடர்வது மலையான வேளையால் தேனீக்களும், மலையான இரண்டில் தேனீக்களும் இரண்டு நிறையுடனாக அல்ல. அவை கருக்கட்டப்பட்ட மூட்டைகளிலிருந்து / இரண்டிலிருந்து இரண்டு பெருக்கின்றன மூலம் விருத்தியடைகின்றன.

கண்ணியப்பிரபு முன்னத்தன்களில் மிக அரிதாக அவதானிக்கப்படுகின்றது.

(உ-ம்) : சில பல்வகைகள், சில மீன்கள்

இதன்படி, கூற்று (C) சரியானது. (E) தவறானது ஆகும். ஆகவே, வினாவுக்குரிய சரியான விடை (5) ஆகும்.

Expected question - 46

கலியம்

- (A) குதறு துணைக்கலங்களில் கர்ப்பம் வீழ்க்கலம் ஒன்றாக கலியம் எனப்படும்.
- (B) ஒரு கலியின் மொது செலியேற்றப்படும் கலியம் 3 - 15 ml ஆகும்.
- (C) அதன் சித்திரிக்கலியம் உண்டு.
- (D) அதன் அகலியோக்கலியம் உண்டு.
- (E) அது 10% அளவு வீழ்க்கலம் உடையது.

17. விவந்துகளின் வளங்களை தொடர்பான பின்வரும் செய்திகளையும் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

(A) உடற்குதி	உதாரணம் அளவிட்டுக்கள்
(B) போலி உடற்குதி	தாதுவியங்கள்
(C) கல்பியம் கார்பைதர் தட்டுகள்	வகைகளோடுயாற்றாக்கள்
(D) வளப்பு தட்டுகள்	தேய்வியக்கள்
(E) உதரக்கவறுக்குரிய குழி	தேய்வியாக்கள்

Que. No. 47 : Correct Response : 00000

வினாக்கள் : விவந்துகள் பல்வேறு விலங்குக் கூட்டங்களையும் - அவை கொண்டுள்ள வளங்களை வகைகளையும் அறிவதன் மூலம் விவா கண்டுபிடிக்கலாம்.

1. அழகுதேயக்கள் (Cnidaria) - உதரக்கவறுக்கு திறிதவையியல் வளங்களைத் தொழிற்படுத்துகின்றன. இதன்படி, விவா (E) இன் போடி தவறானது.
2. அளவிட்டுக்கள் மற்றும் தேய்வியாக்கள் போன்ற விவந்துகளில் - மயி திர்ப்பட்ட குதி உடற்கவறுகளால் ஆர்ப்பட்டு திறிதவையியல் வளங்களைத் தொழிற்படுத்துகின்றன. எனினும், அளவிட்டுக்களில் உடற்கவறுகளும், தேய்வியாக்களில் போலி உடற்கவறுகளும் மயி திர்ப்பட்டிருக்கின்றன.
3. ஆத்திரியப்பாக்களில் - புறவங்கு கைத்திரின் எழும் பதார்த்தத்தினாலானது.
4. கொல்காக்களில் - புறவங்கு கல்பியம் கார்பைதர் எழும் பதார்த்தத்தினாலானது.
5. சில தேய்வியாக்களில் - புறவங்கு வளங்களைத் தட்டுக்களினாலானது. இதன்படி, விவா (D) இன் போடி சரியானது.
6. கைகோடுக்களில் - கல்பியம் கார்பைதர் தட்டுக்களினாலான அகவங்கு உண்டு. இதன்படி, விவா (C) இன் போடி சரியானது.
7. போடிதாக்களில் - வளங்கள் மற்றும் கல்பியமூலங்கள் கொண்டு அகவங்கு உண்டு.

மேலே விவாக்கப்பட்ட தகவல்களின்படி, விவாவுக்குரிய சரியான விவா (E) ஆகும்.

Part question:
2001 August / 20
விவந்து வளங்களை தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) வளங்களை இடம்பெயர்க்கிட்டு உதவும்.
(2) அளவிட்டுக்கள் திறிதவையியல் வளங்கு உடையவை.
(3) புறவங்குகள் விவந்துகளில் வளங்களை எல்லாவிடங்களிலும்.
(4) அகவங்குகள் முன்னந்தனது விவந்துகளில் உட்கும் வளங்களுமே.
(5) கல்பியங்களில் வளங்கு கல்பியம் ஒரு தித்திதவையியல் (ஒரு திறிதவையியல்) சம்பந்தப்படுகிறது.

2007 August / 22
விவந்து வளங்களைத் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது ?
(1) ஆத்திரியப்பாக்களில் வளங்கு முக்கியமாகக் கொத்தினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
(2) முன்னந்தனது விவந்துகளில் வளங்களை அகவங்கு காணப்படுகிறது.
(3) மனிதரில் மீட்பெய்கு குழிக்கு அக முன்னந்தனங்களைப்புகளும் மூட்டுக் கொள்ளும்.
(4) மனித உடலில் விவந்துகளான வளங்கு தொண்டை வளங்கு.
(5) மனிதரின் முன்னந்தனங்களைவிட, உட்குத்துக்கள் மீதானவை மீதானவை கல்பியமூலத்தினால் ஆனவை.

2015 August / 23
விவந்துகளின் புறவங்கு தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது ?
(1) புறவங்குகளைக் கொண்டுள்ள விவந்துக் கூட்டங்களுள் மீதானவை வளங்களைக் கொல்காக்கள் ஆகும்.
(2) உட்குத்துக்கள் புறவங்குகளைக் கொண்டுள்ள புறவங்குகளில் எல்லா வகைகளிலும் உட்குத்துக்கள்.
(3) சில தகவறுக்களில் உட்கு புறவங்குகளால் வளங்களைத் தாங்கப்படுகின்றன.
(4) ஆத்திரியப்பாக்களில் புறவங்கு கார்பைதர் தட்டுக்கள், மூத்திர, கல்பியம் கார்பைதர் ஆகியவற்றைக் கொண்டு.
(5) சில கார்பைதர் வளங்கு தேய்வியாக்களில் உட்கு புறவங்குகளால் போல்காக்கப்பட்டுள்ளன.

2017 August / 42
விவந்து வளங்கு இவ்வகை விவந்துகளால் கொண்டு, உட்கு / உட்கு வளங்களை வளங்களை எது / எவை ?
(A) Chordata (B) Aves (C) Nematoda
(D) Arthropoda (E) Mammalia

Expected question - 47
மனித முன்னந்தனங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?
(A) தாது முன்னந்தனப் பொதுவானவையான முன்னந்தன ஆகும்.
(B) கருத்து வளங்கு முத்தவையியல் வளங்களை வளங்கு ஆகும்.
(C) முன்னந்தனப் விலங்கானது 6 மூட்டு மேற்பாடுகளைக் கொண்டு.
(D) அத்திவகை முன்னந்தனப் பல்லுருவான ஒன்றை உடையது.
(E) ஏதாவது ஒரு முன்னந்தனப் பல்லுருவானது உண்டு.

செய்யாய்வு வினாக்களின் தொகுதி - 12

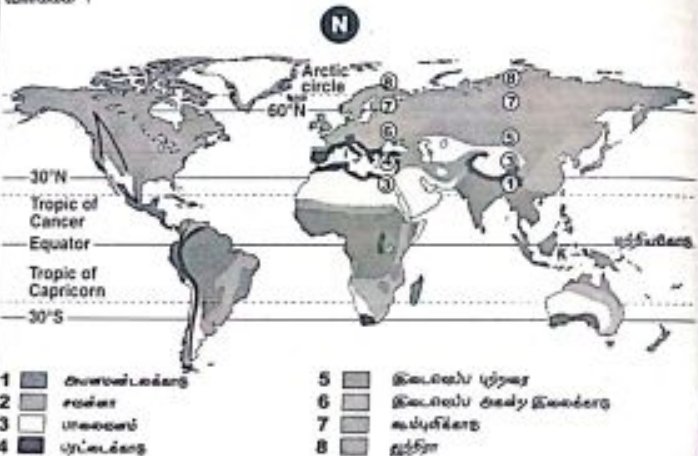
1. மனித உடலிலுள்ள மொத்த எண்புகளின் எண்ணிக்கை யாது ?
2. மனித தலைவியாட்டு எண்புகளின் எண்ணிக்கை யாது ?
3. மனித மண்டையியாட்டு எண்புகளின் எண்ணிக்கை யாது ?
4. மனித முன்னந்தன எண்புகளின் எண்ணிக்கை யாது ?
5. மனித முக எண்புகளின் எண்ணிக்கை யாது ?
6. மனித முன்னந்தனங்களைப்பற்றியுள்ள வளங்களில் மீதான தொழில் யாது ?
7. மனிதவிலுள்ள செலிசுரிதெய்களின் எண்ணிக்கை யாது ?
8. முன்னந்தனங்களைவிட, உட்குத்துக்கு எண்பு யாது ?
9. கருத்து எண்புகளின் முன்னந்தன (மேய்களை) எழுக.
10. தித்திதவையியல் முன்னந்தனப் பொருளை எழுக.

[illegible]

- (A) தந்திர, சுப்புநிக்காடுகள், இடைவெப்பப்பற்றைகள், பாதையணங்கன், அபயமண்டல காடுகள்.
- (B) தந்திர, சுப்புநிக்காடுகள், இடைவெப்ப அகன்ற இலைக்காடுகள், பரட்டைக்காடு, பாதையணங்கன்.
- (C) தந்திர, இடைவெப்பப்பற்றைகள், சுப்புநிக்காடுகள், பாதையணங்கன், அபயமண்டல காடுகள்.
- (D) தந்திர, இடைவெப்ப அகன்ற இலைக்காடுகள், சுப்புநிக்காடுகள், அபயமண்டல காடுகள், பாதையணங்கன்.
- (E) தந்திர, சுப்புநிக்காடுகள், பரட்டைக்காடு, இடைவெப்பப்பற்றைகள், சவன்னா.

Que. No. 48 : Correct Response :  00:00

வினாக்கள் :



முயிர் உருளைவிட்டுத் தட்டிய கோட்டை, கோக்கி பிரயாணம் செய்யும் போது எதிர்ப்படும் உயிரினக்கூட்டங்களின் சாத்தியமான ஒழுங்குமுறைகளை உயர்த்தி கீழே தாழ்ப்பதென :

- [illegible]

மேற்படி தகவல்களின்படி, (A), (B) என்பனவற்றின் ஒழுங்கு முறைகள் சரியானவை ஆகும்.

முன்பின் நடவடிக்கைகளிலிருந்து மத்திய கோட்டைத் துணைப் பிரயாணம் செய்யும் போது எதிர்பார்ப்பு உடயிடுக்கப்பட்டவுடன் சந்ததியான ஒருங்குமுனைகள் உலகத் தீழ் தூண்டுகின்றன :

- [illegible]

M.I. Akbar Nijaam

[illegible]

past questions :

2002 April / 83

ஒருவர் முயற்சியின் விளைவாகவே மத்திய கோட்டுக்கும் பிரபலமும் பெயர்ந்திருக்கிறது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

- (A) எதிர்ப்பு, தீவிரங்கள், உதிர்ப்பு, மனநிலைகள்
(B) உதிர்ப்பு, எதிர்ப்பு, மனநிலைகள், எதிர்ப்பு
(C) தீவிரங்கள், எதிர்ப்பு, உதிர்ப்பு, மனநிலைகள்
(D) எதிர்ப்பு, உதிர்ப்பு, எதிர்ப்பு, மனநிலைகள்
(E) தீவிரங்கள், உதிர்ப்பு, மனநிலைகள், எதிர்ப்பு

1010 August / 48

முதியவன் மதவிய கோட்டுக்கும் கடகங்கோட்டுக்கும் இடையே காணப்படும் உயிர்வாக் கூட்டங்கள்

- (1) அய்யமண்டல மன்றக்காரர்கள், பாளையங்கோட்டை, பருங்கித்தாங்குதூதர், சவுண்டர்.
(2) அய்யமண்டல மன்றக்காரர்கள், அய்யமண்டல உதிகாரர்கள், துன்பா, சுயபுள்ள கார்து.
(3) அய்யமண்டல மன்றக்காரர்கள், பாளையங்கோட்டை, பரூங்கித்தாங்குதூதர், சவுண்டர்.
(4) அய்யமண்டல மன்றக்காரர்கள், அய்யமண்டல உதிகாரர்கள், சுயபுள்ள கார்து, துன்பா.
(5) அய்யமண்டல மன்றக்காரர்கள், பாளையங்கோட்டை, பாளையங்கோட்டை உதிகாரர்கள், பரூங்கித்தாங்குதூதர், சவுண்டர்.

Expected question - 48

மத்திய கோட்டிற்கும் 30PN இற்கும் இடையில் தனியாகவே உயிர்வாங்கும் / கூட்டங்கள் ஏது

- (A) ஸ்டீல் பிளாட்டினம் (B) கார்பன் பிளாட்டினம்
(C) இரும்பு-கோபால்ட் அகலித் இரும்பு பிளாட்டினம் (D) சவ்வரிசி
(E) கர்பைட்

49. கைத்தொழிப்புகளில் நுண்மான்மீடலில் பயன்படு தொட்புரான பிம்பமும் சரியான கோயானத்திற / கோயானங்களை தெரிவிக்கும் உருபத்திப் பொருள் உருபத்திப் பயன்படுத்தப்படும் நுண்மான்மீடல்

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| (A) லாக்டிக் | - | <i>Lactobacillus bulgaricus</i> |
| (B) கிளோஸ்டிரீ | - | <i>Glucanobacter</i> sp. |
| (C) சித்திரீகோபியம் | - | <i>Spirulina</i> sp. |
| (D) ரைசிபியம் | - | <i>Rhizopus</i> sp. |
| (E) அஸ்பெர்ஜியம் C | - | <i>Aspergillus oryzae</i> |

Que. No. 49 : Correct Response :

வினாக்கள் :

நாளைப்பகிளையிலும் தனத்தின் செயல்முறைகளிலும் உலாவிக்கப்படுகின்ற வீதிக்கு உற்பத்திகளை (விநியோகத்தை) சீர்தரப்படுத்தி, அவ் வணிகப்படுத்திக் கொள்ளுதல் பயன்விக்கலது.

அ. தயாரிப்பாளர்	ஆ. தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட மூலக்கூறு / மூலக்கூறுகள்
1. தயாரிக்கப்பட்டவர்கள்	1. <i>Saccharomyces</i> / யีส்ட் 2. <i>Spirulina</i> 3. <i>Chlorella</i>

M. I. Akbar Nilgamm

ஒவ்வொரு பகுதியிலும்

2. அகலகோலம் அல்லது அகலகோல் குடும்பங்களிலும்	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>
3. வினாவிடு உற்பத்தி	1. <i>Saccharomyces cerevisiae</i> 2. <i>Acetobacter</i> 3. <i>Gluconobacter</i> sp.
4. பாலுற்பத்திகள் * தயிர், யோகட் உற்பத்தி	1. <i>Lactobacillus bulgaricus</i> 2. <i>Lactococcus lactis</i> 3. <i>Streptococcus thermophilus</i>
* சீஸ், வெண்ணெய்க்கட்டி உற்பத்தி	1. <i>Streptococcus</i> 2. <i>Penicillium rolsis</i>
* இயந்திரக்காய் உற்பத்தி	<i>Lactobacillus bulgaricus</i>
5. நெய் அமிலங்களின் உற்பத்தி * சித்திரிக் அமிலம் உற்பத்தி	<i>Aspergillus niger</i>
6. உயோகப்படுத்திடுகிறது	<i>Thiobacillus ferrooxidans</i>
7. விற்றுவிகள் உற்பத்தி * விற்றுவிகள் B ₁₂	1. <i>Pseudomonas</i> 2. <i>Propionibacterium</i>
* விற்றுவிகள் B ₂	யுக்கக்கள்
* விற்றுவிகள் C	<i>Acetobacter</i> sp.
8. நெய்த்துண்டியல் / வகைகள் உற்பத்தி	1. பாலுற்பத்தி மற்றும் பாலுற்பத்தி கூடுதல் பற்றியுள்ளவை 2. பாலுக்கள்
9. நெய்த்துண்டியல் உற்பத்தி * அமிலம்	1. <i>Aspergillus niger</i> 2. <i>Aspergillus oryzae</i> 3. <i>Bacillus subtilis</i>
* பாலுற்பத்தி	<i>Aspergillus oryzae</i>
* இயந்திரம்	<i>Rhizopus</i> spp.
* இயந்திரம்	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>
* நெய்த்துண்டியல்	<i>Aspergillus niger</i>
10. நெய்த்துண்டியல் உற்பத்தி * நெய்த்துண்டியல்	<i>Streptomyces aureofaciens</i>
* நெய்த்துண்டியல்	<i>Penicillium chrysogenum</i>
* நெய்த்துண்டியல்	<i>Streptomyces griseus</i>

ஒவ்வொரு பகுதியிலும்

11. உயிர்வியல் உற்பத்தி * மனித இனங்களின்	பாலுற்பத்தி மற்றும் பாலுற்பத்தி 1. <i>Escherichia coli</i> 2. <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
* மனித வளர்ச்சி உயிர்வியல்	<i>Escherichia coli</i>
12. உயிர்வியல் உற்பத்தி	பாலுற்பத்தி
13. உயிர்வியல் உற்பத்தி	1. பாலுற்பத்தி 2. <i>Methanococcus</i> 3. <i>Methanobacterium</i> 4. <i>Methanobacterium</i>
14. உயிர்வியல் உற்பத்தி	பாலுற்பத்தி மற்றும் பாலுற்பத்தி
15. நெய்த்துண்டியல் / நெய்த்துண்டியல் உற்பத்தி	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>

நெய்த்துண்டியல் உயிர்வியல் பற்றிய வினாக்கள் சரியான விடை (1) ஆகும்.

இது நெய்த்துண்டியல் உயிர்வியல் பற்றிய வினாக்கள் சரியான விடை (1) ஆகும்.

பகுதி 1 :

2011 August / 40

நெய்த்துண்டியல் உயிர்வியல் பற்றிய வினாக்கள் சரியான விடை (1) ஆகும்.

- (1) *Lactobacillus bulgaricus*
- (2) *Bacillus thuringiensis*
- (3) *Thiobacillus ferrooxidans*
- (4) *Streptomyces griseus*
- (5) *Corynebacterium glutamicum*

2012 April / 42

நெய்த்துண்டியல் உயிர்வியல் பற்றிய வினாக்கள் சரியான விடை (1) ஆகும்.

- (1) *Saccharomyces* உயிர்வியல் *Lactobacillus* உயிர்வியல்
- (2) *Aspergillus* உயிர்வியல் *Acetobacter* உயிர்வியல்
- (3) *Lactobacillus* உயிர்வியல் *Acetobacter* உயிர்வியல்
- (4) *Saccharomyces* உயிர்வியல் *Acetobacter* உயிர்வியல்
- (5) *Aspergillus* உயிர்வியல் *Lactobacillus* உயிர்வியல்

2011 August / New / 48

நெய்த்துண்டியல் உயிர்வியல் பற்றிய வினாக்கள் சரியான விடை (1) ஆகும்.

- (A) *Saccharomyces cerevisiae*
- (B) *Acetobacter aceti*
- (C) *Cloustridium tetani*
- (D) *Corynebacterium diphtheriae*
- (E) *Salmonella typhi*

2013 August / QM / 41

மூலக்கூறுவியல் பற்றி உட்பகுதிக்கு முக்கியமான நுண்ணுயிரிகள் கோட பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) *Lactobacillus*, *Acetobacter* ஆகியன (2) *Saccharomyces*, *Acetobacter* ஆகியன
(3) *Aspergillus*, *Saccharomyces* ஆகியன (4) *Lactobacillus*, *Saccharomyces* ஆகியன
(5) *Rhizopus*, *Saccharomyces* ஆகியன

2014 August / 39

இரும்பு சல்பைட்டு கோஸ்ட் தரம் குறைந்த உயிரைத் தாழ்விக்கும் செம்பு வர்த்தக நிலையம் கிழக்கிந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் பற்றியும் இவை பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) *Bacillus pasteurii* (2) *Bacillus thuringiensis* (3) *Thiobacillus ferrooxidans*
(4) *Pseudomonas denitrificans* (5) *Bacillus polymyxa*

2014 August / 50

மூலக்கூறுவியல் பற்றி உட்பகுதி செம்புவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது / வாய்ந்ததவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) *Glucosylase* (B) *Saccharomyces* (C) *Lactobacillus*
(D) *Acetobacter* (E) *Streptococcus*

2015 August / 40

கூட்டுவனவற்றில் உட்பகுதிக்கு பின்வரும் எல் அளிக்கப்பட்டதில் வளர்ச்சி வீழும்புத்தகமாதது ஆகும் ?

- (1) செம்புமூட்டாக்கள் பற்றியும்
(2) அமெரிசியானகரும் பற்றியும்
(3) எதிர்ப்புத்தகம் பற்றியும்
(4) எதிர்ப்புத்தகம் பற்றியும்
(5) எதிர்ப்புத்தகம் பற்றியும்

2016 August / 39

உயிரியல் நிரப்பினவர்களில் பயன்படுத்தப்படும் பிறப்பினவையிடம் நீதியாக மாற்றியமைப்பது செம்புமூட்டாக்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) எதிர்ப்புத்தகம் வகை
(2) எதிர்ப்புத்தகம் B வகை
(3) எதிர்ப்புத்தகம் வகை
(4) எதிர்ப்புத்தகம் வகை
(5) BCG வகை

2016 August / 40

பின்வரும் நுண்ணுயிரிகளில் எது தரம் குறைந்த உயிரைத் தாழ்விக்கும் உயிரைகளில் உயிரியல் நீதியை கிழக்கிந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ?

- (1) *Pseudomonas aeruginosa* (2) *Thiobacillus ferrooxidans* (3) *Bacillus thuringiensis*
(4) *Lactobacillus bulgaricus* (5) *Aspergillus oryzae*

2017 August / 36

தொடர்பாக உணவாகவோ அல்லது உணவு குறைந்திரப்பாகவோ பயன்படுத்தப்படாதது பின்வரும் நுண்ணுயிரிகளில் எது ?

- (1) *Aspergillus* (2) *Agaricus* (3) *Leucon* (4) *Pleurotus* (5) *Spirulina*

Expected question - 49

செம்புமூட்டாக்கள்

- (A) ஒரு குறுகிய தூண்டு நிர்வாக RNA ஆகும்.
(B) உயிரிகளின் பின்வரும் பகுதிகளில் உயிரியல்.
(C) ஒரு சில மரபணுவகளை உடையவை.
(D) அவை தாழ்ந்த தொழில் நுணுக்ககளை ஆகும்.
(E) அவற்றை தொழிலுக்கு முன்னுயிரிகளில் வளர்க்க இவ்வகை.

M.I. Akbar Nijam

41

உயிரியல் புலம் - 2019

50. உணவு பழுதடைதல்

தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?

- (A) சகரோஸிற்றிக் நுண்ணுயிரிகள் உணவு பான்.வடைதலுக்கு பொறுப்பானவையாகும்.
(B) அழுகை எதிர்ப்புத்தகம் பிறதானதாக புதங்கள் உடைவதானதாகும்.
(C) விப்போவைற்றிக் நுண்ணுயிரிகள் உணவு தொழித்தலுக்கு பொறுப்பானவையாகும்.
(D) தொழித்தலில் பொது அமிலங்கள் உருவாகின்றன.
(E) பான்.வடைதல் அமைக்கல் பிறப்பிக்கப்படுவதனால் நிகழுகிறது.

Que. No. 50 :

Correct Response :

00000 BD

வினாக்கள் :

உணவு பழுதடைதலில் பொது மூன்று இரகவான மாற்றங்கள் நிகழுகின்றன :

- (1) அழுகைவடைதல் (Putrefaction)
(2) தொழித்தல் (Fermentation)
(3) பான்.வடைதல் (Rancidity)

(1) அழுகைவடைதல் :

1. புத உணவுகள்
2. புதப்பகுப்புகுறிய / புதப்பகுப்புகுறிய (rotolytic) நுண்ணுயிரிகளால் ஏர்க்கப்படும்
3. புதப்பகுப்பு / புதப்பகுப்பு தொழித்தலில்
4. அமிலவாதிகள்
5. அமைக்கல்
6. இத்தகை சல்பைட்டு எப்பவாக உடைக்கப்படுகின்றன.

இதன்படி கூற்று (B) சரியானது. எனினும் கூற்று (E) தவறானது. ஏனெனில், அழுகைவடைதலில் உணவு அமைக்கல் பிறப்பிக்கப்படும்.

(2) தொழித்தல் :

1. உணவு மூலங்களிலுள்ள சீக்கவான கார்போவைற்றிக்
2. நுண்ணுயிரிகளினால் ஏர்க்கப்படும்
3. அமிலவாதிகள் தொழித்தல் மூலம்
4. எலிய கார்போவைற்றிக் உடைக்கப்படும்.
5. பின்னர் எலிய கார்போவைற்றிக் / செம்புமூட்டாக்கள்
6. எதிர்ப்புத்தகம் / சகரோஸிற்றிக் நுண்ணுயிரிகளால் ஏர்க்கப்படும் தொழித்தல் மூலம்
7. கார்போவைற்றிக் உணவுகள் அமிலங்கள்,
8. அழுகைவடைதல்,
9. வாயுக்கள் எப்பவாக மாற்றப்படுகின்றன.

இதன்படி கூற்று (D) சரியானது. எனினும் கூற்று (A) தவறானது. ஏனெனில், சகரோஸிற்றிக் (saccharolytic) நுண்ணுயிரிகள் உணவு (கார்போவைற்றிக்) தொழித்தலுக்கு பொறுப்பானவை ஆகும்.

(3) பான்.வடைதல் :

1. உணவு மூலங்களிலுள்ள இலிப்பிடுக்கள்
2. நுண்ணுயிரிகளினால் ஏர்க்கப்படும்
3. இலிப்பிடுக்கு பகுத்தல் / விப்போவைற்றிக் (lipolytic) தொழித்தல் / இலிப்பிடுக்கள் மூலம்
4. கெட்டுப்போவிகள் மற்றும்
5. கிரிபுமூட்டாக்கள் எப்பவாக மாற்றப்படுகின்றன.

இதன்படி கூற்று (C) தவறானது. ஏனெனில், விப்போவைற்றிக் நுண்ணுயிரிகள் உணவு தொழித்தலுக்கு பொறுப்பானவையல்ல.

Expected question - 50

உணவு பழுதடைதலில் பொது பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை சம்பந்தம் இல்லை ?

- (A) கார்போவைற்றிக் (B) எதிர்ப்புத்தகம் (C) பித்தல்
(D) மூலக்கூறுவியல் (E) இத்தகைவடைதல்

M.I. Akbar Nijam

49

உயிரியல் புலம் - 2019

2019 പരീക്ഷയ്ക്ക് വിനോദകരമായ പദ്യങ്ങൾ

മുൻപത്തെ (2019) വർഷത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് (MCQ) വിനോദകരമായ പദ്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടിയിരിക്കുന്നു.

മുൻപത്തെ (Competencies)	2019
1. പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന	08
2. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക	04
3. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക	07
4. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക	17
5. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക	02
6. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക	04
7. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക	04
8. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക	04
9. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക	04
10. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക	50



Almonds
Increase blood
flow to the brain



Walnuts
High in Omega 3



Blueberries
Improve learning
& motor skills



Brussels Sprouts
has tyrosine
which converts to
serotonin in the brain



Broccoli
Aids in proper
brain functioning



Cauliflower
Aids in clearing
white matter in
brain & spine



Pine nuts
helps stimulate
brain activity



Cantaloupe/
Rockmelon
supports the brain



Cabbage High
intake of cruciferous
may lower risk of brain,
lung & prostate cancer.



Watermelon
targets brain
function

**BOOST BRAIN
AND MEMORY**



Ginger
Anti-inflammatory
may help protect
from brain disease



Apple
power food
for mind
body & emotions

MCQ Answers For Expected Questions for 2020

കേരള പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ പട്ടിക (പ.യ. പ.യ.) മാതൃകാ പരീക്ഷ
General Certificate of Education (Adv. Level) Model Examination

"പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക" മുൻപത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് (MCQ) വിനോദകരമായ പദ്യങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടിയിരിക്കുന്നു.

1. 1 2 3 4 5
2. 1 2 3 4 5
3. 1 2 3 4 5
4. 1 2 3 4 5
5. 1 2 3 4 5
6. 1 2 3 4 5
7. 1 2 3 4 5
8. 1 2 3 4 5
9. 1 2 3 4 5
10. 1 2 3 4 5
11. 1 2 3 4 5
12. 1 2 3 4 5
13. 1 2 3 4 5
14. 1 2 3 4 5
15. 1 2 3 4 5
16. 1 2 3 4 5
17. 1 2 3 4 5
18. 1 2 3 4 5
19. 1 2 3 4 5
20. 1 2 3 4 5
21. 1 2 3 4 5
22. 1 2 3 4 5
23. 1 2 3 4 5
24. 1 2 3 4 5
25. 1 2 3 4 5
26. 1 2 3 4 5
27. 1 2 3 4 5
28. 1 2 3 4 5
29. 1 2 3 4 5
30. 1 2 3 4 5
31. 1 2 3 4 5
32. 1 2 3 4 5
33. 1 2 3 4 5
34. 1 2 3 4 5
35. 1 2 3 4 5
36. 1 2 3 4 5
37. 1 2 3 4 5
38. 1 2 3 4 5
39. 1 2 3 4 5
40. 1 2 3 4 5
41. 1 2 3 4 5
42. 1 2 3 4 5
43. 1 2 3 4 5
44. 1 2 3 4 5
45. 1 2 3 4 5
46. 1 2 3 4 5
47. 1 2 3 4 5
48. 1 2 3 4 5
49. 1 2 3 4 5
50. 1 2 3 4 5